

中华人民共和国国家标准

GB/T 30289.1—2013

基于网络传输的导航电子地图 数据更新规范 第 1 部分：应用于车载终端编译的 增量更新模式

Network-based data updating specification
for navigation electronic map—
Part 1: Incremental update mode for the on-board compiling

2013-12-31 发布

2014-07-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目次

前言 V

引言 VI

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号和缩略语 4

 4.1 符号 4

 4.2 缩略语 4

5 导航电子地图增量更新机制 4

 5.1 字段数据类型 4

 5.1.1 自然数类型(N) 4

 5.1.2 整数类型(I) 5

 5.1.3 字符类型(C) 5

 5.1.4 字符串类型(CC) 5

 5.1.5 位类型(B) 5

 5.1.6 正规化坐标(NZ) 5

 5.1.7 坐标类型(PID) 5

 5.1.8 BCD 码(BCD) 5

 5.1.9 变长的数据长度 5

 5.1.10 不定的地址偏移 5

 5.2 文件存储格式说明 5

 5.2.1 数据项目说明 5

 5.2.2 位字段说明 6

 5.2.3 代码表说明 7

 5.2.4 字段类型物理存储字节顺序说明 7

 5.3 导航电子地图增量更新的主要流程 7

 5.4 数据版本管理 8

 5.4.1 道路 8

 5.4.2 背景 9

 5.4.3 注记 9

 5.4.4 结点扩展数据 9

 5.4.5 道路扩展数据 9

 5.4.6 POI 数据 9

6 增量数据传输协议 9

 6.1 基本要求 9

 6.2 IDTP 的超时与寻址 9

6.3	传输规程	9
6.3.1	增量数据传输总体规程	9
6.3.2	身份认证规程	10
6.3.3	数据更新规程	11
6.3.4	数据传输规程	11
6.3.5	数据传输错误规程	11
6.3.6	数据更新完毕规程	12
6.4	数据包格式	13
6.4.1	传输数据包结构定义	13
6.4.2	身份认证数据包	14
6.4.3	数据更新数据包	14
6.4.4	数据传输数据包	16
6.4.5	数据更新完毕数据包	16
7	本地数据存储格式	16
7.1	逻辑模型	16
7.1.1	块数据模型	18
7.1.2	背景数据	20
7.1.3	注记数据	20
7.1.4	路网数据模型	20
7.1.5	路径规划区域框数据模型	20
7.1.6	扩展数据模型	20
7.2	存储模型	20
7.2.1	目录文件存储模型	20
7.2.2	全局数据文件存储模型	21
7.2.3	块数据存储模型	22
7.3	全局管理数据	22
7.3.1	管理数据	23
7.3.2	道路名称数据	23
7.3.3	路线编号数据	25
7.3.4	交通规则数据	26
7.3.5	路径规划区域框数据	27
7.4	块数据	30
7.4.1	块管理数据	30
7.4.2	路网管理数据	32
7.4.3	背景管理数据	33
7.4.4	注记管理数据	33
7.4.5	扩展管理数据	34
7.5	路网基本数据	35
7.5.1	管理数据	36
7.5.2	结点数据	37
7.5.3	道路属性数据	43
7.5.4	道路形状数据	49
7.5.5	道路连接数据	50

7.5.6	结点永久 ID 数据	53
7.5.7	弧段永久 ID 数据	54
7.5.8	弧段序列数据	56
7.6	路网扩展数据	58
7.6.1	结点扩展数据	58
7.6.2	道路扩展数据	72
7.7	背景数据	77
7.7.1	背景数据的管理数据	77
7.7.2	背景数据	77
7.8	注记数据	81
7.8.1	注记数据的管理数据	82
7.8.2	注记数据	82
8	增量数据存储格式	87
8.1	逻辑模型	87
8.2	存储模型	88
8.2.1	格网增量数据	88
8.2.2	POI 增量数据	89
8.3	格网增量数据	90
8.3.1	管理数据	91
8.3.2	增量数据	91
8.3.3	全局数据的增量数据	93
8.3.4	路网基本数据的增量数据	96
8.3.5	路网扩展数据的增量数据	105
8.3.6	背景数据的增量数据	114
8.3.7	注记数据的增量数据	115
8.4	POI 数据的增量数据	116
8.4.1	POI 增量管理数据	117
8.4.2	设施信息增量	117
8.4.3	地址信息增量	120
9	本地数据的更新方法	121
9.1	新增数据的更新	122
9.2	变更数据的更新	122
9.3	删除数据的更新	123
9.4	特殊合并	124
9.4.1	弧段序列合并	124
9.4.2	POI 数据合并	124
附录 A (规范性附录)	道路属性	125
附录 B (规范性附录)	交通规则代码	128
附录 C (资料性附录)	结点类型说明	132
参考文献		133

前 言

GB/T 30289《基于网络传输的导航电子地图数据更新规范》分为两个部分：

——第1部分：应用于车载终端编译的增量更新模式；

——第2部分：应用于服务中心编译的增量更新模式。

本部分为GB/T 30289的第1部分。

本部分依据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本部分由中国电子技术标准化研究院归口。

本部分起草单位：北京四维图新科技股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、北京超图软件股份有限公司、北京灵图软件技术有限公司、启明信息技术股份有限公司、易图通科技(北京)有限公司、广东瑞图万方科技股份有限公司。

本部分主要起草人：孙玉国、刘盛理、曹晓航、贾学力、陈倩、李楷、张力、张高峰、张小京、赵斌、李宏利。



引 言

GB/T 30289 的本部分规定了针对基于车载导航终端编译的导航电子地图在车载导航终端进行增量更新的方法,本部分中,地图数据特指地图厂商通过采集加工后提供给应用厂商的数据,本地数据特指保存在导航终端,用于实现增量更新的数据,PSF 特指应用厂商的实现应用的物理存储格式,增量数据特指地图厂商发布的最新地图数据与前一版地图数据的差异数据。本部分涉及的范围见图 1。

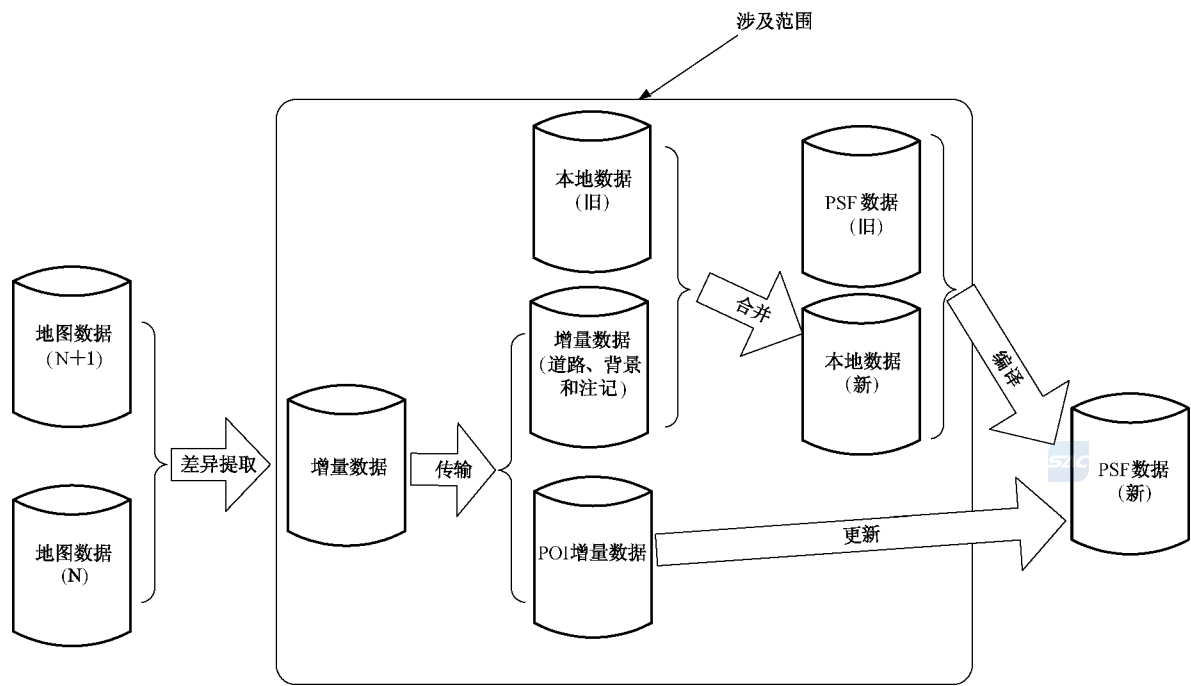


图 1 涉及范围

增量数据更新车载终端导航电子地图物理存储格式(PSF)数据的过程如下:

- 车载终端通过通信信道接收地图增量数据;
- 根据本地数据的分层结构,将地图增量数据中的道路、背景和注记增量数据分别更新本地数据中的各层数据,生成新版本的本地数据;
- 编译新版本的本地数据和旧版本的 PSF 数据,生成新版本的 PSF 数据;
- 地图增量数据中的 POI 增量数据直接更新车载终端的 PSF 数据。

本部分涉及的导航电子地图物理存储格式,见 GB/T 30291—2013《车载导航电子地图物理存储格式》。

基于网络传输的导航电子地图 数据更新规范

第1部分：应用于车载终端编译的 增量更新模式

1 范围

GB/T 30289 的本部分规定了导航电子地图增量更新机制、增量数据传输协议、本地数据存储格式、增量数据存储格式以及本地数据的更新方法。

本部分适用于从网络传输得到的导航电子地图增量数据与本地数据结合,通过编译形成可供车载导航应用软件使用的物理存储格式的模式。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 28442—2012 导航电子地图数据分类与编码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

文件 file

应用系统在存储介质上管理数据的基本单元。

3.2

记录 record

一个或多个相关字段组成的结构。

3.3

管理数据 management data

描述各数据主题并用于访问管理的数据,包括数据索引和数据字典。

3.4

层 level

由同一空间索引管理的,具有相同分类内容且数据详细程度一致的数据集合。

3.5

块 block

对层数据进行分割而产生的数据块。

注:每个块的大小对应 4×4 个格网。

3.6

格网 parcel

对数据库进行地理空间分区的基本单元,由最南端纬线、最北端纬线和最西端经线、最东端经线所

包围的范围界定,可以达到快速索引指定地理区域内地图数据的目的。

3.7

道路数据 road data

用于道路显示、位置匹配、路径规划的导航数据,包括道路显示数据和路径规划数据。

3.8

背景数据 background data

除道路数据外用于地图显示的数据,包括基本几何要素(点、线、面)等。

3.9

注记 cartographic text

需要在地图中显示的居民地名称、行政区划名称、道路名称、省道和国道的标号,以及著名地点或地物的名称等类型的文本。

3.10

交通规则 traffic regulation

道路本身的限制信息或者道路之间的限制信息,以及行人或者车辆应遵循的规则。

3.11

道路元素 road element

为车辆行驶所设计的(或车辆行驶所形成的)线状地物。表示道路网络的最小单元。



3.12

结点 node

表示两条或更多条弧段的拓扑连接点或一条弧段的端点。

3.13

形状点 shape point

指在弧段的结点之间,表示道路形状变化的点。

3.14

弧段 link

由一个、多个或零个道路元素所组成的道路网络要素。

3.15

复合结点 complex node

表示具有相同功能特征的一组连接点和道路元素组成的特殊结点。

3.16

假想点 dummy node

- a) 相邻一对结点之间有几条弧段存在时,为方便设定弧段而增加的结点。
- b) 弧段上的形状点超过了数据规格规定的数目,为方便分割弧段而设定的结点。

3.17

路径规划 route planning

利用导航电子地图数据库所提供的地图帮助驾驶者在行驶前或行驶中规划路径的过程。

3.18

路径规划区域 route planning region

在路径规划的过程中,为了能够参照尽可能大范围的路网数据,而划分的任意多边形路网区域单位。

3.19

路径规划区域框 route planning region frame

路径规划区域的最小外接长方形。

3.20

路网 road network

由结点和弧段构成的连通网络,用来抽象描述现实世界的道路交通网络。

3.21

引导数据 guidance data

用于提示驾驶员前方道路情况、引导驾驶员行驶方向的导航数据。

3.22

永久 ID permanent ID

导航电子地图中要素的永久的、统一的、唯一的识别。

3.23

弧段序列 link sequence

同一格网范围内具有相同道路等级和弧段种类的连续的弧段组。

3.24

边界结点 boundary node

格网边框上的结点。

3.25

服务区 service area

高速公路上可供休息、停车、加油、进餐等服务的区域,除提供停车外,还可提供其他服务。

3.26

停车区 parking area

高速公路上仅提供停车的区域。

3.27

休息区 rest area

高速公路上提供休息的区域。

3.28

匝道 slip road

用于进入或者离开道路元素的一段道路。

3.29

图幅 mesh

按一定的规则将地图切分成规则的图形。

注:本部分规定经差 1° ,纬差 $40'$ 切分成的区域称为一级图幅,将一级图幅 8×8 等分后的区域称为二级图幅。

3.30

格网数据层 parcel data level

格网数据的分层。

3.31

路径规划区域数据层 route planning region data level

对路径规划区域数据的分层。

3.32

关注点 point of interest**兴趣点**

导航电子地图上的特定位置和属性的点位,用于检索和引导。

3.33

循环冗余码检验 **cyclic redundancy check**

一种数据计算、用来捕捉最大传输误码的检验值。译码器计算接收数据的 CRC 并将其与编码器计算的 CRC (附于数据之后) 进行比较, 如果二者不匹配则表明数据在传输时被破坏。根据算法及 CRC 码的比特数, 可得出包含足够的用来校准数据的冗余信息。

4 符号和缩略语

4.1 符号

下列符号适用于本文件, 见表 1。

表 1 符号对应

符号	含 义
[]	表示括号内的对象为数据表的数据项编号
~	表示在符号前后对象之间取值
“”	表示字符常量
0x	表示后面字符以十六进制表示
:	表示字段之间的间隔符
+	表示两侧对象为并列关系
×	表示经度方向和纬度方向的分割关系
\	表示目录层次

4.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

- CRC 循环冗余码检验(Cyclic Redundancy Check)
DB 数据库(Data Base)
IDTP 增量数据传输协议(Incremental Data Transfer Protocol)
LSB 最低有效位(Least Significant Bit)
PA 停车区(Parking Area)
PDL 格网数据层(Parcel Data Level)
PSF 物理存储格式(Physical Storage Format)
RA 休息区(Rest Area)
RDL 路径规划区域数据层(Route planning region Data Level)
SA 服务区(Service Area)



5 导航电子地图增量更新机制

5.1 字段数据类型

5.1.1 自然数类型(N)

值的范围: 表示 0 到由字段长度所规定的正的最大值。

示例: 具有 2 个字节的字段长度的自然数类型表示从 0 到 65 535 为止的范围, 字段值为“空值”时, 不分配存储空间。

5.1.2 整数类型(I)

值的范围:表示从由字段长度所规定的负的最小值到正的最大值。
示例:具有 2 个字节的字段长度的整数类型表示从-32 768 到+32 767 为止的范围,字段值为“空值”时,不分配存储空间。

5.1.3 字符类型(C)

用单字节序列的编码方式语言表示文字串。

5.1.4 字符串类型(CC)

用多字节序列的编码方式语言表示文字串。

5.1.5 位类型(B)



表示方法:一个数据项目用二进制位或位组表示,其中每一位代表一个语义。

5.1.6 正规化坐标(NZ)

值的范围:正规化值的字段值范围在大于或等于 0 和小于或等于 1.0 之间,实际表达的值是字段值和 N 相乘所得结果的整数部分。

5.1.7 坐标类型(PID)

表示方法:长度为 4 字节,表示一个绝对坐标的纬度值或者经度值。坐标类型的定义见表 2。

表 2 坐标类型

序号	项目名称	位	说 明
1	坐标标志	31	0:北纬或东经;1:南纬或西经
2	坐标值	30~0	1/64 秒单位

5.1.8 BCD 码(BCD)

BCD 编码是一种数字压缩存储编码,BCD 编码将一个字节的 8 个位拆分成高 4 位和低 4 位两部分,每 4 位存储一个数字,用一个字节存储两个数字。

5.1.9 可变的数据长度

表示方法:B1,B2,B3,……。

5.1.10 不定的地址偏移

表示方法:01,02,03,……。

5.2 文件存储格式说明

5.2.1 数据项目说明

数据项目格式见图 2。

表名(1)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



图 2 数据项目格式示例图

- 图 2 中：
- (1) 表名
描述数据记录、数据序列的名称。
 - (2) 序号
数据体中不同项目顺序排列的号码。
 - (3) 偏移量
从数据体起始位置开始计算的相对位置,标记本项目的起始位置。
 - (4) 数据长度
描述当前数据项目的以字节为单位的数据长度。
 - (5) 数据类型
描述当前项目的数据类型。一个数据项目中存在多个数据域时用冒号(:)断开。
 - (6) 项目名称
描述当前数据项目的名称。“(保留)”项目中全部填充 0。
 - (7) 说明
对当前数据项目的描述。如果为序号,说明描述内容较长将其列于数据表后,序号指明描述内容所在的位置。
 - (8) 约束
约束表示对本项目取值的限制,说明是否是必选以及是否需要赋值。约束有 KEY、NULL、OPT 三种类型：
 - KEY:必选项目,且数据值是有效值;
 - NULL:必选项目,但数据值可以是无效值,无效数据用“NULL”表示;
 - OPT:可选项目,不必要时可省略。

5.2.2 位字段说明

位字段格式见图 3。

表名(1)

序号	位	内容	说明
(2)	(3)	(4)	(5)

图 3 位字段格式示例图

图 3 中：

- (1) 表名
描述位字段数据记录的名称。
- (2) 序号
表示每个数据域的序号。
- (3) 位
描述位域的范围。
- (4) 内容
描述数据域的数据名称。
- (5) 说明
描述设定的位的值以及所表示的意义。

5.2.3 代码表说明

代码表格式见图 4。

表名(1)

序号	代码	内容	说明
(2)	(3)	(4)	(5)

图 4 代码表格式示例图

- 图 4 中：
- (1) 表名
描述代码数据表的名称。
 - (2) 序号
表示每个代码的序号。
 - (3) 代码
描述代码的数值。
 - (4) 内容
描述代码所表示的数据名称。
 - (5) 说明
对(3)所描述的数据名称进行解释。

5.2.4 字段类型物理存储字节顺序说明

在物理存储时所有字段类型的字节顺序采用小端法(Little-Endian)。

5.3 导航电子地图增量更新的主要流程

导航电子地图增量更新的流程包括增量数据的传输,增量数据与本地数据的合并处理,见图 5。



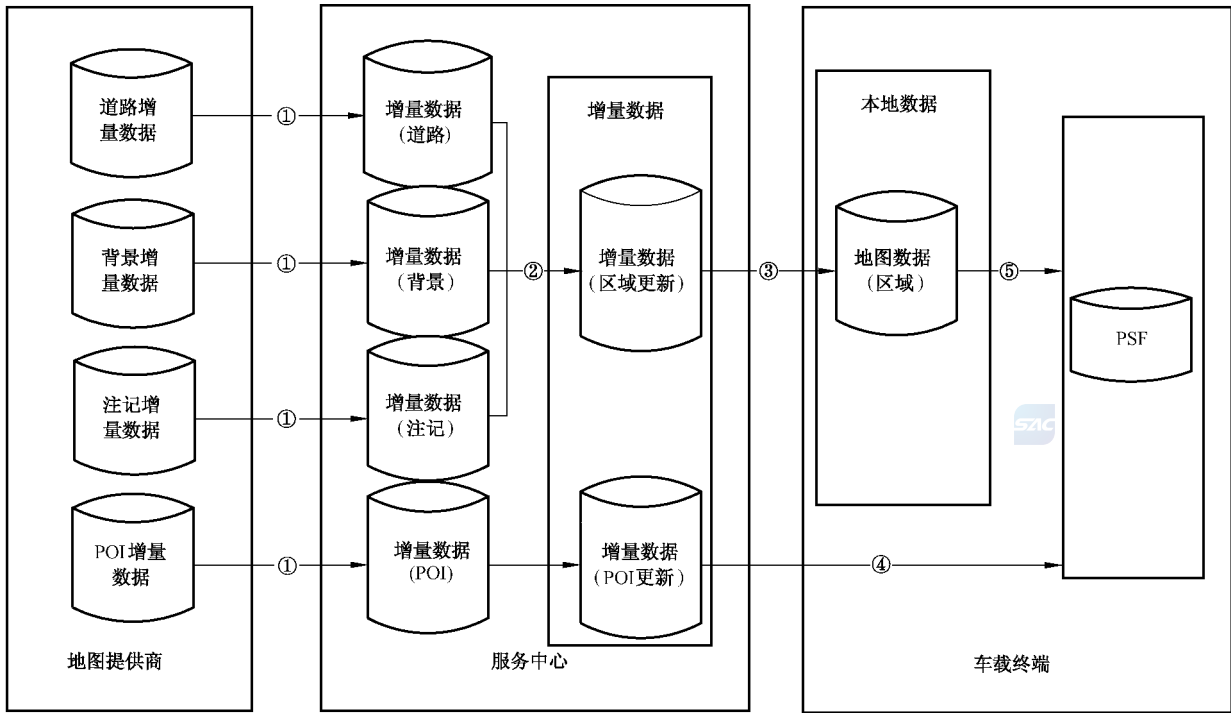


图 5 导航电子地图增量更新总体流程示意图

图 5 中①至⑤表示导航电子地图增量更新的流程,具体含义如下:

- ① 地图提供商向服务中心提供全部地图增量数据;
- ② 根据车载终端提出的数据更新请求,服务中心对增量数据进行分析并生成车载终端所需的增量数据;
- ③ 服务中心将增量数据传输至车载终端。车载终端利用接收到的增量数据对本机存储的本地数据进行更新;
- ④ 服务中心将 POI 增量数据传输至车载终端,直接用增量数据更新车载终端的 PSF 数据;
- ⑤ 车载终端使用更新后的本地数据编译更新 PSF 数据。

5.4 数据版本管理

在本地数据中数据版本管理涉及的类型包括:道路、背景、注记、结点扩展数据、道路扩展数据。这些数据按类型存储在格网中,每类数据在不同格网内均有各自的版本号,同一类型数据在不同格网内的版本可以不相同。

用户可以根据需要,请求所需区域内某一版本的增量数据。

5.4.1 道路

从数据更新角度将道路数据分为三种类型:

- TYPE0:全国骨干道路,即全国层的道路;
- TYPE1:除 TYPE0 以外用于路径规划及引导的道路;
- TYPE2:细密道路,主要用于显示的道路。

全国骨干道路在每次版本变化后,都需要增量更新全国范围内的全部变化内容。

5.4.2 背景

背景以格网为单位进行版本管理,每个格网中的背景数据的版本相同。

5.4.3 注记

注记以格网为单位进行版本管理,每个格网中的注记数据的版本相同。

5.4.4 结点扩展数据

结点扩展数据以格网为单位进行版本管理,每个格网中的结点扩展数据的版本相同。

5.4.5 道路扩展数据

道路扩展数据以格网单位进行版本管理,每个格网中的道路扩展数据的版本相同。

5.4.6 POI 数据

POI 数据以行政区域为单位进行版本管理。

6 增量数据传输协议

6.1 基本要求

车载终端与服务中心的数据传输采用增量数据传输协议(IDTP),应满足以下基本要求:

- 支持双向传输
能够实现车载终端与服务中心的交互;
- 适应无线传输
采用数据压缩,支持断点续传或重传;
- 支持数据验证
能够保证传输的数据正确无误;
- 支持信道无关
能够运行在多种信道上,而不是局限于某一特定的信道;
- 提供安全性保障
能够支持对传输的内容进行加密。

6.2 IDTP 的超时与寻址

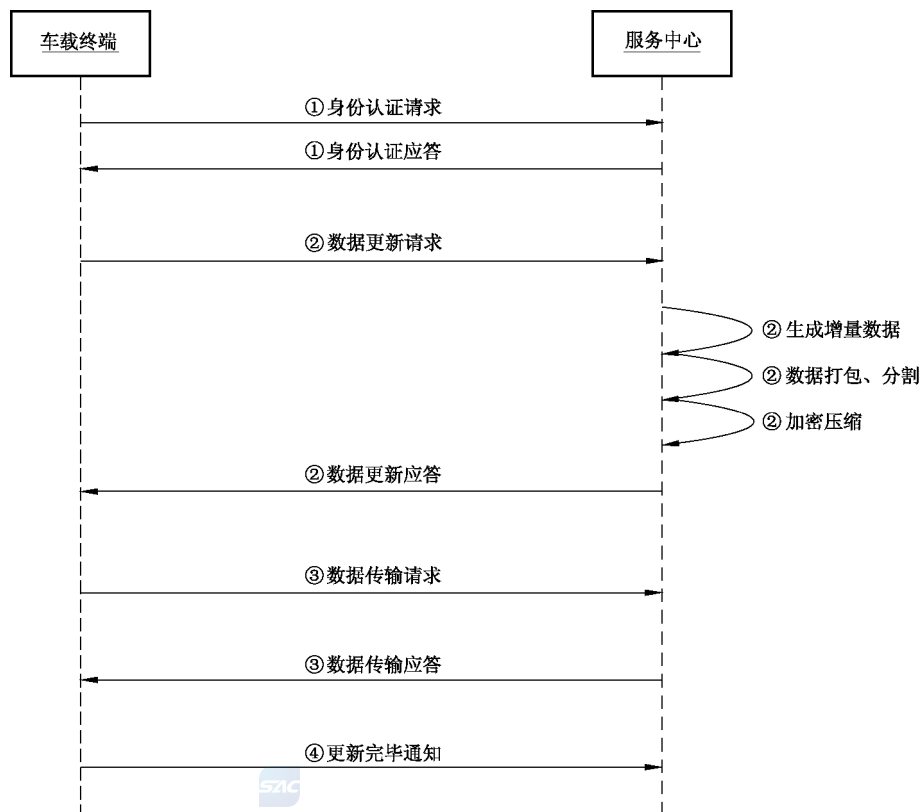
IDTP 是构建在底层网络协议之上的应用层协议,传输的超时机制及寻址方式由底层网络协议和应用程序确定。

6.3 传输规程

IDTP 采用请求与应答、确认的方式。

6.3.1 增量数据传输总体规程

在地图服务中心和车载终端之间定义了一个透明的数据传输通道,增量数据传输总体规程见图 6。



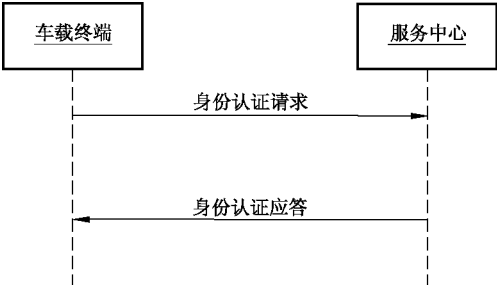
说明：

- ①——身份认证规程；
- ②——数据更新规程；
- ③——数据传输规程；
- ④——数据更新完毕规程。

图 6 增量数据传输的总体规程

6.3.2 身份认证规程

身份认证规程由车载终端发起,服务中心认证、应答。身份认证规程见图 7。

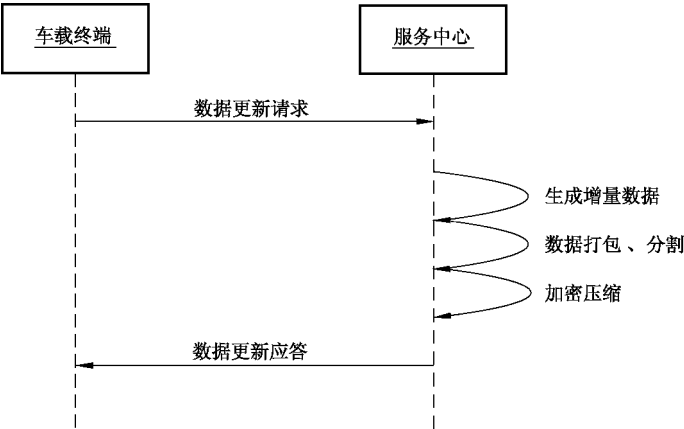


注：服务中心接收到请求后,确认客户信息,并将确认结果通知车载终端。

图 7 身份认证规程

6.3.3 数据更新规程

数据更新规程由车载终端发起,服务中心应答。数据更新规程见图 8。



注：服务中心接收到请求之后,检查是否有新版本的增量数据,并将检查结果告诉车载终端。

图 8 数据更新规程

6.3.4 数据传输规程

数据传输规程由车载终端发起,服务中心应答。数据传输规程见图 9。

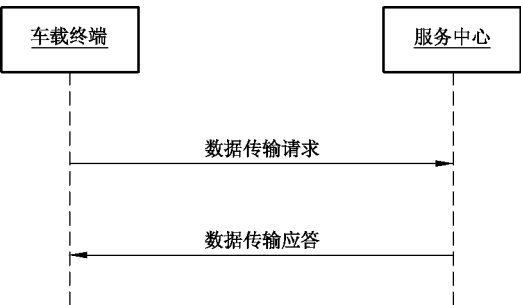


图 9 数据传输规程

6.3.5 数据传输错误规程

服务中心向车载终端传输增量数据的过程中,可能出现数据传输错误。数据传输错误时的处理见图 10。如果数据发生错误,不用重传全部增量数据,仅重新传输发生错误的数据包即可。

示例：在图 10 中,服务中心向用户传输第 n 个数据包后,车载终端查出数据包的内容有误,则丢弃该数据包,并重新向服务中心请求第 n 个数据包。服务中心收到请求后,将第 n 个数据包重新发到车载终端。

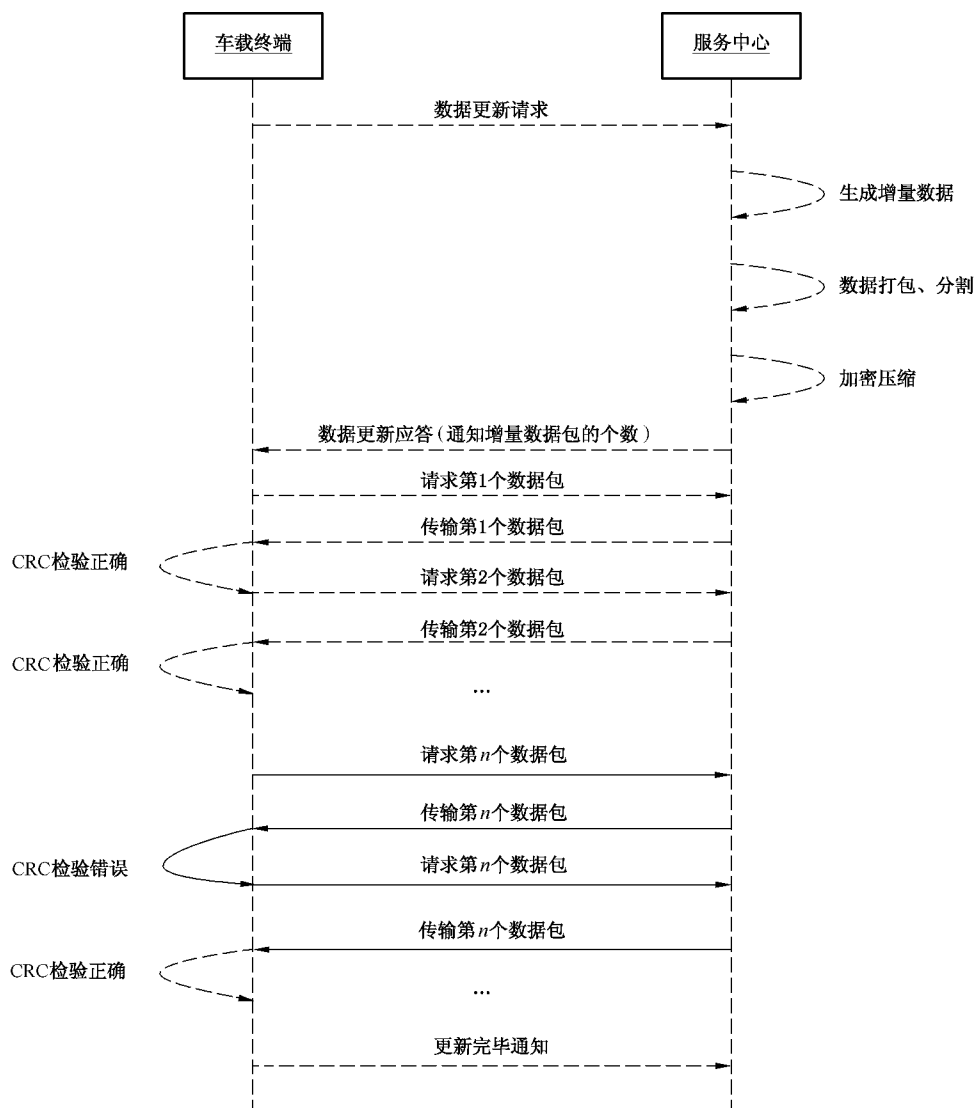


图 10 数据传输错误处理规程

6.3.6 数据更新完毕规程

数据更新完毕规程由车载终端发起,通知服务中心车载终端数据更新完毕。数据更新完毕规程见图 11。

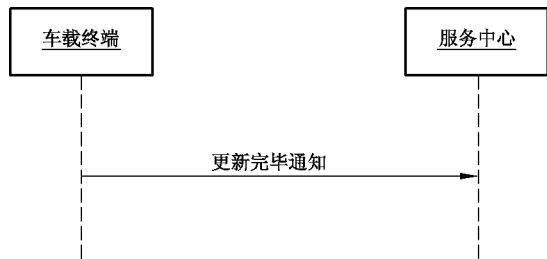


图 11 数据更新完毕规程

6.4 数据包格式

6.4.1 传输数据包结构定义

增量数据传输协议采用请求/应答模式,每次均由车载终端向服务中心发起请求,服务中心对请求进行应答。

请求数据包结构定义见图 12:



图 12 请求数据包

应答数据包结构定义见图 13:



图 13 应答数据包

图 12 和图 13 中:

- LEN——以字节为单位的整个数据包的长度,用 2 个字节表示。数据包的最大长度为 64K 字节;
- CRC——整个数据包的 CRC 检验码,用 2 个字节表示。如果 CRC 检验错误,则需重新发送对应的数据包。具体算法采用 CRC-16 的检验算法;
- REQ——1 字节,0x1;
- RES——1 字节,0x2;
- CODE——请求代码,用 1 个字节表示,具体见表 3。用户可以根据需要进行扩展;
- STAT——应答状态代码,用 1 字节表示,具体见表 4。用户可以根据需要进行扩展;
- DATA——传输的数据,数据内容根据请求代码解析,数据长度根据 LEN 计算,最多不能超过 (64K-6)字节。

表 3 请求代码

序号	代码	内 容	说明
1	1	AUTH	身份认证请求
2	2	UPDT	数据更新请求
3	3	PACK	请求增量数据包
4	4	OVER	更新完毕

表 4 应答状态代码

序号	代码	内 容	说明
1	1	OK	车载终端请求成功
2	2	NG	车载终端请求失败

6.4.2 身份认证数据包

6.4.2.1 请求

身份认证请求的数据包格式见图 14。



图 14 身份认证请求数据包

图 14 中,身份 USRID 的内容和长度为自定义,长度根据 LEN 计算。

6.4.2.2 应答

服务中心对车载终端应答的数据包格式见图 15。



图 15 服务中心应答身份认证结果数据包

如果 STAT 值为“NG”,则错误代码 ERR CODE 见表 5。

表 5 错误代码

序号	代码	内 容	说明
1	1	AUTH ERR	USRID 错误
2	2	CRC ERR	请求数据 CRC 检验错

如果 STAT 值为“OK”,则 ERR CODE 字段不存在。

6.4.3 数据更新数据包

6.4.3.1 请求

车载终端向服务中心请求更新数据的数据包格式见图 16。

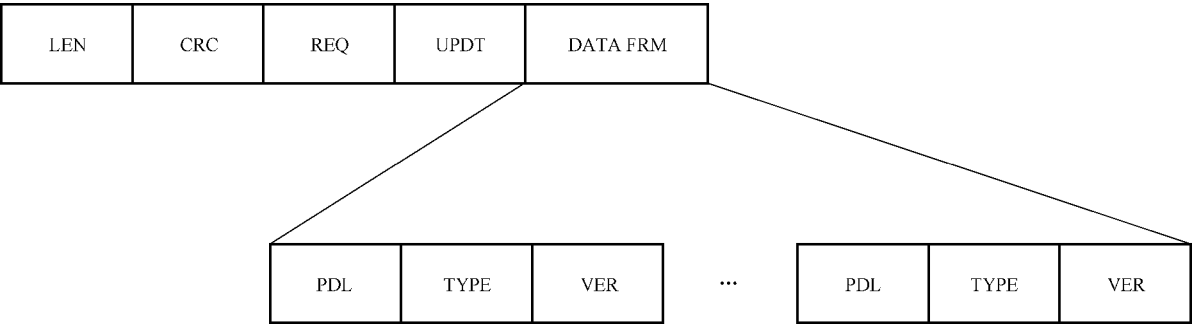


图 16 更新请求数据包

图 16 中,PDL、TYPE、VER 的含义如下:

- a) PDL 表示格网 ID,占 4 个字节,具体数据格式见表 6,说明见 7.1.1;

- b) TYPE 表示数据类型,例如:道路数据、背景数据、注记数据、POI 数据等,可进行扩展也可组合使用,占 2 个字节。某一个位的值为 1 时表示相应的数据存在,具体分类见表 7;
- c) VER 表示车载终端数据版本号,如果请求单个类型的数据,则为该类数据的版本号,如果请求多类数据,则为各类数据的版本中最旧的那个版本,占 2 个字节,见表 50。

表 6 格网 ID 组成

序号	位	内 容	说 明
1	31~7	块号	
2	6	格网标志	0:标准;1:分割
3	5~2	格网号	
4	1~0	分割格网号	
注:分割格网号在格网标志设为“1”时有效。			



表 7 数据类型存储标志数据

序号	位	内 容	说 明
1	15	格网全部数据	0:无;1:有
2	14	道路数据 TYPE0	0:无;1:有
3	13	道路数据 TYPE1	0:无;1:有
4	12	道路数据 TYPE2	0:无;1:有
5	11	结点扩展数据	0:无;1:有
6	10	道路扩展数据	0:无;1:有
7	9	背景数据	0:无;1:有
8	8	注记数据	0:无;1:有
9	7	POI 数据	0:无;1:有
10	6~0	(保留)	

6.4.3.2 应答

服务中心根据车载终端请求的格网及版本计算出增量数据,并将增量数据合并成一个文件,然后服务中心根据网络状况对文件进行均匀切分形成传输数据包。应答的内容是通知车载终端传输包的个数。具体格式见图 17。

LEN	CRC	RES	OK	NUM	ENCRPTION/COMPRESS
-----	-----	-----	----	-----	--------------------

图 17 服务器应答的增量数据包

图 17 中:

NUM——表示车载终端请求的增量数据被分成几个数据包,占 4 个字节;

ENCRYPTION/COMPRESS——表示增量数据是否经过加密或压缩,及其对应的加密或压缩算法,占 1 个字节,具体数据格式见表 8。

表 8 数据加密压缩标志

序号	位	内 容	说 明
1	7~4	加密算法,其中“0x0”表示无加密	
2	3~0	压缩算法,其中“0x0”表示无压缩	

6.4.4 数据传输数据包

6.4.4.1 请求

车载终端根据服务中心的应答信息,得出传输数据包个数。车载终端根据[1,n]的 ID 请求传输数据包,n 为传输数据包个数。如果传输过程中产生误码,造成车载终端 CRC 检验错误,车载终端应将错误数据包抛弃,并根据缺失数据包的情况向服务中心请求重发。重发请求与普通的数据报请求格式一样,具体格式见图 18。

LEN	CRC	REQ	PACK	ID
-----	-----	-----	------	----

图 18 数据传输请求数据包格式

图 18 中,ID 表示增量数据包的序号,序号从 1 开始计数,最多不能超过服务中心发来的传输数据包的个数,ID 占 4 个字节。

6.4.4.2 应答

服务中心向车载终端应答的数据包格式见图 19。

LEN	CRC	RES	OK	ID	DATA
-----	-----	-----	----	----	------

图 19 数据传输应答包

图 19 中,ID 表示增量数据包的序号,序号从 1 开始计数,最大不能超过数据包的总数,ID 占 4 个字节。DATA 表示真正的增量数据,长度根据 LEN 计算。

6.4.5 数据更新完毕数据包

更新完成后,车载终端向服务中心发送的更新完毕请求,服务中心根据情况释放资源。更新完毕请求数据包格式见图 20。

LEN	CRC	REQ	OVER
-----	-----	-----	------

图 20 更新完毕请求数据包

7 本地数据存储格式

7.1 逻辑模型

本地数据包括全局数据和块数据。全局数据把块数据中多处用到的数据抽出来单独存放以减少数

据的冗余；块数据以格网为单位进行存储管理，格网数据包括道路（路网基本数据和路网扩展数据）、背景和注记数据，见图 21。

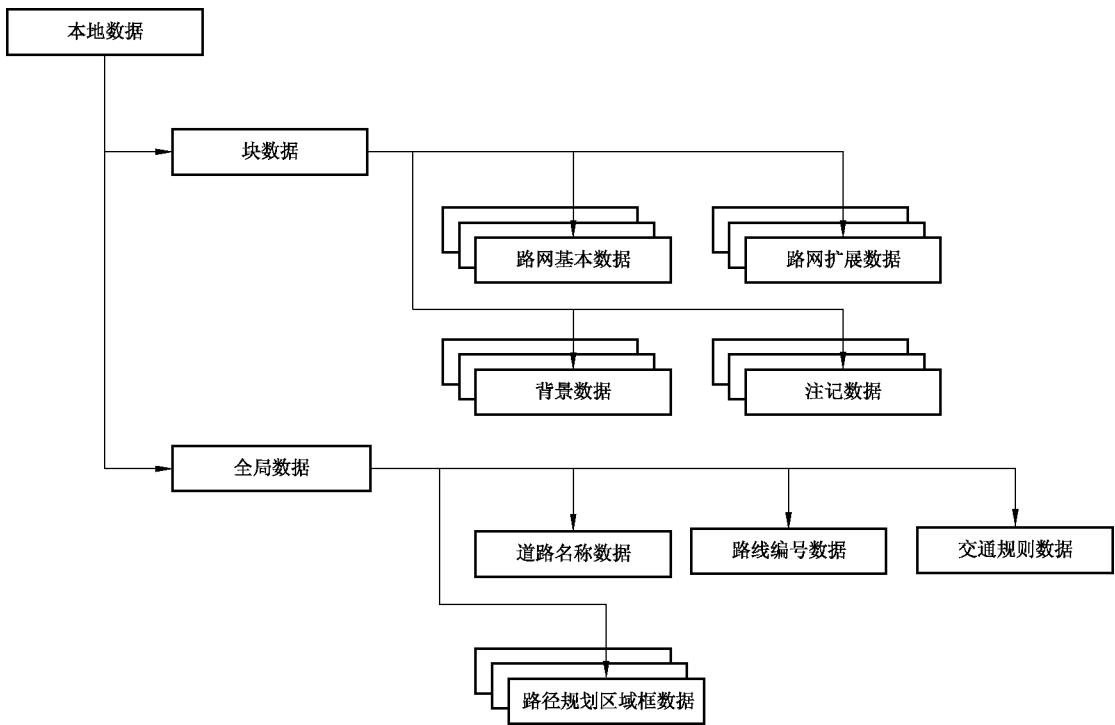


图 21 本地数据组成结构示意图

本地数据可以分为如下几种类型，见表 9。

表 9 数据类型

序号	类型名称		主要内容	用途	
1	全局数据	道路名称数据		道路的文本数据,包括拼音和汉字等信息	地图显示和路径引导
		路线编号数据		包含路线编号、路线编号 ID、道路种类、名称 ID 等信息	路径引导
		交通规则数据		包括交通规则 ID、交通规则等信息	路径规划
		路径规划区域框数据		车载终端 PSF 数据中路径规划区域的经纬度范围	更新车载终端 PSF 中的路径规划区域数据
2	块数据	路网数据	路网基本数据	主要包括结点数据、道路属性数据、道路形状数据、道路连接数据、弧段序列数据、道路交通规则等	道路显示和路径规划
			路网扩展数据	结点扩展和道路扩展两部分数据,主要包括高速分岔引导数据、3D 结点引导数据、指路标志数据、辅路引导数据、车道信息等	车辆行进的过程中进行路径的引导
		背景数据		地图几何要素	用于显示
		注记数据		地图的显示文字	用于显示

7.1.1 块数据模型

本地数据采用“层-块-格网”三级结构来组织管理地图数据。在一定的地图比例尺范围内,将地图数据依据比例尺划分成若干数据层。所有的数据层都覆盖同一地理区域。在每个数据层中,根据数据的详细程度,将所覆盖的地理区域划分成一定大小的数据块(块划分的推荐尺寸见表 10),每个块划分为 16(4×4)个格网单位(格网划分的推荐尺寸见表 11),每个格网数据包括路网数据、背景数据和注记数据,见图 22。

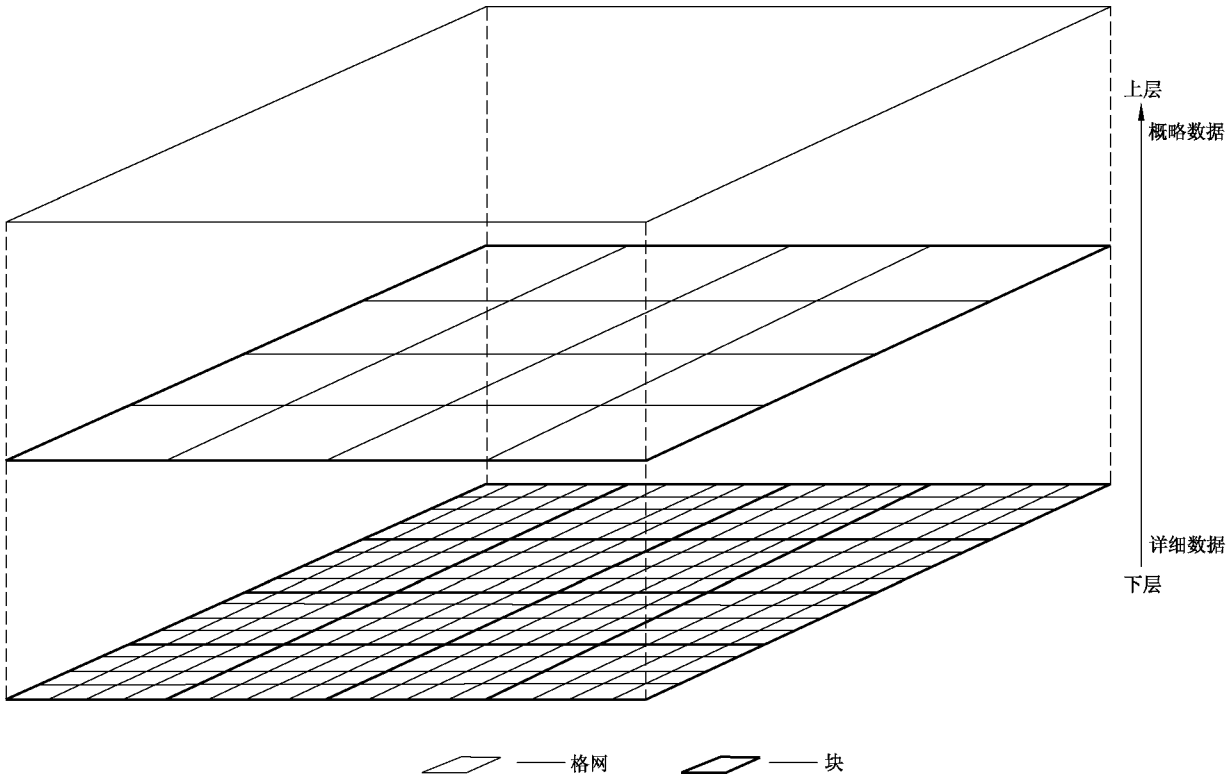


图 22 层、块和格网的关系示意图

表 10 块划分标准

层 号	块 尺 寸
PDL 0	约 10 km×10 km
PDL 1	约 40 km×40 km
PDL 2	约 160 km×160 km
PDL 3	约 640 km×640 km
PDL 4	约 2 560 km×2 560 km
PDL 5	约 10 240 km×10 240 km



7.1.1.1 格网的分层

格网数据通过层的划分来匹配不同的地图显示比例尺。每个层中最多可以设定五个显示比例尺。每个数据层的格网划分的推荐尺寸见表 11。

表 11 格网划分标准

层号	正规化坐标的划分基准	格网尺寸
PDL 0	4 096×4 096	约 2.5 km×2.5 km
PDL 1	4 096×4 096	约 10 km×10 km
PDL 2	4 096×4 096	约 40 km×40 km
PDL 3	4 096×4 096	约 160 km×160 km
PDL 4	4 096×4 096	约 640 km×640 km
PDL 5	4 096×4 096	约 2 560 km×2 560 km

7.1.1.2 格网的分割以及编号规则

每个块分割成 4×4 个标准格网。用户可以根据需要进行分割,可以把标准格网按照 2×2 分割成数据量更小的分割格网,格网分割会把所有的数据进行分割。

块、格网和分割格网编号的基本原则:依据地理位置,按自西向东、自南向北的顺序进行编号,见图 23。

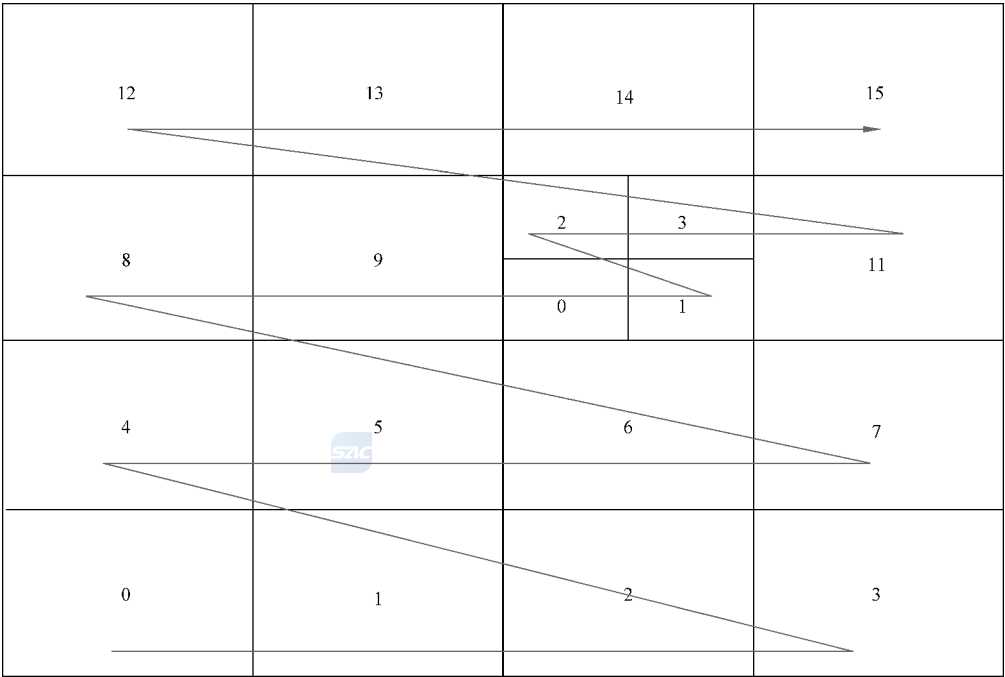


图 23 格网分割与格网编号示意图

7.1.1.3 坐标定义

在格网内的坐标使用正规化坐标。在所有层中,格网正规化坐标的划分标准均为 4 096×4 096。
在分割格网的情况下,分割格网内的数据的正规化坐标依然依据标准格网的正规化坐标,分割格网不再重新设定正规化坐标。

7.1.2 背景数据

背景数据按照几何形状可以分为点、线、面三种数据类型。通过几何形状类别、几何形状坐标、名称 ID 等信息来表示地点、铁路、线水系、面水系、行政区划、绿地和居民地等背景。

7.1.3 注记数据

注记数据主要通过字符串、显示位置、显示角度、显示等级等来表示地点名称、道路名称和背景数据名称等。

7.1.4 路网数据模型

路网数据由路网基本数据和路网扩展数据组成。

路网基本数据主要包括结点数据、道路属性数据、道路形状数据、道路连接数据、弧段序列数据、道路交通规则等,主要用于地图显示和路径规划。

路网扩展数据又分为结点扩展数据和道路扩展数据。结点扩展数据主要包括高速分岔引导数据、3D 结点引导数据、指路标志数据、辅路引导数据、车道信息等。道路扩展数据主要包括路线编号数据、单向通行数据、普通道路名称数据等。路网扩展数据主要用于路径引导。

7.1.5 路径规划区域框数据模型

路径规划区域框数据由层管理数据和路径规划区域框数据序列两部分构成。层管理数据主要包括路径规划数据区域所在层号、当前层中路径规划数据区域框序列数据的存放位置和数据长度。路径规划数据区域框序列数据包括:当前序列内路径规划数据区域的个数、每个路径规划区域框数据的存放位置和数据长度。路径规划区域框数据记录当前路径规划数据区域框的核心区域范围、重叠区域范围以及与相关格网的关系信息。

7.1.6 扩展数据模型

本地数据可以扩展。根据实际情况,扩展数据可分为两种:数据的扩展和数据种类的扩展。扩展数据主要由扩展数据是否存在标志、数据生产商 ID 和详细扩展数据组成。

本部分只提供扩展数据定义的基本框架,而具体扩展数据的结构的定义和解释由数据生产商自行制定。但是,本部分对道路数据和结点数据定义了部分扩展数据作为基础数据,各数据生产商可以对这部分数据添加自己的扩展数据。

7.2 存储模型

本地数据存储模型主要包括目录文件存储模型、全局数据文件存储模型和块数据存储模型。

7.2.1 目录文件存储模型

本部分采用目录和文件结构来管理和存储本地数据。本地数据采用三级目录结构:本地数据管理目录(LCL)\层管理目录(LEVEL)\一级图幅目录(一级图幅号),见图 24。

一级目录			
LCL 	二级目录		
	LEVEL0  LEVEL	三级目录	
		5956 	 595600.LCL
			 595601.LCL
			 595602.LCL
			 595603.LCL
		5957 	 595700.LCL
			 595701.LCL
			 595702.LCL
			 595703.LCL
		 	 *.LCL
	LEVEL <i>n</i> 	 	 
 全局数据管理文件			
 道路名称数据文件			
 路线编号数据文件			
 交通规则数据文件			
 路径规划数据区域框数据文件			

- 注 1：一级目录为本地数据的总目录，一级目录文件夹名称为“LCL”；
- 注 2：二级目录按照数据层存储数据，每个数据层中的数据存储在以数据层号命名的文件夹中，如文件夹“LEVEL *n*”，其中的 *n* 取值范围为 $0 \leq n \leq 5$ ；
- 注 3：三级目录以一级图幅为单位存储块数据文件，一级图幅号作为文件夹的名称。

图 24 目录文件存储模型示例图

7.2.2 全局数据文件存储模型

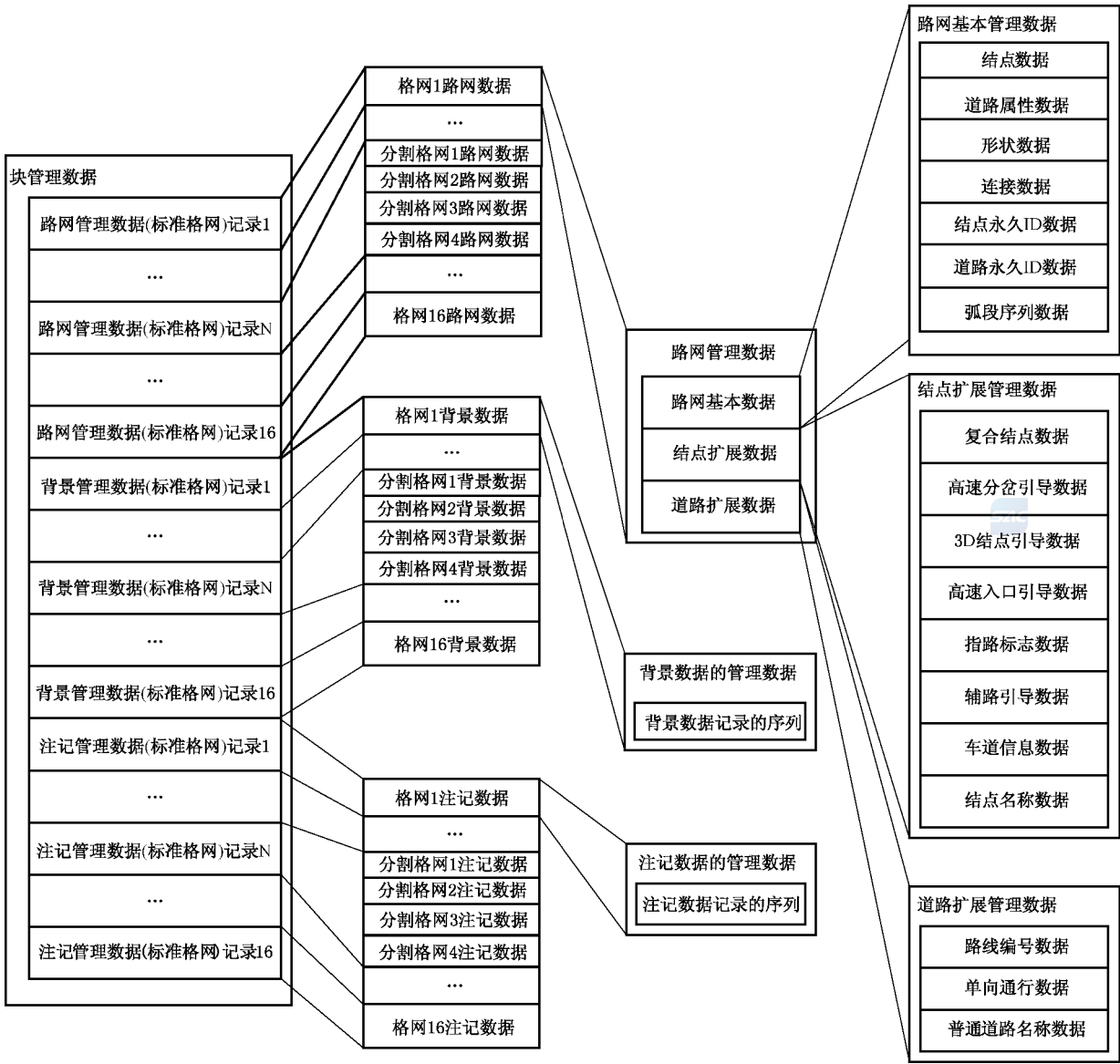
全局数据文件存储本地数据中的一些共用数据，如道路名称数据文件、交通规则数据文件等。全局管理数据文件主要记录全局数据文件名称和全局数据的偏移，通过这些信息可以定位各种全局数据。

路径规划区域框数据文件记录所有路径规划数据区域的数据范围以及和格网的对应关系。

本地数据格式中所涉及到的全局性的数据文件的存放目录和本地数据管理目录属于同一目录级别，见图 24。

7.2.3 块数据存储模型

在本地数据中,块作为数据文件的存储单元,块数据文件通过图幅的编号进行管理(见 7.2.1)。块数据文件分格网进行存储,每个块数据分为 16(4×4)个格网数据,格网数据的存放顺序和格网的编号顺序相同(格网编号方法见 7.1.1.2)。块数据文件的存储结构和存储顺序见图 25。



注 1: 图中第 N 个格网被分成 4 个分割格网。
注 2: 在块数据中,全部格网的路网数据都存储在同一块存储区内,各格网的路网数据存储区之间没有间隙。
注 3: 分割格网中各类型的数据的存储方法和标准格网相同。分割格网的各类型的数据存储在对应标准格网各类型数据的存储位置。

图 25 块数据存储模型示意图

7.3 全局管理数据

全局管理数据根据情况可以分文件存储,也可以存成一个文件,具体内容见表 12。

表 12 全局管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	2	N	全局管理数据的长度		KEY
3	3	1	N	管理数据数		KEY
4	4	B1	—	管理数据 1(道路名称数据)		OPT
5	01	B2	—	管理数据 2(路线编号数据)		OPT
6	02	B3	—	管理数据 3(交通规则数据)		OPT
7	03	B4	—	管理数据 4(路径规划区域框数据)		OPT

表 12 中：

- (1) 数据标志
设定为“1”。

7.3.1 管理数据

管理数据表记录全局数据的存储位置,包括全局数据的偏移量、数据长度和数据文件名称。管理数据格式见表 13。

表 13 管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	N	数据偏移量	(1)	KEY
2	4	4	N	数据长度	(2)	KEY
3	8	12	C	数据文件名称	(3)	NULL

表 13 中：

- (1) 数据偏移量
表示数据的存放位置。当数据项[3]的文件名称有效时,表示从该数据文件的开头开始的偏移量。当为无效值时(用“0”填充),表示从全局管理数据文件开头开始的偏移量。
- (2) 数据长度
管理的数据的长度。
- (3) 数据文件名称
当管理的数据为其他文件时,保存有效的文件名称。如果数据存储在全局管理数据文件中,则用“0”填充。

7.3.2 道路名称数据

道路名称数据通过指针进行管理。指针记录与道路名称数据的个数相同,每条指针记录对应一条道路名称数据,其格式见表 14。

表 14 道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	道路名称的长度		KEY
3	2	4	N	指针记录数	(2)	KEY
4	6	2	N	道路名称数据偏移量(从道路名称数据的开头开始的偏移量)		KEY
5	8	B1	—	指针记录的序列	(3)	OPT
6	01	B2	—	道路名称数据的序列	(4)	OPT

表 14 中：

- (1) 数据标志
设定为“2”。
- (2) 指针记录数
指针记录的序列中指针记录的个数。
- (3) 指针记录的序列
指针记录的序列中每个指针记录单元的格式见表 15。

表 15 指针记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	B：N	名称 ID	(3-1)	KEY
2	4	4	N	指针	(3-2)	KEY

表 15 中：

- (3-1) 名称 ID
全国范围内的道路名称永久 ID,其格式见表 16。

表 16 名称 ID

序号	位	内 容	说 明
1	31	删除标志	0:非删除;1:删除
2	30~0	名称 ID	

- (3-2) 指针
从道路名称数据的开头开始,到该名称数据开头为止的偏移量。
- (4) 道路名称数据的序列
道路名称数据的序列中每个道路名称数据单元的格式见表 17。

表 17 道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	汉字名称文字长度		KEY
2	1	1	N	拼音字母长度		KEY
3	2	B1	CC	汉字名称		OPT
4	O1	B2	C	拼音字母		OPT
5	O2	1	B	本数据扩展存在标志	(4-1)	KEY
6	O3	B3	—	扩展数据	(4-2)	OPT

表 17 中：

- (4-1) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (4-2) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.3.3 路线编号数据



路线编号数据的格式见表 18。

表 18 路线编号数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	路线编号的长度		KEY
3	2	2	N	路线编号记录数		KEY
4	4	B1	—	路线编号记录的序列	(2)	OPT

表 18 中：

- (1) 数据标志
设定为“3”。
- (2) 路线编号记录的序列
路线编号记录的序列中每个路线编号记录单元的格式见表 19。

表 19 路线编号记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	B：N	路线 ID	(2-1)	KEY
2	4	1	N	道路种类	(2-2)	KEY
3	5	4	N	路线编号		KEY
4	9	4	B：N	名称 ID	(2-3)	KEY

表 19 中：

- (2-1) 路线 ID

全国范围内的路线永久 ID,其格式见表 20。

表 20 路线 ID

序号	位	内 容	说 明
1	31	删除标志	0:非删除;1:删除
2	30~0	路线 ID	

(2-2) 道路种类
道路种类数据格式见表 21。

表 21 道路种类

序号	位	内 容	说 明
1	7~4	道路功能等级代码	见第 A.1 章
2	3~0	(保留)	

(2-3) 名称 ID
其格式见表 16。

7.3.4 交通规则数据

交通规则数据采用指针的方式进行存储管理。指针记录与交通规则数据的个数相同,每条指针记录对应一条交通规则数据,见表 22。

表 22 交通规则数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	8	—	交通规则管理数据	(1)	KEY
2	8	B1	—	指针记录的序列	(2)	OPT
3	01	B2	—	交通规则数据的序列	(3)	OPT

表 22 中:
(1) 交通规则管理数据
交通规则管理数据交通规则的管理数据,包括:管理数据的长度、指针记录数、偏移量和交通规则数据的长度,其格式见表 23。

表 23 交通规则管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度	(1-2)	KEY
3	2	2	N	指针记录数		KEY
4	4	2	N	交通规则数据偏移量(从交通规则数据的开头开始的偏移量)		KEY
5	6	2	N	交通规则数据的长度		KEY

- 表 23 中：
- (1-1) 数据标志
设定为“4”。
 - (1-2) 管理数据的长度
将管理数据的长度做为偏移量。
 - (2) 指针记录的序列
指针记录的序列中每个指针记录单元的格式见表 24。

表 24 指针记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	交通规则 ID	(2-1)	KEY
2	2	2	N	指针	(2-2)	KEY

- 表 24 中：
- (2-1) 交通规则 ID
在全国范围内作为永久值。
 - (2-2) 指针
从交通规则数据开头开始的位置。
 - (3) 交通规则数据的序列
交通规则数据的序列中每个交通规则数据单元的格式见表 25 和表 26。

表 25 交通规则数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	交通规则数据数		KEY
2	1	B1	—	交通规则数据的序列	(3-1)	OPT

- 表 25 中：
- (3-1) 交通规则数据的序列
交通规则数据的序列中每个交通规则数据单元的格式见表 26。

表 26 交通规则数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	6	N	交通规则数据	见附录 B	KEY

7.3.5 路径规划区域框数据

路径规划区域框数据根据 PSF 进行分层,其格式见表 27。

表 27 路径规划区域框数据管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	层的个数		KEY
2	1	B1	—	层管理数据的序列	(1)	KEY
3	01	B2	—	路径规划区域框数据的序列	(2)	KEY

表 27 中：

(1) 层管理数据的序列

层管理数据的序列中每条层管理数据单元的格式见表 28。

表 28 层管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	I	层号		KEY
2	1	3	N	到路径规划区域框数据的偏移量	(1-1)	KEY
3	4	2	N	路径规划区域框数据的管理数据的长度	(1-2)	KEY

表 28 中：

(1-1) 到路径规划区域框数据的偏移量

表示从路径规划区域框数据管理的开头开始的偏移量。

(1-2) 路径规划区域框数据的管理数据的长度

表示数据项[2]所指向的路径规划区域框数据的管理数据的长度。

(2) 路径规划区域框数据的序列

路径规划区域框数据的序列中每条路径规划区域框数据单元的格式见表 29,由路径规划区域框管理数据和路径规划区域框数据序列两部分组成,其格式分别见表 30 和表 32。

表 29 路径规划区域框数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	路径规划区域框管理数据	(2-1)	KEY
2	01	B2	—	路径规划区域框数据序列	(2-2)	KEY

表 29 中：

(2-1) 路径规划区域框管理数据

路径规划区域框管理数据格式见表 30。

表 30 路径规划区域框管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	路径规划数据区域框数		KEY
2	2	3	N	到路径规划区域框数据序列的偏移量	(2-1-1)	KEY
3	5	B1	—	路径规划区域框数据管理数据的序列	(2-1-2)	KEY

表 30 中：

(2-1-1) 到路径规划区域框数据序列的偏移量

表示从当前层的路径规划区域框数据的开头开始的偏移量。

(2-1-2) 路径规划区域框数据管理数据的序列

路径规划区域框数据管理数据的格式见表 31。

表 31 路径规划区域框数据管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	路径规划数据区域号码		KEY
2	2	3	N	到路径规划数据区域框记录的偏移量	(2-1-2-1)	KEY
3	5	2	N	路径规划数据区域框记录的长度		KEY

表 31 中：

(2-1-2-1) 到路径规划数据区域框记录的偏移量
表示从当前层的路径规划区域框数据序列的开头开始的偏移量。

(2-2) 路径规划区域框数据序列
路径规划区域框数据序列中每条路径规划区域框数据单元的格式见表 32。

表 32 路径规划区域框数据序列

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	N	路径规划数据区域框记录的序列	(2-2-1)	KEY

表 32 中：

(2-2-1) 路径规划数据区域框记录的序列
路径规划数据区域框记录的序列中每个路径规划数据区域框记录单元的格式见表 33。

表 33 路径规划数据区域框记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	PID	路径规划核心数据区域左下经度坐标	(2-2-1-1)	KEY
2	4	4	PID	路径规划核心数据区域左下纬度坐标	(2-2-1-1)	KEY
3	8	4	PID	路径规划核心数据区域右上经度坐标	(2-2-1-1)	KEY
4	12	4	PID	路径规划核心数据区域右上纬度坐标	(2-2-1-1)	KEY
5	16	4	PID	路径规划重叠数据区域左下经度坐标	(2-2-1-1)	KEY
6	20	4	PID	路径规划重叠数据区域左下纬度坐标	(2-2-1-1)	KEY
7	24	4	PID	路径规划重叠数据区域右上经度坐标	(2-2-1-1)	KEY
8	28	4	PID	路径规划重叠数据区域右上纬度坐标	(2-2-1-1)	KEY
9	32	4	N : B : N : N	对应左下角格网 ID		KEY
10	36	2	N	经度方向格网数		KEY
11	38	2	N	纬度方向格网数		KEY
12	40	B1	—	道路数据存在标志的序列	(2-2-1-2)	KEY

表 33 中：

(2-2-1-1) 经度坐标、纬度坐标
存储的是绝对坐标,单位是(1/64)″。

(2-2-1-2) 道路数据存在标志的序列

道路数据存在标志的序列中道路数据存在标志单元的个数等于经度方向格网数×纬度方向格网数。每个标志对应一个数据位。按照从左下开始到右上的顺序依次进行设定。格网数据存在道路数据时设为“1”，不存在道路数据设为“0”；当道路数据存在标志的个数不等于8的整数倍时，不足的位用“0”来填充。

7.4 块数据

块数据包括块管理数据和块内各格网的路网数据、背景数据、注记数据和扩展数据，其格式见表34。

表 34 块数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	41	—	块管理数据		KEY
2	41	B1	—	路网数据的格网管理数据		KEY
3	01	B2	—	背景数据的格网管理数据		KEY
4	02	B3	—	注记数据的格网管理数据		KEY
5	03	B4	—	路网扩展数据的格网管理数据		KEY

7.4.1 块管理数据

块的管理数据的格式见表35。

表 35 块管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	4	N	块号		KEY
3	5	2	N	块管理数据长度		KEY
4	7	2	N : N : N : N	版本号	(2)	KEY
5	9	3	N	到路网管理数据的偏移量	(3)	KEY
6	12	2	N	路网管理数据的长度	(4)	KEY
7	14	3	N	到路网数据开头的偏移量	(5)	KEY
8	17	3	N	到背景管理数据的偏移量	(6)	KEY
9	20	2	N	背景管理数据的长度	(7)	KEY
10	22	3	N	到背景数据开头的偏移量	(8)	KEY
11	25	3	N	到注记管理数据的偏移量	(9)	KEY
12	28	2	N	注记管理数据的长度	(10)	KEY
13	30	3	N	到注记数据开头的偏移量	(11)	KEY
14	33	3	N	到扩展管理数据的偏移量	(12)	KEY
15	36	2	N	扩展管理数据的长度	(13)	KEY
16	38	3	N	到扩展数据开头的偏移量	(14)	KEY

表 35 中:

- (1) 数据标志
设定为“5”。
- (2) 版本号码
版本号码的格式见表 50。
- (3) 到路网管理数据的偏移量
从块数据文件的开头开始到路网格网管理数据的开头为止的偏移量。
当无路网数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (4) 路网管理数据的长度
包括路网数据的标准和分割格网管理数据的总长度。
当无路网数据时,设定为“0”。
- (5) 到路网数据开头的偏移量
从块数据文件的开头开始到路网数据的开头为止的偏移量。
当无路网数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (6) 到背景管理数据的偏移量
从块数据文件的开头开始到背景管理数据的开头为止的偏移量。
当无背景数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (7) 背景管理数据的长度
包含了背景数据的标准和分割格网管理数据的总长度。
当无背景数据时,设定为“0”。
- (8) 到背景数据开头的偏移量
从块数据文件的开头开始到背景数据的开头为止的偏移量。
当无背景数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (9) 到注记管理数据的偏移量
从块数据文件的开头开始到注记管理数据的开头为止的偏移量。
当无注记数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (10) 注记管理数据的长度
包含了注记数据的标准和分割格网管理数据的总长度。
当无注记数据时,设定为“0”。
- (11) 到注记数据开头的偏移量
从块数据文件的开头开始到注记数据的开头为止的偏移量位置。
当无注记数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (12) 到扩展管理数据的偏移量
从块数据文件的开头开始到扩展管理数据的开头为止的偏移量。
当无扩展数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。
- (13) 扩展管理数据的长度
包含了扩展数据的标准和分割格网管理数据的总长度。
当无扩展数据时,设定为“0”。
- (14) 到扩展数据开头的偏移量
从块数据文件的开头开始到扩展数据的开头为止的偏移量位置。
当无扩展数据时,设定为“0xFFFFFFFF”。

7.4.2 路网管理数据

路网数据按格网进行存储,其格式见表 36。

表 36 路网管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	路网管理数据(标准格网)记录的序列	(1)	KEY
2	01	B2	—	路网管理数据(分割格网)记录的序列	(2)	OPT

表 36 中:

(1) 路网管理数据(标准格网)记录的序列

在当前块中,当一个以上的格网里有路网数据时、路网管理数据(标准格网)记录为 16 个序列,否则,没有路网管理数据(标准格网)记录的序列。路网管理数据(标准格网)记录的序列中每个路网管理数据(标准格网)数据单元的格式见表 37。

表 37 路网管理数据(标准格网)记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到路网基本数据(标准格网)的偏移量	(1-1)	KEY
2	3	3	N	路网基本数据(标准格网)的长度	(1-1)	KEY
3	6	3	N	结点扩展数据(标准格网)的长度		KEY
4	9	3	N	道路扩展数据(标准格网)的长度		KEY

表 37 中:

(1-1) 从路网数据的开头开始的偏移量

当偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度是“0”时,表示在此标准格网中无数据。

当偏移量不是“0xFFFFFFFF”、长度是“0”时,表示有分割数据。此时的偏移量表示从路网数据管理数据的开头开始,到当前标准格网的路网管理数据(分割格网)记录开头为止的偏移量。

(2) 路网管理数据(分割格网)记录的序列

对于一个分割格网,存在 4 个路网管理数据(分割格网)记录。块内的各格网的数据按图 23 所示的顺序记录。背景数据、注记数据也按相同的顺序记录。路网管理数据(分割格网)记录的序列中每个路网管理数据(分割格网)数据单元的格式见表 38。

表 38 路网管理数据(分割格网)记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到路网数据(分割格网)的偏移量	(2-1)	OPT
2	3	3	N	路网数据(分割格网)的长度	(2-1)	OPT
3	6	3	N	结点扩展数据(分割格网)的长度		OPT
4	9	3	N	道路扩展数据(分割格网)的长度		OPT

表 38 中:

- (2-1) 到路网数据(分割格网)的偏移量和路网数据(分割格网)的长度
当分割格网中无数据时,偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”。
路网数据、路网扩展(结点扩展和道路扩展)数据的记录顺序与标准格网相同。

7.4.3 背景管理数据

背景数据分格网进行管理(见表 39)。

表 39 背景管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	背景管理数据(标准格网)记录的序列	(1)	KEY
2	01	B2	—	背景管理数据(分割格网)记录的序列	(2)	OPT

表 39 中:

- (1) 背景管理数据(标准格网)记录的序列
在当前块中,当一个以上的格网里有背景数据时,背景管理数据(标准格网)记录为 16 个,否则没有背景管理数据(标准格网)记录的序列。背景管理数据(标准格网)记录的序列中每个背景管理数据(标准格网)记录单元的格式见表 40。

表 40 背景管理数据(标准格网)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到背景数据(标准格网)的偏移量	(1-1)	KEY
2	3	3	N	背景数据(标准格网)的长度	(1-1)	KEY

表 40 中:

- (1-1) 到背景数据(标准格网)的偏移量和背景数据(标准格网)的长度
当偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”时,表示在此标准格网中无数据。
当偏移量不为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”时,表示有分割数据。此时的偏移量被设定为从背景数据管理数据的开头开始,到背景管理数据(标准格网)记录开始为止的偏移量。
- (2) 背景管理数据(分割格网)记录的序列
对于一个分割格网,存在 4 个背景管理数据(分割格网)记录。背景管理数据(分割格网)记录的序列中每个背景管理数据(分割格网)记录单元的格式见表 41。

表 41 背景管理数据(分割格网)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到背景数据(分割格网)的偏移量	(2-1)	OPT
2	3	3	N	背景数据(分割格网)的长度	(2-1)	OPT

表 41 中:

- (2-1) 到背景数据(分割格网)数据的偏移量和背景数据(分割格网)数据的长度
当本分割格网中无数据时,偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”。

7.4.4 注记管理数据

注记数据分格网进行存储,其格式见表 42。

表 42 注记管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	注记管理数据(标准格网)记录的序列	(1)	KEY
2	01	B2	—	注记管理数据(分割格网)记录的序列	(2)	OPT

表 42 中:

- (1) 注记管理数据(标准格网)记录的序列
- 在块数据中,当存在一个或者以上的注记数据(标准格网)时,注记管理数据(标准格网)记录为 16 个,否则没有注记管理数据(标准格网)记录的序列。注记管理数据(标准格网)记录的序列中每个注记管理数据(标准格网)记录单元的格式见表 43。

表 43 注记管理数据(标准格网)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到注记数据(标准格网)的偏移量	(1-1)	KEY
2	3	3	N	注记数据(标准格网)的长度	(1-1)	KEY

表 43 中:

- (1-1) 到注记数据(标准格网)的偏移量和注记数据(标准格网)的长度
- 当偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”时,表示在此标准格网中无数据。
- 当偏移量不为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”时,表示有分割数据。此时的偏移量被设定为从注记管理数据的开头开始,到本标准格网的注记管理数据(分割格网)记录开始为止的偏移量。
- (2) 注记管理数据(分割格网)记录的序列
- 每 4 个注记管理数据(分割格网)管理一个注记数据(分割格网)。注记管理数据(分割格网)记录的序列中每个注记管理数据(分割格网)记录单元的格式见表 44。

表 44 注记管理数据(分割格网)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到注记数据(分割格网)的偏移量	(2-1)	OPT
2	3	3	N	注记数据(分割格网)的长度	(2-1)	OPT

表 44 中:

- (2-1) 到注记数据(分割格网)数据的偏移量和注记数据(分割格网)数据的长度
- 当分割格网中无数据时,偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”。

7.4.5 扩展管理数据

扩展数据以格网为单位进行管理,其格式见表 45。

表 45 扩展管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	数据生产商标志	(1)	KEY
2	2	B1	—	扩展管理数据(标准格网)记录的序列	(2)	KEY
3	01	B2	—	扩展管理数据(分割格网)记录的序列	(3)	OPT

表 45 中:

- (1) 数据生产商标志
- 地图提供商的代码,这是为了区分不同的地图提供商,代码由各地图提供商自己定义。
- (2) 扩展管理数据(标准格网)记录的序列
- 在块数据中,当存在一个或者扩展数据(标准格网)时,扩展管理数据(标准格网)记录为 16 个,否则没有扩展管理数据(标准格网)记录的序列。扩展管理数据(标准格网)记录的序列中每个扩展管理数据(标准格网)记录单元的格式见表 46。



表 46 扩展管理数据(标准格网)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到扩展数据(标准格网)的偏移量	(2-1)	KEY
2	3	3	N	扩展数据(标准格网)的长度	(2-1)	KEY

表 46 中:

- (2-1) 到扩展数据(标准格网)数据的偏移量和扩展数据(标准格网)数据的长度
- 当偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”时,表示在此标准格网中无数据。
- 当偏移量不为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”时,表示有分割数据。此时的偏移量被设定为从扩展数据管理数据的开头开始,到标准格网的扩展管理数据(分割格网)记录开始为止的偏移量。
- (3) 扩展管理数据(分割格网)记录的序列
- 每 4 个扩展管理数据(分割格网)管理一个扩展数据(分割格网)。扩展管理数据(分割格网)记录的序列中每个扩展管理数据(分割格网)记录单元的格式见表 47。

表 47 扩展管理数据(分割格网)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	3	N	到扩展数据(分割格网)数据的偏移量	(3-1)	OPT
2	3	3	N	扩展数据(分割格网)数据的长度	(3-1)	OPT

表 47 中:

- (3-1) 到扩展数据(分割格网)数据的偏移量和扩展数据(分割格网)数据的长度
- 当分割格网中无扩展数据时,偏移量为“0xFFFFFFFF”、长度为“0”。

7.5 路网基本数据

路网基本数据主要由结点数据、道路数据组成。道路数据包括道路属性数据、道路形状数据、道路连接数据、永久 ID 数据和弧段序列数据。路网基本数据的格式见表 48。

表 48 路网基本数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	55	—	路网基本管理数据		KEY
2	55	B1	—	结点数据		KEY
3	01	B2	—	道路属性数据		KEY
4	02	B3	—	道路形状数据		KEY
5	03	B4	—	道路连接数据		KEY
6	04	B5	—	结点永久 ID 数据		KEY
7	05	B6	—	弧段永久 ID 数据		KEY
8	06	B7	—	弧段序列数据		KEY

7.5.1 管理数据

包括路网基本数据的版本号、路网各种数据的偏移量和长度等。管理数据格式见表 49。

表 49 管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	4	N : B : N : N	格网 ID	(2)	KEY
3	5	2	N	管理数据长度	(3)	KEY
4	7	2	N : N : N : N	版本号码(TYPE0)	(4)	KEY
5	9	2	N : N : N : N	版本号码(TYPE1)	(4)	KEY
6	11	2	N : N : N : N	版本号码(TYPE2)	(4)	KEY
7	13	3	N	结点数据偏移量	(5)	KEY
8	16	3	N	结点数据的长度		KEY
9	19	3	N	道路属性数据偏移量	(5)	KEY
10	22	3	N	道路属性数据的长度		KEY
11	25	3	N	道路形状数据偏移量	(5)	KEY
12	28	3	N	道路形状数据的长度		KEY
13	31	3	N	道路连接数据偏移量	(5)	KEY
14	34	3	N	道路连接数据的长度		KEY
15	37	3	N	结点永久 ID 数据偏移量	(5)	KEY
16	40	3	N	结点永久 ID 数据的长度		KEY
17	43	3	N	弧段永久 ID 数据偏移量	(5)	KEY
18	46	3	N	弧段永久 ID 数据的长度		KEY
19	49	3	N	弧段序列数据的偏移量	(5)	KEY
20	52	3	N	弧段序列数据的长度		KEY

表 49 中：

- (1) 数据标志
设定为“6”。
- (2) 格网 ID
设定当前数据的本地保存格网位置。格网 ID 格式见表 6。
- (3) 管理数据长度
路网基本管理数据的长度。
- (4) 版本号码
版本号码定义见表 50。

表 50 版本号码

序号	位	内 容	说 明
1	15~11	更新年	(4-1)
2	10~7	更新月	
3	6~2	更新日	
4	1~0	设定变更号码	(4-2)

表 50 中：

- (4-1) 更新年
从 2000 年开始的经过的年份。
- (4-2) 设定变更号码
在更新日内的变更次数,从“0”开始设定。
- (5) 偏移量
从路网基本数据的开头开始、到当前数据的开头为止的偏移量。

7.5.2 结点数据

结点数据按其所在格网中的位置,划分为一般结点和边界结点,具体说明参见附录 C。结点数据的格式见表 51。

表 51 结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	16	—	结点管理数据		KEY
2	16	B1	—	一般结点数据(TYPE0)的序列		KEY
3	01	B2	—	一般结点数据(TYPE1)的序列		KEY
4	02	B3	—	一般结点数据(TYPE2)的序列		KEY
5	03	B4	—	边界结点数据(TYPE0)的序列		KEY
6	04	B5	—	边界结点数据(TYPE1)的序列		KEY
7	05	B6	—	边界结点数据(TYPE2)的序列		KEY
注：TYPE0——TYPE0 道路上的结点。 TYPE1——TYPE1 道路上的结点。 TYPE2——TYPE2 道路上的结点。						

7.5.2.1 结点管理数据

结点管理数据格式见表 52。

表 52 结点管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(一般结点数据偏移量)	(2)	KEY
3	2	2	N	一般结点数据数(TYPE0)		KEY
4	4	2	N	一般结点数据数(TYPE1)		KEY
5	6	2	N	一般结点数据数(TYPE2)		KEY
6	8	2	N	边界结点数据偏移量	(3)	KEY
7	10	2	N	边界结点数据数(TYPE0)		KEY
8	12	2	N	边界结点数据数(TYPE1)		KEY
9	14	2	N	边界结点数据数(TYPE2)		KEY

表 52 中：

- (1) 数据标志
设定为“7”。
- (2) 管理数据的长度(一般结点数据偏移量)
将管理数据的长度做为偏移量。从结点数据的开头到一般结点数据开头为止的偏移量。
- (3) 边界结点数据偏移量
从结点数据的开头开始到边界结点数据开头为止的偏移量。

7.5.2.2 一般结点数据

7.5.2.2.1 TYPE0 的一般结点数据

描述 TYPE0 道路上的一般结点。TYPE0 的一般结点数据的格式见表 53。

表 53 TYPE0 的一般结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	经度坐标	(1)	KEY
2	2	2	NZ	纬度坐标	(1)	KEY
3	4	2	B	结点扩展数据存在标志	(2)	KEY
4	6	1	B	结点信息:RDL 代码(用于路径规划数据区域)	(3)	KEY
5	7	1	B	本数据扩展存在标志	(4)	KEY
6	8	B1	—	扩展数据	(5)	OPT

表 53 中：

- (1) 经度坐标、纬度坐标
存储正规化坐标,每层中格网设定的正规化坐标范围见表 11。
- (2) 结点扩展数据存在标志
表示结点对应的各种扩展数据是否存在的标志,格式见表 54。

表 54 结点扩展数据存在标志

序号	位	内容	说明
1	15	复合结点数据存在标志	0:不存在;1: 存在
2	14	高速分岔引导数据存在标志	0:不存在;1: 存在
3	13	3D 结点引导数据存在标志	0:不存在;1: 存在
4	12	高速入口引导数据存在标志	0:不存在;1: 存在
5	11	指路标志数据存在标志	0:不存在;1: 存在
6	10	辅路引导数据存在标志	0:不存在;1: 存在
7	9	车道信息存在标志	0:不存在;1: 存在
8	8	结点名称数据存在标志	0:不存在;1: 存在
9	7~0	(保留)	

- (3) 结点信息
结点信息的格式见表 55。

表 55 结点信息

序号	位	内 容	说 明
1	7	边界结点标志	0: 非边界结点;1: 是边界结点
2	6	收费站标志	0: 非收费站;1: 是收费站
3	5	红绿灯标志	0: 非红绿灯;1: 是红绿灯
4	4	虚设点标志	0: 非虚设点;1: 是虚设点
5	3~1	RDL 代码	(3-1)
6	0	(保留)	

表 55 中：

- (3-1) RDL 代码
RDL 是进行路网分层的依据,预设七层,最多可以容纳八层。RDL 代码见表 56。



表 56 RDL 代码

序号	代码(10 进制数值)	内容	说明
1	0	(保留)	
2	1	RDL 1	
3	2	RDL 2	
4	3	RDL 3	
5	4	RDL 4	
6	5	RDL 5	
7	6	RDL 6	
8	7	RDL 7	

(4) 本数据扩展存在标志

本数据扩展存在标志格式见表 57。

表 57 本数据扩展存在标志

序号	位	内 容	说 明
1	7	本数据扩展存在标志	0:不存在;1: 存在
2	6~0	(保留)	

(5) 扩展数据

扩展数据格式见表 58。

表 58 扩展数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	数据生产商标志	(5-1)	KEY
2	2	B1	—	扩展数据详细内容	(5-2)	KEY

表 58 中:

(5-1) 数据生产商标志

区分不同地图提供商的地图提供商代码,代码由各地图提供商自己定义。

(5-2) 扩展数据详细内容

由地图数据提供商具体定义。

7.5.2.2.2 TYPE1 的一般结点数据

描述 TYPE1 道路上的一般结点。TYPE1 的一般结点数据的格式见表 59。

表 59 TYPE1 的一般结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	经度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
2	2	2	NZ	纬度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
3	4	2	B	结点扩展数据存在标志	(1)	KEY
4	6	1	B	结点信息	(1)	KEY
5	7	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
6	8	B1	—	扩展数据	(1)	OPT

表 59 中：

(1) TYPE1 的一般结点数据的格式
各项目的内容同 7.5.2.2.1。

7.5.2.2.3 TYPE2 的一般结点数据

描述 TYPE2 道路上的一般结点。TYPE2 的一般结点数据的格式见表 60。

表 60 TYPE2 的一般结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	经度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
2	2	2	NZ	纬度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
3	4	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
4	5	B1	—	扩展数据	(1)	OPT

表 60 中：

(1) TYPE2 的一般结点数据的格式
各项目的内容同 7.5.2.2.1。

7.5.2.3 边界结点数据

7.5.2.3.1 TYPE0 的边界结点数据

描述 TYPE0 道路上的边界结点。TYPE0 的边界结点数据的格式见表 61。

表 61 TYPE0 的边界结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	经度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
2	2	2	NZ	纬度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
3	4	2	B	结点扩展数据存在标志	(1)	KEY
4	6	1	B	结点信息	(1)	KEY
5	7	1	N	邻接格网位置	(2)	KEY



表 61（续）

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
6	8	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
7	9	B1	—	扩展数据	(1)	OPT

表 61 中：

- (1) TYPE0 的边界结点数据的格式
各项目的内容同 7.5.2.2.1。
- (2) 邻接格网位置

当结点处于当前格网的边界时,按其所处的位置设定邻接格网位置字段为“1”,见图 26。

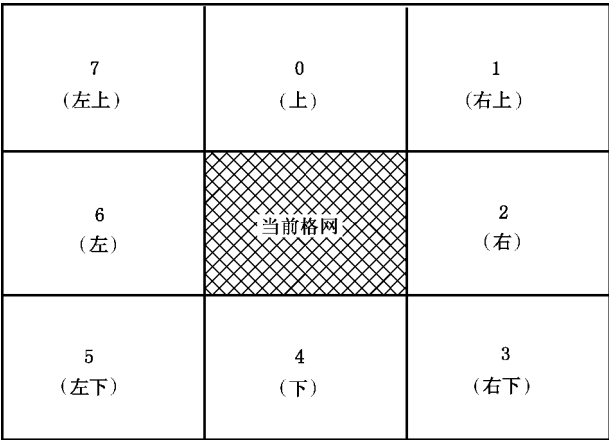


图 26 邻接格网位置示意图

7.5.2.3.2 TYPE1 的边界结点数据

描述 TYPE1 道路上的边界结点。TYPE1 的边界结点数据的格式见表 62。

表 62 TYPE1 的边界结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	经度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
2	2	2	NZ	纬度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
3	4	2	B	结点扩展数据存在标志	(1)	KEY
4	6	1	B	结点信息	(1)	KEY
5	7	1	N	邻接格网位置	(1)	KEY
6	8	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
7	9	B1	—	扩展数据	(1)	OPT

表 62 中：

- (1) TYPE1 的边界结点数据的格式
各项目的内容同表 61。

7.5.2.3.3 TYPE2 的边界结点数据

描述 TYPE2 道路上的边界结点。TYPE2 的边界结点数据的格式见表 63。

表 63 TYPE2 的边界结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	经度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
2	2	2	NZ	纬度坐标(格网左下基准)	(1)	KEY
3	4	1	N	邻接格网位置	(1)	KEY
4	5	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
5	6	B1	—	扩展数据	(1)	OPT

表 63 中：

- (1) TYPE2 的边界结点数据的格式
各项目的内容同表 61。

7.5.3 道路属性数据

TYPE0、TYPE1、TYPE2 的道路属性数据分别存放,其格式见表 64。



表 64 道路属性数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	8	—	道路属性管理数据		KEY
2	8	B1	—	TYPE0 的道路属性数据的序列		KEY
3	01	B2	—	TYPE1 的道路属性数据的序列		KEY
4	02	B3	—	TYPE2 的道路属性数据的序列		KEY

7.5.3.1 道路属性管理数据

道路属性管理数据格式见表 65。

表 65 道路属性管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(道路属性数据偏移量)		KEY
3	2	2	N	TYPE0 的道路属性数据数		KEY
4	4	2	N	TYPE1 的道路属性数据数		KEY
5	6	2	N	TYPE2 的道路属性数据数		KEY

表 65 中：

- (1) 数据标志
设定为“8”。

7.5.3.2 道路属性数据

7.5.3.2.1 TYPE0 的道路属性数据

描述全国骨干道路,TYPE0 的道路属性数据的格式见表 66。

表 66 TYPE0 的道路属性数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	起始结点 ID	(1)	KEY
2	2	2	B : N : N	终止结点 ID	(1)	KEY
3	4	2	B : B : B : B : B : B : B : B : B : B : B	各种标志	(2)	KEY
4	6	2	B : B : B	道路扩展数据存在标志	(3)	KEY
5	8	2	N : N	道路长度	(4)	KEY
6	10	4	B : B : B : B : B : B : B	道路详细属性	(5)	KEY
7	14	1	N : N	单向通行标志	(6)	KEY
8	15	1	B	本数据扩展存在标志	(7)	KEY
9	16	B1	—	扩展数据	(8)	OPT

表 66 中:

(1) 结点 ID

结点 ID 格式见表 67。



表 67 结点 ID

序号	位	内 容	说明
1	15	边界结点标志	0:一般结点;1:边界结点
2	14~13	结点类型代码	(1-1)
3	12~0	结点号码	各结点各 TYPE 的记录顺序
注: 结点号码是用位于各结点类型中记录的顺序号进行定义的。有效值范围是:1~8 191			

表 67 中:

(1-1) 结点类型代码

见表 68。

表 68 结点类型代码

序号	代码	内 容	说明
1	0	TYPE 0	
2	1	TYPE 1	
3	2	TYPE 2	
4	3	(保留)	

(2) 各种标志
各种标志格式见表 69。

表 69 各种标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	汽车专用路标志	0:非汽车专用道路;1:汽车专用道路
2	14~13	收费道路标志	0:免费道路;1:收费道路;2:收费道路的免费区间
3	12	计划道路标志	0:非计划道路;1:计划道路
4	11	桥	0:非桥;1:桥
5	10	高架	0:非高架;1:高架
6	9	隧道	0:非隧道;1:隧道
7	8	快速道	0:非快速道;1:快速道
8	7	市区郊区标志	0:市区;1:郊区
9	6	通行方向	0:左侧通行;1:右侧通行
10	5	中央分离带	0:非中央分离带;1:中央分离带
11	4	统一收费弧段	0:非统一收费弧段;1:统一收费弧段
12	3~0	(保留)	

(3) 道路扩展数据存在标志
判定各道路扩展数据的存在的标志,其格式见表 70。

表 70 道路扩展数据存在标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	路线编号数据存在标志	0:不存在;1:存在
2	14	单向通行数据存在标志	0:不存在;1:存在
3	13	普通道路名称数据存在标志	0:不存在;1:存在
4	12~0	(保留)	

(4) 道路长度
道路长度格式见表 71,其单位代码见表 72。

表 71 道路长度数据

序号	位	内 容	说明
1	15~13	长度单位	
2	12~0	道路长度	
注:长度单位表示见表 72。			

表 72 长度单位代码

序号	代码	内 容	说明
1	5	1 000 m	
2	4	100 m	
3	3	10 m	
4	2	1 m	
5	1	0.1 m	

(5) 道路详细属性
见表 73。

表 73 道路详细属性

序号	位	内 容	说 明
1	31~28	道路功能等级代码	见第 A.1 章
2	27~22	弧段种类代码	(5-1)
3	21~19	幅宽代码	见第 A.2 章
4	18~15	车道数代码	见第 A.3 章
5	14~12	RDL 代码(用于路径规划数据区域)	(5-2)
6	11~8	显示层代码(用于格网)	(5-3)
7	7~4	限制速度代码	见第 A.4 章
8	3~0	(保留)	

表 73 中：

(5-1) 弧段种类代码
根据各位的值决定道路的弧段种类，其格式见表 74。

表 74 弧段种类代码

序号	位	内 容	说 明
1	27	主路(非上下线分离)	0:否;1:是
2	26	主路(上下线分离)	0:否;1:是
3	25	JCT	0:否;1:是
4	24	辅路	0:否;1:是
5	23	服务区,休息区	0:否;1:是
6	22	环岛	0:否;1:是

注：JCT 指的是连接不同高速或不同城市高速或不同高速和城市高速之间的弧段。

(5-2) RDL 代码(用于路径规划数据区域)
RDL 代码的格式见表 56。

(5-3) 显示层代码(用于格网)

显示层代码见表 75。

表 75 显示层代码

序号	代码	内 容	说明
1	0	PDL 0	
2	1	PDL 1	
3	2	PDL 2	
4	3	PDL 3	
5	4	PDL 4	
6	5	PDL 5	

- (6) 单向通行标志
单向通行标志格式见表 76。

表 76 单向通行标志

序号	位	内 容	说 明
1	7~6	正方向	(6-1)
2	5~4	反方向	(6-2)
3	3~0	(保留)	

- 表 76 中：
(6-1) 正方向
正方向指起始结点到终止结点的方向，其格式见表 77。

表 77 正方向

序号	代码	内 容	说明
1	0	无限制	
2	1	全天限制	
3	2	时间、期间限制	(6-1-1)

- 表 77 中：
(6-1-1) 时间、期间限制
如果有时间、期间限制，则存在道路扩展数据的单向通行数据。
(6-2) 反方向
反方向指终止结点到起始结点的方向，其格式见表 77。
(7) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
(8) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.5.3.2.2 TYPE1 的道路属性数据

描述路径规划及引导道路,TYPE1 的道路属性数据的格式与 TYPE0 的格式一致,见 7.5.3.2.1。

7.5.3.2.3 TYPE2 的道路属性数据

描述细密道路,TYPE2 的道路属性数据的格式见表 78。

表 78 TYPE2 的道路属性数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	起始结点 ID	(1)	KEY
2	2	2	N	终止结点 ID	(1)	KEY
3	4	2	B : B : B : B : B	道路详细属性数据	(2)	KEY
4	6	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
5	7	B1	—	扩展数据	(1)	OPT

表 78 中:

- (1) 起始结点 ID 和终止结点 ID
各项目同 7.5.3.2.1。
- (2) 道路详细属性数据
格式见表 79。

表 79 道路详细属性数据

序号	位	内 容	说 明
1	15~12	道路功能等级代码	(2-1)
2	11~9	幅宽代码	(2-2)
3	8~5	车道数代码	(2-3)
4	4~3	单向通行标志(正方向)	(2-4)
5	2~1	单向通行标志(反方向)	(2-5)
6	0	(保留)	

表 79 中:

- (2-1) 道路功能等级代码
同 7.5.3.2.1。
- (2-2) 幅宽代码
同 7.5.3.2.1。
- (2-3) 车道数代码
同 7.5.3.2.1。
- (2-4) 单向通行标志(正方向)
同 7.5.3.2.1。

(2-5) 单向通行标志(反方向)
同 7.5.3.2.1。

7.5.4 道路形状数据

道路形状数据通过指针数据进行管理,指针数据和道路形状数据个数相同。道路形状数据格式见表 80。

表 80 道路形状数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	10	—	道路形状管理数据		KEY
2	10	B1	—	指针数据的序列	(1)	KEY
3	01	B2	—	道路形状数据的序列		KEY

表 80 中：
(1) 指针数据的序列
指针数据与道路形状数据一一对应。

7.5.4.1 道路形状管理数据

道路形状管理数据格式见表 81。

表 81 道路形状管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(指针记录偏移量)		KEY
3	2	2	N	指针数据数	(2)	KEY
4	4	2	N	道路形状数据偏移量	(3)	KEY
5	6	4	N	道路形状数据的长度		KEY

表 81 中：
(1) 数据标志
设定为“9”。
(2) 指针数据数
指针数据的个数与道路形状数据的个数相同。
(3) 道路形状数据偏移量
从道路形状数据的开头开始,到道路形状数据的开头为止的偏移量。

7.5.4.2 指针数据

指针数据指向对应的道路形状数据,其格式见表 82。

表 82 指针数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	N	指针	(1)	KEY
2	4	2	N	形状点数		KEY

表 82 中：

(1) 指针

设定从道路形状数据的开头开始的位置。

7.5.4.3 道路形状数据

道路形状数据描述道路上除起始结点和终止结点之外的形状点的位置信息(示意图见图 27)。所有形状点采用相对当前格网左下角坐标的规范化坐标。道路形状数据格式见表 83。

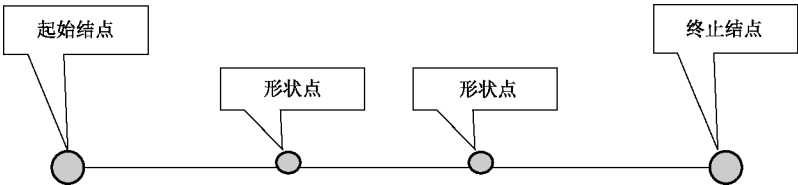


图 27 道路形状示意图

表 83 道路形状数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	12 位	NZ	经度坐标		KEY
2	12 位	12 位	NZ	纬度坐标		KEY

注：经度和纬度方向的取值,是相对于前一个点的差分值,差分值的范围:－2 047～＋2 047。

7.5.5 道路连接数据

描述结点所连接的道路。包括格网内、格网外、不需引导和禁止进入的道路。道路连接数据由指针记录进行管理,通过指针,记录道路连接数据的存放位置,其格式见表 84。

表 84 道路连接数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	8	—	道路连接管理数据		KEY
2	8	B1	—	指针记录的序列		KEY
3	O1	B2	—	连接数据的序列		KEY

7.5.5.1 道路连接管理数据

描述道路连接数据的管理信息,格式见表 85。

表 85 道路连接管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(指针记录偏移量)		KEY
3	2	2	N	指针记录数	(2)	KEY
4	4	2	N	到连接数据的偏移量	(3)	KEY
5	6	2	N	连接数据的长度		KEY

表 85 中:

- (1) 数据标志
设定为“10”。
- (2) 指针记录数
指针数据的数目,与结点的总数相同。
- (3) 到连接数据的偏移量
从道路连接管理数据的开头开始的偏移量。

7.5.5.2 指针记录

指针记录格式见表 86。

表 86 指针记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	到连接数据的指针	(1)	KEY

表 86 中:

- (1) 到连接数据的指针
指向连接数据序列的开头记录,从道路连接数据序列的开始起算。

7.5.5.3 连接数据

连接数据的格式见表 87。



表 87 连接数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N : N : N : N	连接弧段数	(1)	KEY
2	2	B1	—	格网内弧段数据的序列		OPT
3	O1	B2	—	格网外弧段数据的序列		OPT
4	O2	B3	—	不需引导弧段数据的序列		OPT
5	O3	B4	—	禁止进入弧段数据的序列		OPT

表 87 中:

- (1) 连接弧段数
连接弧段数格式见表 88。

表 88 连接弧段数

序号	位	内 容	说 明
1	15~12	格网内弧段数	
2	11~8	格网外弧段数	
3	7~5	不需引导弧段数	
4	4~0	禁止进入弧段数	

7.5.5.3.1 格网内弧段数据

格网内弧段是指当前格网内与结点连接的道路。格网内弧段格式见表 89。

表 89 格网内弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	道路 ID	(1)	KEY

表 89 中:

- (1) 道路 ID
道路 ID 格式见表 90。

表 90 道路 ID 组成数据

序号	位	内 容	说 明
1	15	方向标志	0:正方向;1:反方向
2	14~13	道路属性类型代码	(1-1)
3	12~0	道路号码	各 TYPE 内的记录顺序,有效值:1~8 191

表 90 中:

- (1-1) 道路属性类型代码
道路属性类型代码与结点的类型代码定义相同,见表 68。

7.5.5.3.2 格网外弧段数据

格网外弧段是指格网外与结点连接的道路。格网外弧段数据格式见表 91。

表 91 格网外弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	邻接格网位置	(1)	KEY
2	1	4	B : N	弧段永久 ID	(2)	KEY



- 表 91 中：
- (1) 邻接格网位置
见表 61 中数据项[5]。
 - (2) 弧段永久 ID
各项目同 7.5.7.2。

7.5.5.3.3 不需引导弧段数据

在连接结点的道路中,规定不需引导的道路对,即不需引导的进入和退出弧段,其格式见表 92。

表 92 不需引导弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4 位	N	不需引导的进入弧段	(1)	KEY
2	4 位	4 位	N	不需引导的退出弧段	(1)	KEY

- 表 92 中：
- (1) 不需引导的进入和退出弧段
用格网内(外)弧段内的记录顺序来指定,有效值:1~15。

7.5.5.3.4 禁止进入弧段数据

在连接结点的道路中,规定有禁止进入限制的道路对,即禁止进入的进入和退出弧段,其格式见表 93。

表 93 禁止进入弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4 位	N	禁止进入进入弧段	(1)	KEY
2	4 位	4 位	N	禁止进入退出弧段	(1)	KEY
3	1	2	N	交通规则 ID	(2)	KEY

- 表 93 中：
- (1) 禁止进入的进入和退出弧段
用格网内(外)弧段内的记录顺序来指定,有效值为 1~15。
 - (2) 交通规则 ID
可通过交通规则 ID 从交通规则数据中获取信息。
如果是全天的交通规则,设为“0xFFFF”。

7.5.6 结点永久 ID 数据

描述结点 ID 和结点永久 ID 之间的对应关系,其格式见表 94。

表 94 结点永久 ID 数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	结点永久 ID 管理数据		KEY
2	4	B1	—	结点永久 ID 数据的序列	(1)	KEY



表 94 中：

- (1) 结点永久 ID 数据表的序列
存放顺序与结点数据的存放顺序相同。

7.5.6.1 结点永久 ID 管理数据

结点永久 ID 管理数据格式见表 95。

表 95 结点永久 ID 管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(永久 ID 数据表偏移量)		KEY
3	2	2	N	结点永久 ID 数据数	(2)	KEY

表 95 中：

- (1) 数据标志
设定为“11”。
- (2) 结点永久 ID 数据表数
与结点的总数相同。

7.5.6.2 结点永久 ID 数据

结点永久 ID 数据格式见表 96。

表 96 结点永久 ID 数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID	(1)	KEY
2	4	2	N : N : N : N	版本号码		KEY

表 96 中：

- (1) 结点永久 ID
结点永久 ID 格式见表 97。

表 97 结点永久 ID

序号	位	内 容	说 明
1	31	删除标志	0:非删除;1:删除
2	30~0	结点永久 ID	

7.5.7 弧段永久 ID 数据

弧段永久 ID 数据格式见表 98。

表 98 弧段永久 ID 数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	弧段永久 ID 管理数据		KEY
2	4	B1	—	弧段永久 ID 数据的序列	(1)	KEY

表 98 中：

(1) 弧段永久 ID 数据表的序列

弧段永久 ID 数据与道路属性数据的存储顺序相同。

7.5.7.1 弧段永久 ID 管理数据



弧段永久 ID 管理数据格式见表 99。

表 99 弧段永久 ID 管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(永久 ID 数据表偏移量)		KEY
3	2	2	N	弧段永久 ID 数据表数	(2)	KEY

表 99 中：

(1) 数据标志

设定为“12”。

(2) 弧段永久 ID 数据表数

与道路的总数相同。

7.5.7.2 弧段永久 ID 数据

弧段永久 ID 数据格式见表 100。

表 100 弧段永久 ID 数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID	(1)	KEY
2	4	2	N : N : N : N	版本号码		KEY

表 100 中：

(1) 弧段永久 ID

弧段永久 ID 格式见表 101。

表 101 弧段永久 ID

序号	位	内 容	说 明
1	31	删除标志	0:非删除;1:删除
2	30~0	弧段永久 ID	

7.5.8 弧段序列数据

弧段序列数据主要由两种类型的弧段序列组成:弧段 ID 连续的弧段序列和弧段 ID 不连续的弧段序列,其格式见表 102。

表 102 弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	弧段序列管理数据		KEY
2	01	B2	—	弧段 ID 连续的弧段序列数据表		KEY
3	02	B3	—	弧段 ID 不连续的弧段序列数据表		KEY

7.5.8.1 弧段序列管理数据

弧段序列的管理数据,包括每种弧段序列数据表的偏移量、数据长度等信息,其格式见表 103。

表 103 弧段序列管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度(弧段序列数据表偏移量)		KEY
3	2	2	N	弧段 ID 连续的弧段序列数据表中弧段序列的个数		KEY
4	4	2	N	弧段 ID 不连续的弧段序列数据表中弧段序列的个数		KEY
5	6	2	N	到弧段 ID 连续的弧段序列数据表的偏移量	(2)	OPT
6	8	2	N	弧段 ID 连续的弧段序列数据表的长度		OPT
7	10	2	N	到弧段 ID 不连续的弧段序列数据表的偏移量	(2)	OPT
8	12	2	N	弧段 ID 不连续的弧段序列数据表的长度		OPT
9	14	B1	—	弧段序列指针记录的序列	(3)	KEY

表 103 中:

- (1) 数据标志
 设定为“13”。
- (2) 数据项[5]、[7]中的偏移量
 从弧段序列管理数据的开头开始。
- (3) 弧段序列指针记录
 弧段序列指针记录格式见表 104。

表 104 弧段序列指针记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	B	对应数据表种类	(4-1)	KEY
2	1	4	N	起始弧段 ID		OPT
3	5	2	N	终止弧段的增量 ID		OPT
4	7	2	N	到弧段序列数据开头的偏移量	(4-2)	KEY
5	9	1	N	弧段数		KEY

表 104 中：

(4-1) 对应数据表种类
 对应数据表种类格式见表 105。

表 105 对应数据表种类

序号	位	内 容	说 明	
1	7	对应数据表种类	0	对应弧段 ID 连续的弧段序列数据表,数据项[2]、[3]存在
			1	对应弧段 ID 不连续的弧段序列数据表,数据项[2]、[3]不存在
2	6~0	(保留)		

(4-2) 到弧段序列记录开头的偏移量
 从弧段序列数据表种类所对应的弧段序列数据表开头开始,到当前弧段序列数据开头为止的偏移量。

7.5.8.2 弧段 ID 连续的弧段序列数据

适用于弧段 ID 的编号连续的弧段序列,其格式见表 106。

表 106 弧段 ID 连续的弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	弧段记录的序列	(1)	KEY

表 106 中：

(1) 弧段记录的序列
 弧段记录的序列中每个弧段记录单元的格式见表 107。

表 107 弧段记录(弧段 ID 连续)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	道路 ID		KEY
2	2	2	N	弧段邻接增量 ID		KEY

7.5.8.3 弧段 ID 不连续的弧段序列数据表

适用于弧段 ID 的编号不连续的弧段序列,其格式见表 108。

表 108 弧段 ID 不连续的弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	弧段记录的序列	(1)	KEY

表 108 中:

(1) 弧段记录的序列

弧段记录的序列中每个弧段记录单元的格式见表 109。

表 109 弧段记录(弧段 ID 不连续)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	道路 ID		KEY

7.6 路网扩展数据

路网扩展数据包括结点扩展数据和道路扩展数据两部分,其格式见表 110。

表 110 路网扩展数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	B1	—	结点扩展数据		KEY
2	01	B2	—	道路扩展数据		KEY

7.6.1 结点扩展数据

结点扩展数据包括复合结点、高速分岔引导、3D 结点引导、高速入口引导、指路标志、辅路引导、车道信息和结点名称数据,见表 111。

结点扩展的各数据是否存在通过路网基本数据的结点数据的扩展数据存在标志进行判断。

表 111 结点扩展数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	57	—	结点扩展数据的管理数据		KEY
2	57	B1	—	复合结点数据		OPT
3	01	B2	—	高速分岔引导数据		OPT
4	02	B3	—	3D 结点引导数据		OPT
5	03	B4	—	高速入口引导数据		OPT
6	04	B5	—	指路标志数据		OPT
7	05	B6	—	辅路引导数据		OPT
8	06	B7	—	车道信息		OPT
9	07	B8	—	结点名称数据		OPT

7.6.1.1 结点扩展数据的管理数据

结点扩展数据的管理数据格式见表 112。

表 112 结点扩展数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	4	N : B : N : N	格网 ID		KEY
3	5	2	N	管理数据的长度	(2)	KEY
4	7	2	N : N : N : N	版本号码		KEY
5	9	3	N	复合结点数据偏移量	(3)	KEY
6	12	3	N	复合结点数据的长度	(3)	KEY
7	15	3	N	高速分岔引导数据偏移量	(3)	KEY
8	18	3	N	高速分岔引导数据的长度	(3)	KEY
9	21	3	N	3D 结点引导数据偏移量	(3)	KEY
10	24	3	N	3D 结点引导数据的长度	(3)	KEY
11	27	3	N	高速入口引导数据偏移量	(3)	KEY
12	30	3	N	高速入口引导数据的长度	(3)	KEY
13	33	3	N	指路标志数据偏移量	(3)	KEY
14	36	3	N	指路标志数据的长度	(3)	KEY
15	39	3	N	辅路引导数据偏移量	(3)	KEY
16	42	3	N	辅路引导数据的长度	(3)	KEY
17	45	3	N	车道信息偏移量	(3)	KEY
18	48	3	N	车道信息的长度	(3)	KEY
19	51	3	N	结点名称数据偏移量	(3)	KEY
20	54	3	N	结点名称数据的长度	(3)	KEY

表 112 中：

- (1) 数据标志
设定为“14”。
- (2) 管理数据的长度
表示路网结点扩展数据管理数据的长度。
- (3) 结点各种扩展数据的偏移量和长度
偏移量是指从结点扩展数据管理数据的开头到各结点扩展数据为止的偏移量。
无数据时，偏移量设为“0xFFFFF”，长度设为“0”。

7.6.1.2 复合结点数据

复合结点由具有相同功能特征的一组结点组成，见图 28。

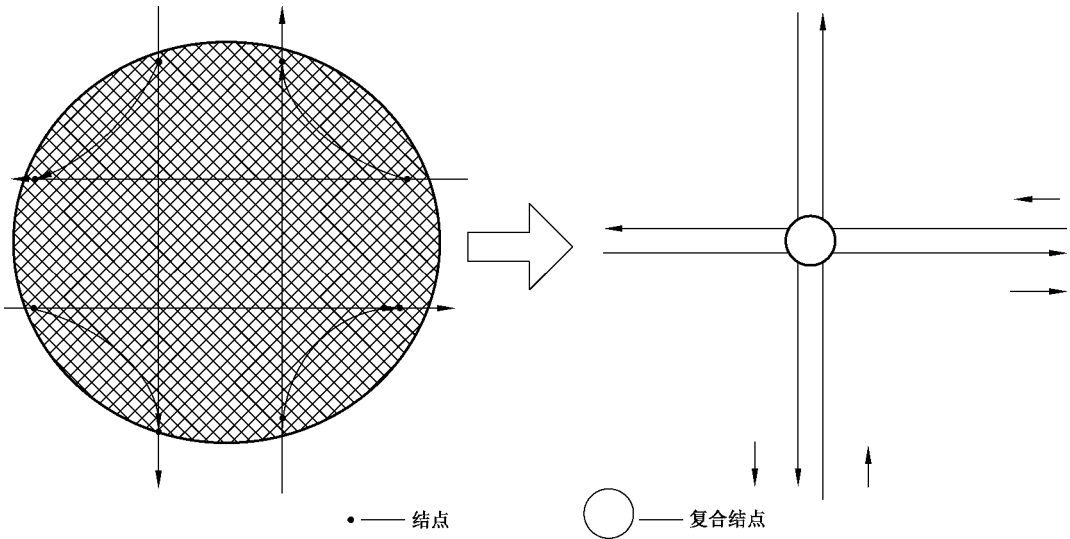


图 28 复合结点示意图

复合结点数据格式见表 113。

表 113 复合结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	复合结点数据的管理数据	(1)	KEY
2	4	B1	—	复合结点数据的序列	(2)	OPT

表 113 中：

- (1) 复合结点数据的管理数据
复合结点数据的管理数据格式见表 114。

表 114 复合结点数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	复合结点数据数		KEY

表 114 中：

- (1-1) 数据标志
 设定为“15”。
- (2) 复合结点数据的序列
 复合结点数据的序列中每个复合结点数据单元的格式见表 115。

表 115 复合结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	B : N	复合结点 ID(永久 ID)		KEY
2	4	2	N	复合结点内结点 ID 数		KEY
3	6	B1	—	复合结点内结点 ID 数据的序列	(2-1)	KEY

表 115 中：

- (2-1) 复合结点内结点 ID 数据的序列
 复合结点内结点 ID 数据的序列中每个复合结点内结点 ID 数据单元的格式见表 116。

表 116 复合结点内结点 ID 数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	结点 ID	(2-1-1)	KEY

表 116 中：

- (2-1-1) 结点 ID
 表示结点在路网基本数据的结点数据中的 ID,其格式见表 67。

7.6.1.3 高速分岔引导数据

高速分岔引导数据格式见表 117。

表 117 高速分岔引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	高速分岔引导数据的管理数据	(1)	KEY
2	4	B1	—	高速分岔引导数据的序列	(2)	OPT

表 117 中：

- (1) 高速分岔引导数据的管理数据
 高速分岔引导数据的管理数据格式见表 118。

表 118 高速分岔引导数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	高速分岔引导数据数		KEY

表 118 中：

- (1-1) 数据标志
设定为“16”。
- (2) 高速分岔引导数据的序列
高速分岔引导数据的序列中每个高速分岔引导数据单元的格式见表 119。

表 119 高速分岔引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	8	4	N	模式图 ID(箭形)		KEY
5	12	1	N	引导方向	见第 A.5 章	KEY
6	13	1	N	退出结点数		KEY
7	14	B1	—	退出结点数据的序列	(2-1)	OPT
8	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2-2)	KEY
9	02	B2	—	扩展数据	(2-3)	OPT

表 119 中：

- (2-1) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。



表 120 退出结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	邻接格网位置	(2-1-1)	KEY
2	1	4	B : N	退出结点永久 ID		KEY

表 120 中：

- (2-1-1) 邻接格网位置
见表 61 中数据项[5]。
- (2-2) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (2-3) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.6.1.4 3D 结点引导数据

3D 结点引导数据格式见表 121。

表 121 3D 结点引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	3D 结点引导数据的管理数据	(1)	KEY
2	4	B1	—	3D 结点引导数据的序列	(2)	OPT

表 121 中：

(1) 3D 结点引导数据的管理数据

3D 结点引导数据的管理数据格式见表 122。

表 122 3D 结点引导数据的管理数据表

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	3D 结点引导数据数		KEY

表 122 中：

(1-1) 数据标志

设定为“17”。

(2) 3D 结点引导数据的序列

3D 结点引导数据的序列中每个 3D 结点引导数据单元的格式见表 123。

表 123 3D 结点引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	8	4	N	模式图 ID(箭形)		KEY
5	12	1	N	退出结点数		KEY
6	13	B1	—	退出结点数据的序列	(2-1)	OPT
7	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2-2)	KEY
8	02	B2	—	扩展数据	(2-3)	OPT

表 123 中：

(2-1) 退出结点数据的序列

退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。

(2-2) 本数据扩展存在标志

本数据扩展存在标志格式见表 57。

(2-3) 扩展数据

扩展数据格式见表 58。

7.6.1.5 高速入口引导数据

高速入口引导数据格式见表 124。

表 124 高速入口引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	高速入口引导数据的管理数据	(1)	KEY
2	4	B1	—	高速入口引导数据的序列	(2)	OPT

表 124 中：

(1) 高速入口引导数据的管理数据

高速入口引导数据的管理数据格式见表 125。

表 125 高速入口引导数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	高速入口引导数据数		KEY

表 125 中：

(1-1) 数据标志

设定为“18”。

(2) 高速入口引导数据的序列

高速入口引导数据的序列中每个高速入口引导数据单元的格式见表 126。

表 126 高速入口引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	8	4	N	模式图 ID(箭形)		KEY
5	12	1	N	退出结点邻接格网位置	(2-1)	KEY
6	13	4	B : N	退出结点永久 ID		KEY
7	17	1	N	进入结点数		KEY
8	18	B1	—	进入结点数据的序列	(2-2)	OPT
9	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2-3)	KEY
10	02	B2	—	扩展数据	(2-4)	OPT

表 126 中：

- (2-1) 退出结点邻接格网位置
见表 61 中数据项[5]。当结点为普通结点时，邻接格网位置设为“0”。
- (2-2) 进入结点数据的序列
进入结点数据的序列中每个进入结点数据单元的格式见表 127。

表 127 进入结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	邻接格网位置		KEY
2	1	4	B：N	进入结点永久 ID		KEY

- (2-3) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (2-4) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.6.1.6 指路标志数据



指路标志数据格式见表 128。

表 128 指路标志数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	指路标志数据的管理数据	(1)	KEY
2	4	B1	—	指路标志数据的序列	(2)	OPT

表 128 中：

- (1) 指路标志数据的管理数据

表 129 指路标志数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	指路标志数据的个数		KEY

表 129 中：

- (1-1) 数据标志
设定为“19”。
- (2) 指路标志数据的序列
指路标志数据的序列中每个指路标志数据单元的格式见表 130。

表 130 指路标志数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	1	N	名称种类、名称属性	(2-1)	KEY
4	5	4	B : N	名称 ID	(2-2)	KEY
5	9	1	N	退出结点数		KEY
6	10	B1	—	退出结点数据的序列	(2-3)	OPT
7	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2-4)	KEY
8	02	B2	—	扩展数据	(2-5)	OPT

表 130 中：

(2-1) 名称种类、名称属性

名称种类、名称属性格式见表 131。

表 131 名称种类和属性记录

序号	位	内 容	说 明
1	7~5	名称种类	(2-1-1)
2	4~2	名称属性	(2-1-2)
3	1~0	(保留)	

(2-1-1) 名称种类

代码定义见表 132。

表 132 名称种类

序号	代码	内 容	说明
1	0	实际看板上的指路标志的名称	
2	1	标志物指路标志的名称	
3	2	地点名称	
4	3	道路名称	
5	4~7	(保留)	

(2-1-2) 名称属性

代码定义见表 133。

表 133 名称属性

序号	代码	内 容	说明
1	0	无属性(不明、未调查)	
2	1	休息区	
3	2	停车区	
4	3	服务区	
5	4	JCT	
6	5	匝道	
7	6	IC	
8	7	指路标志(地点名称)	

注：IC 指连接高速道路与其他种类道路的弧段，是唯一进入或退出高速路的道路。

- (2-2) 名称 ID
见表 16。
- (2-3) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (2-4) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (2-5) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.6.1.7 辅路引导数据

辅路引导数据格式见表 134。

表 134 辅路引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	辅路引导数据的管理数据	(1)	KEY
2	4	B1	—	辅路引导数据的序列	(2)	OPT

- 表 134 中：
- (1) 辅路引导数据的管理数据
辅路引导数据的管理数据格式见表 135。

表 135 辅路引导数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	辅路引导数据数		KEY

表 135 中：

- (1-1) 数据标志
设定为“20”。

- (2) 辅路引导数据的序列
辅路引导数据的序列中每个辅路引导数据单元的格式见表 136。

表 136 辅路引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	8	4	N	模式图 ID(箭形)		KEY
5	12	1	N	引导方向	见第 A.5 章	KEY
6	13	1	N	退出结点数		KEY
7	14	B1	—	退出结点数据的序列	(2-1)	OPT
8	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2-2)	KEY
9	02	B2	—	扩展数据	(2-3)	OPT

表 136 中：

- (2-1) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (2-2) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (2-3) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.6.1.8 车道信息数据

车道信息数据格式见表 137。

表 137 车道信息数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	8	—	车道信息数据的管理数据		KEY
2	8	B1	—	指针数据的序列		OPT
3	01	B2	—	退出信息的序列		OPT

7.6.1.8.1 车道信息数据的管理数据

车道信息数据的管理数据格式见表 138。

表 138 车道信息数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	指针数据数		KEY
4	4	2	N	到退出信息的偏移量(从车道信息开头开始的位置)		KEY
5	6	2	N	退出信息的长度		KEY

表 138 中：
(1) 数据标志
设定为“21”。

7.6.1.8.2 指针数据

指针数据表格式见表 139。



表 139 指针数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	2	N : N : N : N : N	结点附近信息	(1)	KEY
4	6	1	N	退出信息数	(2)	KEY
5	7	2	N	退出信息指针(从退出信息开始的偏移量)		KEY

表 139 中：
(1) 结点附近信息
结点附近信息格式见表 140。

表 140 结点附近信息

序号	位	内 容	说 明
1	15~12	结点附近的车道数	
2	11~9	结点前增加车道数(左侧)	
3	8~6	结点前增加车道数(右侧)	
4	5~3	结点前减少车道数(左侧)	
5	2~0	结点前减少车道数(右侧)	

(2) 退出信息数
退出信息数格式见表 141。

表 141 结点退出数

序号	位	内 容	说 明
1	7~1	退出信息数	
2	0	(保留)	

7.6.1.8.3 退出信息

退出信息格式见表 142。

表 142 退出信息

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	N	退出方位车道标志	(1)	KEY
2	2	2	N	方位	(2)	KEY
3	4	1	N	退出结点数		KEY
4	5	B1	—	退出结点数据的序列	(3)	OPT
5	01	1	B	本数据扩展存在标志	(4)	KEY
6	02	B2	—	扩展数据	(5)	OPT

表 142 中：

- (1) 退出方位车道标志
用二进制位的“或”运算来指定对应退出方向的车道。将第 15 位设为最左车道、根据进入结点的车道信息，按照从高位到低位的顺序进行赋值。如果是可以通行的情况，设为 1(二进制)。
- (2) 方位
方位格式见表 143。

表 143 方位

序号	位	内 容	说 明
1	15~7	方位	(2-1)
2	6~0	(保留)	

表 143 中：

- (2-1) 方位
将进入弧段的方位设为“0”、顺时针方向设为正方向。将单位设为“度”，值的范围设为 0~359。当角度为“0x1FF”时作为无效。
- (3) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (4) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (5) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.6.1.9 结点名称数据

结点名称数据格式见表 144。

表 144 结点名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	8	N	结点名称数据的管理数据		KEY
2	8	B1	—	指针记录的序列		KEY
3	01	B2	—	名称数据的序列		KEY

7.6.1.9.1 结点名称数据的管理数据

结点名称数据的管理数据格式见表 145。

表 145 结点名称数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	指针记录数	(2)	KEY
4	4	2	N	到结点名称数据的序列开头的偏移量	(3)	KEY
5	6	2	N	结点名称数据序列的大小	(4)	KEY

表 145 中：

- (1) 数据标志
设定为“22”。
- (2) 指针记录数
指针记录数是指指针记录的序列的数目。
- (3) 到名称数据的序列开头的偏移量
从名称数据的开头开始,到名称数据的序列的开头为止的偏移量。
- (4) 名称数据的大小
名称数据的序列的合计大小。

7.6.1.9.2 指针记录

指针记录格式见表 146。

表 146 指针记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	B：N	名称 ID	(1)	KEY
2	4	2	N	指针	(2)	KEY

表 146 中：

- (1) 名称 ID
名称 ID 格式见表 16。
- (2) 指针
从名称数据的序列的开头开始到名称 ID 为表 146 中第[1]项数值的名称数据为止的偏移量位置。

7.6.1.9.3 结点名称数据

结点名称数据格式见表 147。

表 147 结点名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	汉字名称文字长度		KEY
2	1	1	N	拼音字母个数		KEY
3	2	B1	CC	汉字名称		OPT
4	01	B2	C	拼音字母		OPT
5	02	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
6	03	B3	—	扩展数据	(2)	OPT

表 147 中：

- (1) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (2) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

7.6.2 道路扩展数据

道路扩展数据格式见表 148。

表 148 道路扩展数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	27	—	道路扩展数据的管理数据		KEY
2	27	B1	—	路线编号数据		OPT
3	01	B2	—	单向通行数据		OPT
4	02	B3	—	普通道路名称数据		OPT

7.6.2.1 道路扩展数据的管理数据

道路扩展数据的管理数据格式见表 149。



表 149 道路扩展数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	4	N : B : N : N	格网 ID		KEY
3	5	2	N	管理数据的长度	(2)	KEY
4	7	2	N : N : N : N	版本号		KEY
5	9	3	N	路线编号数据偏移量	(3)	KEY
6	12	3	N	路线编号数据的长度	(3)	KEY
7	15	3	N	单向通行数据偏移量	(3)	KEY
8	18	3	N	单向通行数据的长度	(3)	KEY
9	21	3	N	普通道路名称数据偏移量	(3)	KEY
10	24	3	N	普通道路名称数据的长度	(3)	KEY

- 表 149 中：
- (1) 数据标志
设定为“23”。
 - (2) 管理数据的长度
表示道路扩展数据管理数据的长度。
 - (3) 道路各种扩展数据的偏移量和长度
偏移量是指从道路扩展管理数据的开头到各道路扩展数据为止的偏移量。无数据时,偏移量设为“0FFFFFFF”,长度设为“0”。

7.6.2.2 路线编号数据

记录格网内道路的路线编号数据。如果路线编号在全局路线编号数据中已存在,则由路线 ID 表示,否则记录相应的路线编号。路线编号数据格式见表 150。

表 150 路线编号数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	路线编号管理数据		KEY
2	4	B1	—	路线编号数据的序列		OPT

7.6.2.2.1 路线编号管理数据

路线编号管理数据的格式见表 151。

表 151 路线编号管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据的长度		KEY
3	2	2	N	路线编号数据数		KEY

表 151 中：

- (1) 数据标志
设定为“24”。

7.6.2.2.2 路线编号数据

路线编号数据的格式见表 152。

表 152 路线编号数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	道路 ID		KEY
2	2	1	N	路线数		KEY
3	3	B1	—	路线 ID 数据的序列	(1)	OPT

表 152 中：

- (1) 路线 ID 数据的序列
路线 ID 数据的序列中每个路线 ID 数据单元的格式见表 153。

表 153 路线 ID 数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	B	数据类型	(1-1)	KEY
2	1	4	B : N 或 N	路线 ID 或路线编号	(1-2)	KEY
3	5	1	N : N	属性	(1-3)	KEY

表 153 中：

- (1-1) 数据类型
数据类型格式见表 154。

表 154 数据类型

序号	位	内 容	说 明
1	7	数据类型	0:路线 ID;1:路线编号
2	6~0	(保留)	

- (1-2) 路线 ID 或路线编号
路线 ID 格式见表 20。

- (1-3) 属性
属性格式见表 155。

表 155 属性

序号	位	内 容	说 明
1	7~3	接头文字(0:无;1:A;2:B,…))	
2	2~0	主从标志代码	(1-3-1)

表 155 中：
(1-3-1) 主从标志代码
主从标志代码格式见表 156。

表 156 主从标志代码

序号	代码	内 容	说明
1	0	未调查	
2	1	上坡	
3	2	下坡	
4	3	环状线	
5	4	内环	
6	5	外环	
7	6~7	(保留)	

7.6.2.3 单向通行数据

记录道路的交通规则信息，由格网内的道路 ID 和交通规则 ID 来表示，其格式见表 157。

表 157 单向通行数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	单向通行数据的管理数据		KEY
2	4	B1	—	单向通行数据的序列		OPT

7.6.2.3.1 单向通行数据的管理数据

单向通行数据的管理数据格式见表 158。

表 158 单向通行数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	1	N	管理数据长度		KEY
3	2	2	N	单向通行数据数		KEY

表 158 中：
(1) 数据标志
设定为“25”。



7.6.2.3.2 单向通行数据

单向通行数据格式见表 159。

表 159 单向通行数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	道路 ID		KEY
2	2	2	N	交通规则 ID	(1)	KEY

表 159 中:

(1) 交通规则 ID

如果是全天交通规则时,设定为“0xFFFF”。

7.6.2.4 普通道路名称数据

记录格网内道路的名称,由格网内的道路 ID 和道路名称 ID 来表示,其格式见表 160。

表 160 普通道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	4	—	普通道路名称数据的管理数据长度	(1)	KEY
2	4	B1	—	普通道路名称数据的序列	(2)	OPT

表 160 中:

(1) 普通道路名称数据的管理数据

普通道路名称数据的管理数据格式见表 161。

表 161 普通道路名称数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1-1)	KEY
2	1	1	N	普通道路名称管理数据长度		KEY
3	2	2	N	普通道路名称数据数		KEY

表 161 中:

(1-1) 数据标志



设定为“26”。

(2) 普通道路名称数据的序列

普通道路名称数据的序列中每个普通道路名称数据单元的格式见表 162。

表 162 普通道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	道路 ID		KEY
2	2	4	B : N	名称 ID	(1)	KEY

表 162 中:

(1) 名称 ID

名称 ID 格式见表 16。

7.7 背景数据

背景数据格式见表 163。

表 163 背景数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	17	—	背景数据的管理数据		KEY
2	17	B1	—	背景数据的序列		OPT

7.7.1 背景数据的管理数据

背景数据的管理数据主要包括数据的长度、偏移量、记录数等信息，见表 164。

表 164 背景数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	4	N : B : N : N	格网 ID		KEY
3	5	2	N	管理数据的长度		KEY
4	7	2	N : N : N : N	版本号码		KEY
5	9	3	N	背景数据偏移量		KEY
6	12	3	N	背景数据的长度		KEY
7	15	2	N	背景数据数		KEY

表 164 中：

- (1) 数据标志
设为“27”。

7.7.2 背景数据

背景数据格式见表 165。

表 165 背景数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N	各种信息的存在标志是否存在的标志位、背景记录的长度	(1)	KEY
2	2	4	B : N	背景 ID		KEY
3	6	2	N	种类代码	(2)	KEY
4	8	1	N : N	显示等级代码、形状种类	(3)	KEY
5	9	2	B : B	显示比例尺标志、坐标描述种类	(4)	KEY

表 165 (续)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
6	11	2	N : N	坐标指数、形状坐标数	(5)	KEY
7	13	2	NZ	起点 X 坐标	(6)	OPT
8	15	2	NZ	起点 Y 坐标	(6)	OPT
9	17	B1	—	坐标数据的序列	(7)	OPT
10	01	2	B	各种信息的存在标志	(8)	OPT
11	02	4	B : N	名称 ID	(9)	OPT
12	03	4	N	行政区划代码		OPT
13	04	2	N	高度信息	(10)	OPT
14	05	1	B	本数据扩展存在标志	(11)	KEY
15	06	B2	—	扩展数据	(12)	OPT

表 165 中：

- (1) 背景的各种信息的存在标志是否存在的标志位、背景记录的长度
背景的各种信息的存在标志是否存在的标志位、背景记录的长度格式见表 166。

表 166 标志位、背景记录的长度

序号	位	内 容	说 明
1	15	各种信息的存在标志是否存在的标志位	0:“各种信息的存在标志”不存在 1:“各种信息的存在标志”存在
2	14~0	背景记录的长度	

- (2) 种类代码
见 GB/T 28442—2012。
- (3) 显示等级代码、形状种类
格式见表 167。

表 167 显示等级代码、形状类别

序号	位	内 容	说 明
1	7~3	显示等级代码	
2	2~1	形状类别	0:(保留);1:点;2:线;3:面
3	0	(保留)	

- (4) 显示比例尺标志、坐标描述种类
显示比例尺标志、坐标描述种类格式见表 168。



表 168 显示比例尺标志、坐标描述种类

序号	位	内 容	说明
1	15	比例尺替换标志	(4-1)
2	14	1 : 5 000(比例尺替换标志为“0”时) 1 : 10 240 000 (比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
3	13	1 : 10 000(比例尺替换标志为“0”时) 1 : 20 480 000 (比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
4	12	1 : 20 000(比例尺替换标志为“0”时) 1 : 40 960 000 (比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
5	11	1 : 40 000(比例尺替换标志为“0”时) 1 : 81 920 000 (比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
6	10	1 : 80 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
7	9	1 : 160 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
8	8	1 : 320 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
9	7	1 : 640 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
10	6	1 : 1 280 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
11	5	1 : 2 560 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
12	4	1 : 5 120 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(4-2) 1:显示
13	3~2	坐标描述种类	0:格网内正规化坐标
			1:2 字节偏移量
			2:3 字节偏移量
			3:全域(3-3)
14	1~0	(保留)	

表 168 中：

(4-1) 比例尺替换标志

根据比例尺替换标志,位 14~位 4 表示显示比例尺将会发生变化。

(4-2) 0:不显示

背景数据在相应比例尺是否显示的标志,如果全是“0:不显示”时,表示背景数据不显示。

示例 1: 比例尺替换标志为“0”的情况下,如果本数据表中第 2 项为“1”,则表示背景数据在比例尺为 1 : 5 000 时显示;如果本数据表中第 2 项为“0”,则背景数据在比例尺为 1 : 5 000 时不显示。

示例 2: 比例尺替换标志为“1”,如果本数据表中第 2 项为“1”,则表示背景数据在比例尺为 1 : 10 240 000 时显示;如果本数据表中第 2 项为“0”,则背景数据在比例尺为 1 : 10 240 000 时都不显示。

- (4-3) 全域
“坐标描述种类”中的“全域”表示当前背景数据覆盖整个格网,当前背景数据不设定坐标数据。
- (5) 坐标指数、形状坐标数
坐标指数、形状坐标数格式见表 169。

表 169 坐标指数、形状坐标数数据

序号	位	内 容	说 明
1	15~13	坐标指数	(5-1)
2	12~0	形状坐标数	(5-2)

表 169 中:

- (5-1) 坐标指数
X 坐标偏移量值以及 Y 坐标偏移量值乘上 2 的 N 次方之后为实际坐标偏移量。N 即为坐标指数(N 的取值范围为 $0 \leq N \leq 7$, 其中 N 为整数)。
- (5-2) 形状坐标数
包含起点坐标的坐标数。
- (6) 起点 X 坐标、起点 Y 坐标
取值范围: $0 \leq X \leq 4\,096, 0 \leq Y \leq 4\,096$ 。
- (7) 坐标数据的序列
根据坐标描述种类、格式不同,分为 2 字节偏移量坐标、3 字节偏移量坐标及格网内正规化坐标,见表 170、表 171、表 172。
- a) 2 字节偏移量坐标
2 字节偏移量坐标格式见表 170。

表 170 坐标数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	I	X 坐标偏移量值		KEY
2	1	1	I	Y 坐标偏移量值		KEY

- b) 3 字节偏移量坐标
3 字节偏移量坐标格式见表 171。

表 171 坐标数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1.5 字节	I	X 坐标偏移量值		KEY
2	1.5	1.5 字节	I	Y 坐标偏移量值		KEY

- c) 格网内正规化坐标
格网内正规化坐标格式见表 172。

表 172 坐标数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	NZ	X 坐标		KEY
2	2	2	NZ	Y 坐标		KEY

(8) 各种信息的存在标志

根据各种信息的存在标志,判断各种信息是否存在,其格式见表 173。

表 173 各种信息的存在标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	名称 ID 存在标志	0:不存在;1:存在
2	14	行政区划代码存在标志	0:不存在;1:存在
3	13	高度信息存在标志	0:不存在;1:存在
4	12~0	(保留)	

(9) 名称 ID

背景数据所涉及到的名称在注记数据中的名称 ID,其格式同道路名称,见表 16。

(10) 高度信息

高度信息格式见表 174。

表 174 高度信息

序号	位	内 容	说 明
1	15~2	高度值	
2	1~0	(保留)	

(11) 本数据扩展存在标志

本数据扩展存在标志格式见表 57。

(12) 扩展数据

扩展数据格式见表 58。

7.8 注记数据

注记数据的格式见表 175。

表 175 注记数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	17	—	注记管理数据		KEY
2	17	B1	—	注记数据的序列		OPT

7.8.1 注记数据的管理数据

注记数据的管理数据主要包括数据的长度、偏移量、记录数等,其格式见表 176。

表 176 注记数据的管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志	(1)	KEY
2	1	4	N : B : N : N	格网 ID		KEY
3	5	2	N	管理数据的长度		KEY
4	7	2	N : N : N : N	版本号码		KEY
5	9	3	N	注记数据偏移量		KEY
6	12	3	N	注记数据的长度		KEY
7	15	2	N	注记记录数		KEY

表 176 中:

- (1) 数据标志
设为“28”。

7.8.2 注记数据

注记数据格式见表 177。

表 177 注记数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	2	B : N	各种信息的存在标志是否存在的标志位、名称记录的长度	(1)	KEY
2	2	4	B : N	名称 ID	(2)	KEY
3	6	2	N	种类代码	(3)	KEY
4	8	1	N	显示等级代码	(4)	KEY
5	9	2	B : B	显示比例尺标志、名称分类	(5)	KEY
6	11	2	NZ	X 坐标	(6)	KEY
7	13	2	NZ	Y 坐标	(6)	KEY
8	15	1	N	名称文字数		KEY
9	16	B1	CC	名称		OPT
10	01	2	B	各种信息是否存在的标志	(7)	OPT
11	02	1	N	字段配置	(8)	OPT
12	03	2	B : N : B : N	显示角度信息	(9)	OPT
13	04	1	B	本数据扩展存在标志	(10)	KEY
14	05	B2	—	扩展数据	(11)	OPT

表 177 中：

- (1) 各种信息的存在标志是否存在的标志位、名称记录的长度
其格式见表 178。

表 178 标志位、名称记录的长度数据

序号	位	内 容	说 明
1	15	各种信息的存在标志是否存在的标志位	0：“各种信息是否存在的标志”不存在 1：“各种信息是否存在的标志”存在
2	14~0	名称记录的长度	

- (2) 名称 ID
名称 ID 格式同道路名称，见表 16。
- (3) 种类代码
见 GB/T 28442—2012。
- (4) 显示等级代码
显示等级代码格式见表 179。

表 179 显示等级代码

序号	位	内 容	说 明
1	7~3	显示等级代码	(4-1)
2	2~0	(保留)	

- (5) 显示比例尺标志、名称分类
格式见表 180。

表 180 显示比例尺标志、名称分类

序号	位	内 容	说 明
1	15	比例尺替换标志	(5-1)
2	14	1：5 000（比例尺替换标志为“0”时） 1：10 240 000（比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示
3	13	1：10 000（比例尺替换标志为“0”时） 1：20 480 000（比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示
4	12	1：20 000（比例尺替换标志为“0”时） 1：40 960 000（比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示
5	11	1：40 000（比例尺替换标志为“0”时） 1：81 920 000（比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示
6	10	1：80 000（比例尺替换标志为“0”时） （保留） （比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示
7	9	1：160 000（比例尺替换标志为“0”时） （保留） （比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示
8	8	1：320 000（比例尺替换标志为“0”时） （保留） （比例尺替换标志为“1”时）	0：不显示(5-2) 1：显示

表 180 (续)

序号	位	内 容	说 明
9	7	1:640 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(5-2) 1:显示
10	6	1:1 280 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(5-2) 1:显示
11	5	1:2 560 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(5-2) 1:显示
12	4	1:5 120 000(比例尺替换标志为“0”时) (保留)(比例尺替换标志为“1”时)	0:不显示(5-2) 1:显示
13	3	字符串的方向	0:横方向 1:纵方向
14	2~0	名称分类	0:重心坐标文字
			1:线型文字
			2:记号、文字
			3~7:(保留)

- 表 180 中:
- (5-1) 比例尺替换标志
根据比例尺替换标志,位 14~位 4 表示显示比例尺将会发生变化。
 - (5-2) 0:不显示
注记数据在相应比例尺是否显示的标志,如果全是“0:不显示”时,表示注记数据不显示。
 - (6) X 坐标、Y 坐标
取值范围: $0 \leq X \leq 4\,096$; $0 \leq Y \leq 4\,096$ 。
 - (7) 各种信息的存在标志
根据各种信息的存在标志判断各种信息的存在标志是否存在,其格式见表 181。

表 181 各种信息存在标志数据

序号	位	内 容	说 明
1	15	字段配置存在标志	(7-1) 0:不存在;1:存在
2	14	显示角度信息存在标志	(7-2) 0:不存在;1:存在
3	13~0	(保留)	

- 表 181 中:
- (7-1) 字段配置存在标志
如果“名称分类”为“记号、文字”(见表 180 数据项[14]),则位 15 设为“1”,否则位 15 设为“0”。
 - (7-2) 显示角度信息存在标志
如果“名称分类”为“线型文字”(见表 180 数据项[14]),则位 14 设为“1”,否则位 14 设为“0”。

“0”。

- (8) 字段配置
格式见表 182。

表 182 字段配置

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项 目 名 称	说明	约束
1	0	1	N	7:记号的上方 6:记号的左方 5:记号的左下方 4:记号的下方 3:记号的右下方 2:记号的右方 1:记号的右上方 0:记号的左上方	(8-1)	

- 表 182 中：
(8-1) 字段配置的位置
字段配置的位置示意图见图 29。

记号的左上方	记号的上方	记号的右上方
记号的左方	记号	记号的右方
记号的左下方	记号的下方	记号的右下方

图 29 字段配置的位置示意图

- (9) 显示角度信息
显示角度信息格式见表 183。

表 183 显示角度信息

序号	位	内 容	说 明		
1	15	转动基准(9-1)	位 15	内容	
			0	对于显示画面,显示固定角度	
			1	对于地图画面,显示相对角度	
2	14~13	文字显示方向(9-2)	位 14	位 13	内容
			0	0	通常对于画面,显示正立的文字
			0	1	对于显示角度,垂直显示文字
			1	0	对于显示角度,平行显示文字
3	12	文字旋转模式(9-3)	位 12	内容	
			0	不以字符串为单位旋转	
			1	以字符串为单位旋转	
4	11~3	显示角度	(9-4)		
5	2~0	(保留)			

表 183 中:



(9-1) 转动基准

当旋转地图时,需要设定是否改变文字的显示角度。当位 15 设为“0”时,显示以地图北向上为基准的固定角度的文字;当位 15 设为“1”时,显示根据地图的旋转角度而旋转的文字。

(9-2) 文字显示方向

文字的显示方向分为三种:正立、垂直和平行显示,见图 30。

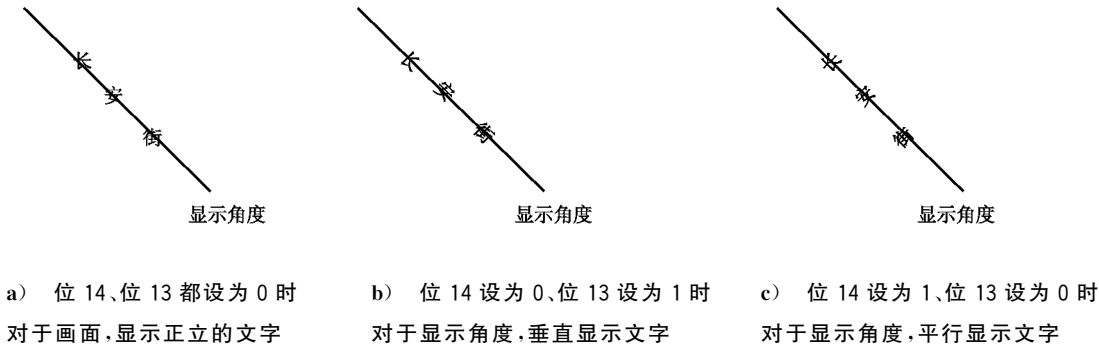


图 30 文字显示方向示意图

(9-3) 文字旋转模式

根据显示角度指定文字是否以字符串为单位旋转。当位 12 设为“1”时,以字符串为单位旋转;当位 12 设为“0”时,不以字符串为单位的旋转。在指定以字符串为单位旋转时,字符串在在以(9-2)中所述的文字显示方向为基准进行旋转之后,再进行显示;当不指定字符串为单位旋转时,按表 177 中数据项[5]中的字符串方向、以(9-2)中所述的文字显示方向为准旋转文字并显示整个字符串。

(9-4) 显示角度

以北向上方向为基准 0° ，显示角度与北向上方向之间以顺时针方向形成的角度。显示角度的取值范围为 $0^{\circ}\sim 359^{\circ}$ ，见图 31。

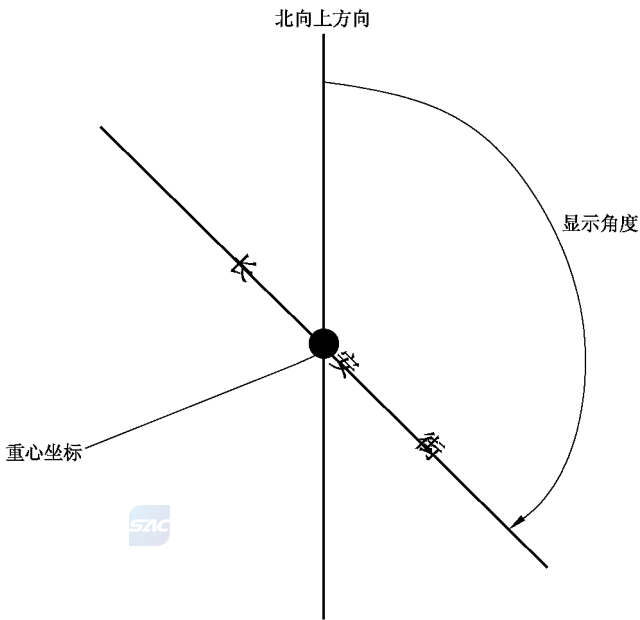


图 31 显示角度示意图

- (10) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (11) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8 增量数据存储格式

8.1 逻辑模型

增量数据包括增量管理数据、格网增量数据和 POI 增量数据。其中，增量管理数据主要记录格网增量数据的整体管理信息，包括数据版本号、格网数等。格网增量数据依次按照格网、数据类型、变更类型进行管理，主要包括全局增量数据、路网基本数据的增量数据、路网扩展数据的增量数据、背景数据的增量数据、注记数据的增量数据，其中全局数据的增量数据也是通过格网进行管理（见表 187）。POI 增量数据单独存储和管理，包括 POI 增量管理数据和 POI 增量实体数据两部分，增量数据组成结构示意图见图 32。

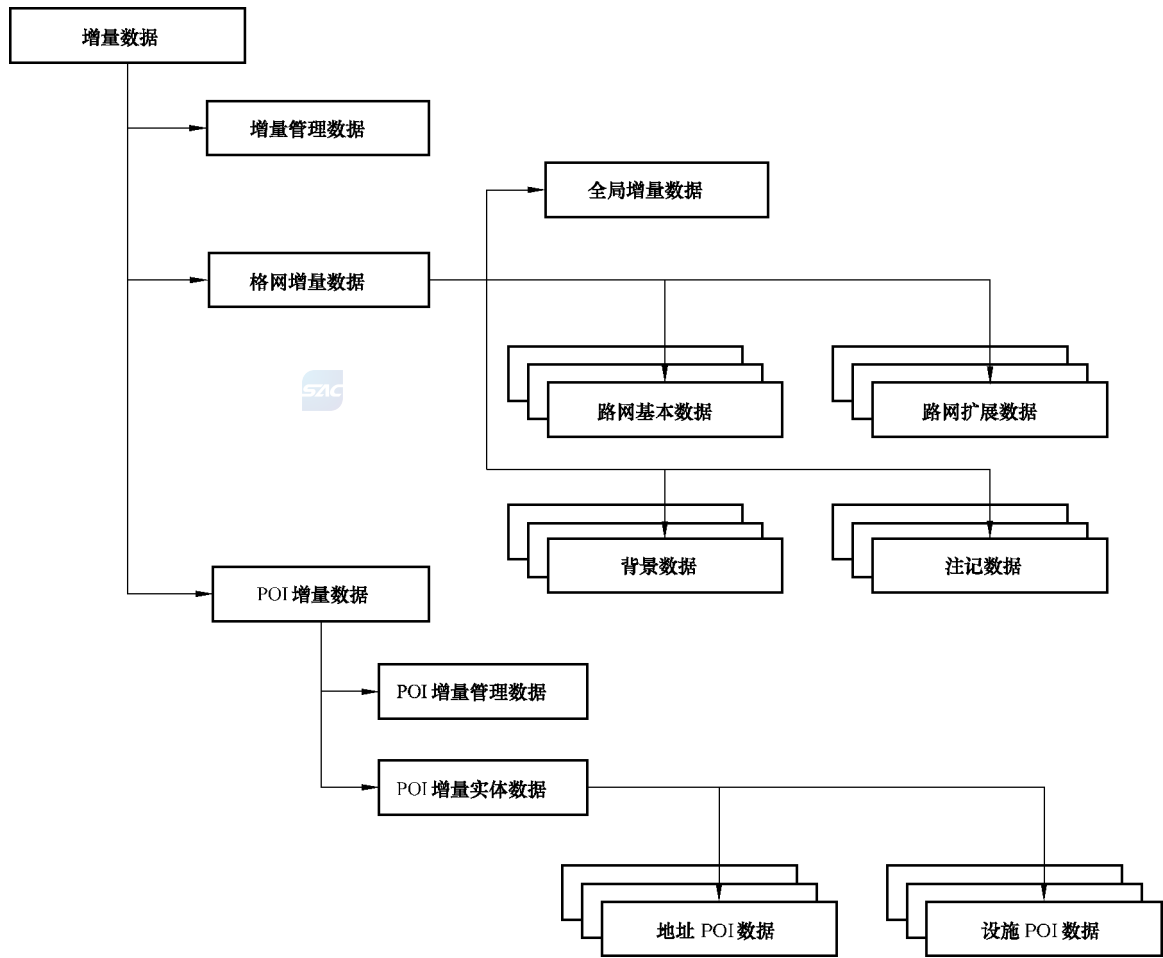


图 32 增量数据组成结构示意图

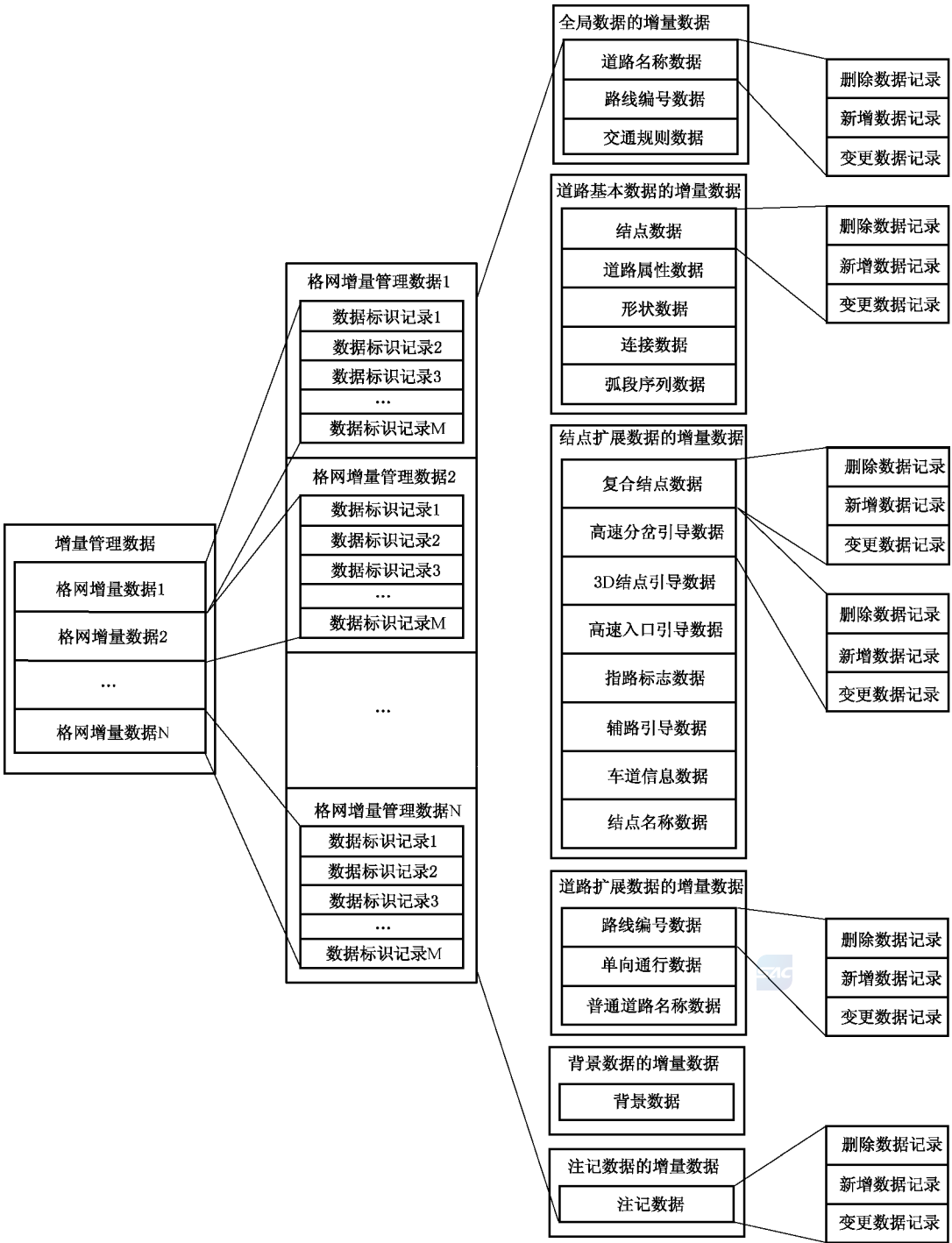
8.2 存储模型

8.2.1 格网增量数据

增量数据以格网为基本存储单位,每个增量数据文件包括若干个格网的增量数据,格网增量数据存储模型图见图 33。

增量数据的主要构造如下:

- 增量数据的管理数据;
- 以格网为单位存放的增量数据,全局增量数据作为特殊的格网增量数据,格网号设为“0xFFFFFFFF”;
- 每个格网存放三种类型的增量数据:删除、新增、变更;
- 每种类型的增量数据以永久 ID 来识别。



注 1：图中 N 和 M 都是整数。
注 2：每个数据标识记录对应道路名称数据、路线编号数据表、交通规则数据、结点数据、道路属性数据、道路形状数据、背景数据、注记数据等数据中的一种。

图 33 格网增量数据存储模型图

8.2.2 POI 增量数据

POI 增量数据分为设施 POI 和地址 POI 两种数据类型。POI 增量数据依次按照行政区域、类型进行存储,每个 POI 增量数据文件对应一个行政区划范围内的一种类型的 POI 增量数据。每种类型的 POI 增量数据包括删除、新增和变更三种变更类型,POI 增量数据存储模型图见图 34。

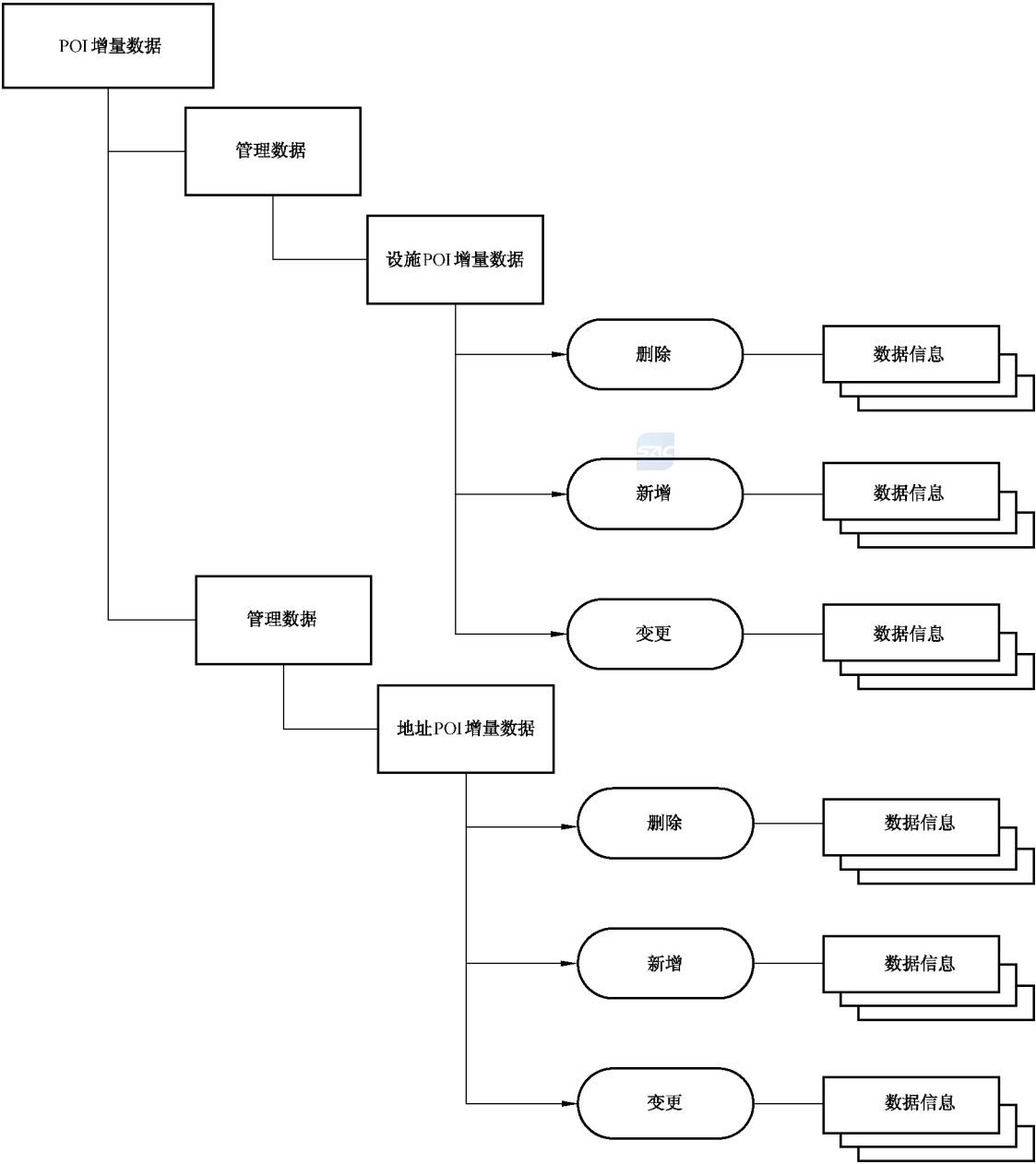


图 34 POI 增量数据存储模型图

8.3 格网增量数据

格网增量数据由管理数据和增量数据组成,其格式见表 184。

表 184 格网增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	10	—	增量管理数据		KEY
2	10	B1	—	增量数据的序列		OPT

8.3.1 管理数据

管理数据格式见表 185。

表 185 管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	N : N : N : N	新版本号	(1)	KEY
2	2	2	N : N : N : N	旧版本号	(2)	KEY
3	4	4	N	数据大小		KEY
4	8	2	N	格网数		KEY

表 185 中：

- (1) 新版本号
增量数据的版本号。
- (2) 旧版本号
车载终端用旧版本号进行版本检查(版本更新的机制)。

8.3.2 增量数据

增量数据格式见表 186。

表 186 增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	9	—	增量管理数据		KEY
2	9	B1	—	标志信息的记录序列		OPT
3	01	B2	—	各种类型增量数据的序列		OPT

8.3.2.1 增量管理数据

增量管理数据格式见表 187。

表 187 增量管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N : B : N : N	格网 ID	(1)	KEY
2	4	4	N	数据大小		KEY
3	8	1	N	数据标志个数		KEY

表 187 中：

- (1) 格网 ID
全局数据的增量数据的格网 ID 设为“0xFFFFFFFF”，非全局数据的格网 ID 的格式见表 6。

8.3.2.2 标志信息记录

标志信息记录格式见表 188。



表 188 标志信息记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志		KEY
2	1	4	N	到增量数据的偏移量	(1)	KEY

表 188 中：

(1) 到增量数据的偏移量

表示从格网增量数据的管理数据的开始，到数据标志所代表的增量数据的开头为止的偏移量。

8.3.2.3 各种类型增量数据

各种类型增量数据格式见表 189。

表 189 各种类型增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	N	数据标志		KEY
2	1	2	N	删除数据个数		KEY
3	3	2	N	新增数据个数		KEY
4	5	2	N	属性变更数据个数		KEY
5	7	2	N	字节变更数据个数		KEY
6	9	B1	—	变更类型为删除的增量数据的序列		OPT
7	01	B2	—	变更类型为新增的增量数据的序列		OPT
8	02	B3	—	变更类型为变更的增量数据的序列	(1)	OPT
9	03	B4	—	变更类型为字节变更的增量数据的序列	(2)	OPT

表 189 中：

(1) 变更类型为变更的增量数据的序列

数据元素的变更是指各种数据类型的数据变更，这里的数据类型包括结点、道路属性、道路形状等。数据元素变更的数据格式随数据类型的不同而不同。

(2) 变更类型为字节变更的增量数据的序列

以字节为变更单位，字节变更的数据格式与数据类型无关，变更类型为字节变更的增量数据的序列中每个字节变更增量数据单元的格式见表 190。

表 190 变更类型为字节变更的增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	永久 ID	(2-1)	KEY
2	4	1	N	大小	(2-2)	KEY
3	5	B1	—	字节增量数据的序列	(2-3)	OPT

表 190 中：

(2-1) 永久 ID

变更数据的永久 ID,如弧段永久 ID 或结点永久 ID 等。

(2-2) 大小

字节变更增量数据的总长度。

(2-3) 字节增量数据的序列

字节增量数据的序列中每个字节增量数据单元的格式见表 191。

表 191 字节增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	字节偏移量	(2-3-1)	KEY
2	4	1	B	变更标志	(2-3-2)	KEY
3	5	1	N	第 0 字节的变更内容	(2-3-3)	OPT
4	01	1	N	第 1 字节的变更内容	(2-3-3)	OPT
5	02	1	N	第 2 字节的变更内容	(2-3-3)	OPT
6	03	1	N		(2-3-3)	OPT

表 191 中:

(2-3-1) 字节偏移量

从永久 ID 所标志的数据的开头到字节变更数据为止的偏移量。

(2-3-2) 变更标志

变更标志格式见表 192。

表 192 变更标志

序号	位	内容	说明
1	7	第 7 字节的变更	0:无;1:有
2	6	第 6 字节的变更	0:无;1:有
3	5	第 5 字节的变更	0:无;1:有
4	4	第 4 字节的变更	0:无;1:有
5	3	第 3 字节的变更	0:无;1:有
6	2	第 2 字节的变更	0:无;1:有
7	1	第 1 字节的变更	0:无;1:有
8	0	第 0 字节的变更	0:无;1:有

(2-3-3) 字节的变更内容

根据变更标志、按顺序设定有变更的字节的数据。

8.3.3 全局数据的增量数据

8.3.3.1 道路名称数据

用于全局管理数据中的道路名称数据的更新(见 7.3.2)。

8.3.3.1.1 删除

格式见表 193。

表 193 删除道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	名称 ID		KEY

8.3.3.1.2 新增

格式见表 194。

表 194 新增道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	名称 ID		KEY
2	4	1	N	汉字名称长度		KEY
3	5	1	N	拼音名称长度		KEY
4	6	B1	CC	汉字名称		KEY
5	01	B2	C	拼音名称		KEY
6	02	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
7	03	B3	—	扩展数据		OPT

8.3.3.1.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 194。

8.3.3.2 路线编号数据

用于全局管理数据中的路线编号数据的更新(见 7.3.3)。

8.3.3.2.1 删除

格式见表 195。

表 195 删除路线编号数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	路线 ID		KEY

8.3.3.2.2 新增

新增路线编号数据格式见表 19。

8.3.3.2.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 19。

8.3.3.3 交通规则数据

用于全局管理数据中的交通规则数据的更新(见 7.3.4)。

8.3.3.3.1 删除

格式见表 196。

表 196 删除交通规则数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	N	交通规则 ID		KEY

8.3.3.3.2 新增

格式见表 197。

表 197 新增交通规则数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	N	交通规则 ID		KEY
2	2	1	N	交通规则个数		KEY
3	3	B1	—	交通规则数据的序列	(1)	OPT

表 197 中：

- (1) 交通规则数据的序列
交通规则数据的格式见表 26。

8.3.3.3.3 变更

格式见表 198。

表 198 变更交通规则数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	N	交通规则 ID		KEY
2	2	1	B : N	详细信息标志变更、交通规则个数	(1)	KEY
3	3	B1	—	交通规则数据的序列	(2)	OPT

表 198 中：

- (1) 详细信息标志变更、交通规则个数
详细信息标志变更、交通规则个数格式见表 199。

表 199 详细信息标志变更、交通规则个数

序号	位	内 容	说 明
1	7	详细信息标志变更	0:新增;1:删除
2	6~0	交通规则个数	
注 1：“详细信息标志变更”设为 0 时,如果存在同一交通规则 ID 的情况,则交通规则新增全部。			
注 2：“详细信息标志变更”设定为 1 时,如果存在同一交通规则 ID 的情况,则删除相同的交通规则。			

(2) 交通规则数据的序列

交通规则数据的序列中每个交通规则数据单元的格式见表 26。

8.3.4 路网基本数据的增量数据

8.3.4.1 结点数据

8.3.4.1.1 删除

删除结点的数据只使用结点永久 ID 来标志,与结点的类型无关,其格式见表 200。

表 200 删除数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID	(1)	KEY

表 200 中:

(1) 结点永久 ID

结点永久 ID 格式见表 97。

8.3.4.1.2 新增

新增的结点数据格式随结点的类型而异,其格式见表 201。

表 201 新增结点数据



序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID		KEY
2	4	1	N	结点的类型和数据存在的标志	(1)	KEY
3	5	2	N	经度坐标		KEY
4	7	2	N	纬度坐标		KEY
5	9	2	B	结点扩展数据存在标志		OPT
6	11	1	B	结点信息		OPT
7	12	1	N	邻接格网位置		OPT
8	13	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
9	14	B1	—	扩展数据		OPT

表 201 中:

(1) 新增的结点数据的类型和数据存在标志

新增的结点数据的类型和数据存在标志格式见表 202。

表 202 新增的结点数据的类型和数据存在标志

序号	位	内 容	说 明
1	7	“邻接格网位置”存在标志	0:不存在;1:存在
2	6	“结点信息”存在标志	0:不存在;1:存在
3	5	“结点扩展数据存在标志”存在标志	0:不存在;1:存在
4	4	结点的类型代码	(1-1)
5	3~0	(保留)	

表 202 中：
(1-1) 结点的类型代码
结点的类型代码格式见表 68。

8.3.4.1.3 变更

变更的结点数据格式随结点的类型而异,其格式见表 203。

表 203 变更结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID		KEY
2	4	1	N	结点的类型、数据存在的标志	(1)	KEY
3	5	2	N	经度坐标		OPT
4	7	2	N	纬度坐标		OPT
5	9	2	B	结点扩展数据存在标志		OPT
6	11	1	B	结点信息		OPT
7	12	1	N	邻接格网位置		OPT
8	13	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
9	14	B1	—	扩展数据		OPT

表 203 中：
(1) 结点的类型、数据存在的标志见表 204。

表 204 结点数据的类型、数据存在标志

序号	位	内 容	说 明
1	7	“邻接格网位置”存在标志	0:不存在;1:存在
2	6	“结点信息”存在标志	0:不存在;1:存在
3	5	“结点扩展数据存在标志”存在标志	0:不存在;1:存在
4	4	“经度坐标”存在标志	0:不存在;1:存在
5	3	“纬度坐标”存在标志	0:不存在;1:存在
6	2~1	结点的类型代码	(1-1)
7	0	(保留)	

表 204 中：

- (1-1) 结点的类型代码
结点的类型代码格式见表 68。

8.3.4.2 道路属性数据

8.3.4.2.1 删除

格式见表 205。

表 205 删除道路属性数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.4.2.2 新增

新增的道路属性数据格式随道路属性的类型，其格式见表 206。

表 206 新增数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	1	N	道路属性的类型代码	(1)	KEY
3	5	4	B : N	起始结点永久 ID		KEY
4	9	4	B : N	终止结点永久 ID		KEY
5	13	2	B	各种标志		KEY
6	15	2	B	道路扩展数据存在标志		KEY
7	17	2	N : N	道路长度		KEY
8	19	4	B	道路功能等级、幅宽等		KEY
9	23	1	N : N	单向通行标志		KEY
10	24	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
11	25	B1	—	扩展数据		OPT
注 1：道路属性的类型为 TYPE0 与 TYPE1 的道路属性数据格式相同，与类型为 TYPE2 的格式不相同。						
注 2：具体含义见本地数据结构中 7.5.3.2 的规定。						

表 206 中：

- (1) 道路属性的类型代码
道路属性类型代码与结点的类型代码定义相同，其格式见表 68。

8.3.4.2.3 变更

变更的道路属性数据格式随道路属性的类型，其格式见表 207。

表 207 变更道路属性数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	1	N	道路属性的类型代码、数据的存在标志	(1)	KEY
3	5	2	B	各种标志		OPT
4	7	2	B	扩展数据存在标志		OPT
5	9	2	N : N	道路长度		OPT
6	11	4	B	道路功能等级代码、幅宽等		OPT
7	15	1	N : N	单向通行标志		OPT
8	16	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
9	17	B1	—	扩展数据		OPT
注 1: 道路属性的类型为 TYPE0 和与 TYPE1 的道路属性数据格式相同,与类型为 TYPE2 的格式不相同。 注 2: 具体含义见本地数据结构中 7.5.3.2 的规定。						

表 207 中:

(1) 道路属性的类型代码、数据存在标志

道路属性的类型代码、数据存在标志格式见表 208。

表 208 道路类型、数据存在标志

序号	位	内 容	说 明
1	7	“单向通行标志”	0:不存在;1:存在
2	6	“道路功能等级代码、幅宽等”	0:不存在;1:存在
3	5	“道路长度”	0:不存在;1:存在
4	4	“扩展数据存在标志”	0:不存在;1:存在
5	3	“各种标志”	0:不存在;1:存在
6	2~1	道路属性的类型代码	(1-1)
7	0	(保留)	

表 208 中:

(1-1) 道路属性的类型代码

道路属性类型代码与结点的类型代码定义相同,其格式见表 68。

8.3.4.3 道路形状数据

8.3.4.3.1 删除

格式见表 209。

表 209 删除道路形状数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.4.3.2 新增

格式见表 210。

表 210 新增道路形状数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	2	N	形状点数		KEY
3	6	B1	—	形状点数据序列		KEY

8.3.4.3.3 变更

格式见表 211。

表 211 变更道路形状数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	2	N	形状点数		KEY
3	6	B1	—	形状点数据序列		KEY

8.3.4.4 连接数据

8.3.4.4.1 删除

删除结点数据时,应删除所对应的连接数据,其格式见表 212。

表 212 删除连接数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID		KEY

8.3.4.4.2 新增

格式见表 213。

表 213 新增连接数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID		KEY
2	4	2	N : N : N : N	连接弧段数	(1)	KEY
3	6	B1	—	格网内弧段数据的序列	(2)	OPT
4	01	B2	—	格网外弧段数据的序列	(3)	OPT
5	02	B3	—	不需引导弧段数据的序列	(4)	OPT
6	03	B4	—	禁止进入弧段数据的序列	(5)	OPT

表 213 中：

- (1) 连接弧段数
连接弧段数格式见表 88。
- (2) 格网内弧段数据
格网内弧段数据格式见 7.5.5.3.1。
- (3) 格网外弧段数据
格网外弧段数据格式见 7.5.5.3.2。
- (4) 不需引导弧段数据
不需引导弧段数据格式见 7.5.5.3.3。
- (5) 禁止进入弧段数据
禁止进入弧段数据格式见 7.5.5.3.4。

8.3.4.4.3 变更

8.3.4.4.3.1 道路的变更

道路变更导致的连接数据变更，在车载终端上进行计算后更新，不做增量数据。

8.3.4.4.3.2 不需引导及禁止进入的变更

格式见表 214。



表 214 变更(不需引导及禁止进入)数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID		KEY
2	4	1	N : N	变更数据数	(1)	KEY
3	5	B1	—	不需引导的弧段数据的序列	(2)	OPT
4	01	B2	—	禁止进入的弧段数据的序列	(3)	OPT

表 214 中：

- (1) 变更数据数
变更数据数格式见表 215。

表 215 变更数据数

序号	位	内 容	说 明
1	7~4	不需引导数据数	
2	3~0	禁止进入数据数	

- (2) 不需引导弧段数据的序列
- 不需引导弧段数据的格式见表 216；在删除不需引导时，将不需引导的退出道路的永久 ID 设定为“0”。

表 216 不需引导弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	不需引导的进入弧段永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	不需引导的退出弧段永久 ID		KEY

- (3) 禁止进入弧段数据的序列
- 禁止进入弧段数据的序列中每个禁止进入弧段数据单元的格式见表 217。在删除禁止进入交通规则时，将交通规则 ID 设定为“0”。

表 217 禁止进入弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	禁止进入进入弧段永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	禁止进入退出弧段永久 ID		KEY
3	8	2	N	交通规则 ID		KEY

8.3.4.5 弧段序列数据

8.3.4.5.1 删除

车载终端根据道路删除数据判断是否删除弧段序列。

8.3.4.5.2 新增

格式见表 218。

表 218 新增弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	B	标志信息	(1)	KEY
2	1	B1	N	新增弧段序列数据	(2)	KEY

- 表 218 中：
- (1) 标志信息
- 标志信息格式见表 219。

表 219 标志信息

序号	位	内 容	说 明	
1	7	新增弧段序列数据标志	0	弧段 ID 连续的弧段序列 (1-1)
			1	弧段 ID 不连续的弧段序列 (1-1)
2	6~0	(保留)		

表 219 中：

- (1-1) 新增弧段序列数据标志
- 是识别新增弧段序列数据的格式的信息。
- (2) 新增弧段序列数据
- 新增弧段序列数据分为两种数据类型：弧段 ID 连续和弧段 ID 不连续。如 a)和 b)所述：
- a) 弧段 ID 连续
- 格式见表 220。

表 220 新增弧段 ID 连续的弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	起始弧段 ID		KEY
2	4	2	N	终止弧段 ID 的增量		KEY
3	6	1	N	弧段数		KEY
4	7	B1	—	新增弧段 ID 连续的弧段的序列	(2-1)	KEY

表 220 中：

- (2-1) 新增弧段 ID 连续的弧段的序列
- 新增弧段 ID 连续的弧段的序列中每个新增弧段 ID 连续的弧段单元的格式见表 221。

表 221 新增弧段 ID 连续的弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	2	N	弧段 ID 增量		KEY

- b) 弧段 ID 不连续
- 格式见表 222。

表 222 新增弧段 ID 不连续的弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	N	弧段数		KEY
2	1	B1	—	新增弧段 ID 不连续的弧段的序列	(2-2)	KEY

表 222 中：

- (2-2) 新增弧段 ID 不连续的弧段的序列



新增弧段 ID 不连续的弧段的序列中每个新增弧段 ID 不连续的弧段单元的格式见表 223。

表 223 新增弧段 ID 不连续的弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.4.5.3 变更

格式见表 224。

表 224 变更弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	B	标志信息	(1)	KEY
2	1	B1	N	变更弧段序列数据	(2)	KEY

表 224 中：

(1) 标志信息

标志信息格式见表 225。

表 225 标志信息

序号	位	内 容	说 明	
1	7	变更弧段序列数据标志	0	弧段 ID 连续的弧段序列
			1	弧段 ID 不连续的弧段序列
2	6~0	(保留)		

注：变更弧段序列数据标志是识别变更弧段序列数据格式的信息。

(2) 变更弧段序列数据

变更弧段序列数据分为两种数据类型：弧段 ID 连续和弧段 ID 不连续，其格式分别见表 226 和表 227。

表 226 变更弧段 ID 连续的弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	4	N	弧段序列 ID		KEY
3	8	2	N	弧段 ID 增量		KEY

表 227 变更弧段 ID 不连续的弧段序列数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	起点挂接弧段永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	终点挂接弧段永久 ID		KEY
3	8	1	N	弧段数		KEY
4	9	B1	—	变更弧段 ID 不连续的弧段序列	(2-1)	KEY

表 227 中：
(2-1) 变更弧段 ID 不连续的弧段序列
变更弧段 ID 不连续的弧段序列中每个变更弧段 ID 不连续的弧段单元的格式见表 228。

表 228 变更弧段 ID 不连续的弧段数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.5 路网扩展数据的增量数据

8.3.5.1 结点扩展数据

8.3.5.1.1 复合结点数据

8.3.5.1.1.1 删除

格式见表 229。

表 229 删除复合结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	复合结点 ID		KEY

8.3.5.1.1.2 新增

格式见表 230。

表 230 新增复合结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	复合结点 ID		KEY
2	4	1	N	结点数		KEY
3	5	B1	—	结点永久 ID 的序列	(1)	KEY

表 230 中：
(1) 结点永久 ID
结点永久 ID 格式见表 231。

表 231 结点永久 ID

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	结点永久 ID		KEY

8.3.5.1.1.3 变更

格式见表 232。

表 232 变更复合结点数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	复合结点 ID		KEY
2	4	1	B : N	变更详细信息标志、结点数	(1)	KEY
3	5	B1	—	结点永久 ID 的序列	(2)	KEY

表 232 中：

(1) 变更详细信息标志、结点数

变更详细信息标志、结点数格式见表 233。



表 233 变更详细信息标志及结点数数据

序号	位	内 容	说 明
1	7	变更详细信息标志	0:新增;1:删除
2	6~0	结点数	
注 1: 变更详细信息标志设为 0 时: 如果存在同一复合结点 ID,则将结点全部新增。 注 2: 变更详细信息标志设为 1 时: 如果存在同一复合结点 ID,则删除相同的结点。			

8.3.5.1.2 高速分岔引导数据

8.3.5.1.2.1 删除

格式见表 234。

表 234 删除高速分岔引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	N	模式图 ID(箭头)	(1)	KEY

表 234 中：

(1) 模式图 ID(箭头)

当设为“0xFFFFFFFF”时,删除与数据项[1]、[2]相匹配的数据。

8.3.5.1.2.2 新增

格式见表 235。

表 235 新增高速分岔引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	12	4	N	模式图 ID(箭头)		KEY
5	16	1	N	引导方向		KEY
6	17	1	N	退出结点数		KEY
7	18	B1	—	退出结点数据的序列	(1)	OPT
8	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2)	KEY
9	02	B2	—	扩展数据	(3)	OPT

表 235 中:

- (1) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (2) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (3) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8.3.5.1.2.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 235。

8.3.5.1.3 3D 结点引导数据

8.3.5.1.3.1 删除

格式见表 236。

表 236 删除 3D 结点引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	N	模式图 ID(箭头)	(1)	KEY

表 236 中:

- (1) 模式图 ID(箭头)

当设为“0xFFFFFFFF”时,删除与数据项[1]、[2]相匹配的数据。

8.3.5.1.3.2 新增

格式见表 237。

表 237 新增 3D 结点引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	12	4	N	模式图 ID(箭头)		KEY
5	16	1	N	退出结点数		KEY
6	17	B1	—	退出结点数据的序列	(1)	OPT
7	O1	1	B	本数据扩展存在标志	(2)	KEY
8	O2	B2	—	扩展数据	(3)	OPT

表 237 中:

- (1) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (2) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (3) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8.3.5.1.3.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 237。

8.3.5.1.4 高速入口引导数据

8.3.5.1.4.1 删除

格式见表 238。

表 238 删除高速入口引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY

8.3.5.1.4.2 新增

格式见表 239。

表 239 新增高速入口引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	12	4	N	模式图 ID(箭头)		KEY
5	16	1	N	退出结点邻接格网位置		KEY
6	17	4	N	退出结点永久 ID		KEY
7	21	1	N	进入结点数		KEY
8	22	B1	—	进入结点数据的序列	(1)	OPT
9	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2)	KEY
10	02	B2	—	扩展数据	(3)	OPT

- 表 239 中：
- (1) 进入结点数据的序列
进入结点数据的序列中每个进入结点数据单元的格式见表 127。
 - (2) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
 - (3) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8.3.5.1.4.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 239。

8.3.5.1.5 指路标志数据

8.3.5.1.5.1 删除

格式见表 240。

表 240 删除指路标志数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	B : N	退出结点永久 ID	(1)	KEY

- 表 240 中：
- (1) 退出结点永久 ID
当设为“0xFFFFFFFF”时,删除与数据项[1]、[2]相匹配的数据。

8.3.5.1.5.2 新增

格式见表 241。

表 241 新增指路标志数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	1	N : N	名称种类:名称属性	(1)	KEY
4	9	4	B : N	名称 ID		KEY
5	13	1	N	退出结点数		KEY
6	14	B1	—	退出结点数据的序列	(2)	KEY
7	01	1	B	本数据扩展存在标志	(3)	KEY
8	02	B2	—	扩展数据	(4)	OPT

表 241 中:

- (1) 名称种类:名称属性
名称种类:名称属性格式见表 131。
- (2) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (3) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (4) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8.3.5.1.5.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 241。



8.3.5.1.6 辅路引导数据

8.3.5.1.6.1 删除

格式见表 242。

表 242 删除辅路引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B:N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B:N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	N	模式图 ID(箭头)	(1)	KEY

表 242 中:

- (1) 模式图 ID(箭头)
当设为“0xFFFFFFFF”时,删除与数据项[1]、[2]相匹配的数据。

8.3.5.1.6.2 新增

格式见表 243。

表 243 新增辅路引导数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	B : N : N	进入结点 ID		KEY
2	2	2	B : N : N	对象结点 ID		KEY
3	4	4	N	模式图 ID(背景)		KEY
4	8	4	N	模式图 ID(箭形)		KEY
5	12	1	N	引导方向	见第 A.5 章	KEY
6	13	1	N	退出结点数		KEY
7	14	B1	—	退出结点数据的序列	(1)	OPT
8	01	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
9	02	B2	—	扩展数据		OPT

表 243 中：

(1) 退出结点数据的序列

退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。

8.3.5.1.6.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 243。

8.3.5.1.7 车道信息数据

8.3.5.1.7.1 删除

格式见表 244。

表 244 删除车道信息数据表

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	4	B : N	退出结点永久 ID		KEY

8.3.5.1.7.2 新增



格式见表 245。

表 245 新增车道信息数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	进入结点永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	对象结点永久 ID		KEY
3	8	2	N	结点附近信息		KEY
4	10	2	N	退出方位车道标志		KEY

表 245 (续)

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
5	12	2	N :	方位		KEY
6	14	1	N	退出结点数		KEY
7	15	B1	—	退出结点数据的序列	(1)	OPT
8	01	1	B	本数据扩展存在标志	(2)	KEY
9	02	B2	—	扩展数据	(3)	OPT

表 245 中：

- (1) 退出结点数据的序列
退出结点数据的序列中每个退出结点数据单元的格式见表 120。
- (2) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (3) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8.3.5.1.7.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 245。

8.3.5.1.8 结点名称数据

8.3.5.1.8.1 删除

格式见表 246。

表 246 删除结点名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	名称 ID		KEY

8.3.5.1.8.2 新增



格式见表 247。

表 247 新增结点名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	名称 ID		KEY
2	4	1	N	汉字名称文字数		KEY
3	5	1	N	拼音名称文字数		KEY
4	6	B1	CC	汉字名称本体		OPT
5	01	B2	C	拼音名称本体		OPT
6	02	1	B	本数据扩展存在标志		KEY
7	03	B3	—	扩展数据		OPT

8.3.5.1.8.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 247。

8.3.5.2 道路扩展数据

8.3.5.2.1 路线编号数据

8.3.5.2.1.1 删除

格式见表 248。

表 248 删除路线编号数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.5.2.1.2 新增

新增路线编号数据格式见表 249。

表 249 新增路线编号数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	1	N	路线数		KEY
3	5	B1	—	路线 ID 数据表的序列	(1)	OPT

表 249 中:

(1) 路线 ID 数据表的序列

路线 ID 数据表的序列中每个路线 ID 数据表单元的格式见表 153。

8.3.5.2.1.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 249。

8.3.5.2.2 单向通行数据

8.3.5.2.2.1 删除

格式见表 250。

表 250 删除单向通行数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.5.2.2.2 新增

格式见表 251。

表 251 新增单向通行数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	2	N	交通规则 ID		KEY

8.3.5.2.2.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 251。

8.3.5.2.3 普通道路名称数据

8.3.5.2.3.1 删除

格式见表 252。

表 252 删除普通道路名称数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY

8.3.5.2.3.2 新增

格式见表 253。

表 253 新增普通道路名称数据表

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	弧段永久 ID		KEY
2	4	4	B : N	名称 ID		KEY

8.3.5.2.3.3 变更

变更和与新增的数据格式相同,见表 253。

8.3.6 背景数据的增量数据

8.3.6.1 删除

格式见表 254。

表 254 删除背景数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	N	背景 ID		KEY

8.3.6.2 新增

格式见表 255。

表 255 新增背景数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	B : N	各种信息的存在标志是否存在的标志位、背景记录大小	(1)	KEY
2	2	4	N	背景 ID		KEY
3	6	2	N	种类代码		KEY
4	8	1	N : N	显示等级代码、形状种类	(1)	KEY
5	9	2	B : B	显示比例尺标志、坐标描述种类	(1)	KEY
6	11	2	N : N	坐标指数、形状坐标数	(1)	OPT
7	13	2	N	起点 X 坐标		OPT
8	15	2	N	起点 Y 坐标		OPT
9	17	B1	—	坐标数据的序列		OPT
10	01	2	B	各种信息是否存在	(1)	OPT
11	02	4	B : N	名称 ID		OPT
12	03	4	N	行政区划代码		OPT
13	04	2	N	高度信息		OPT
14	05	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
15	06	B3	—	扩展数据	(1)	OPT

表 255 中：
(1) 各项目 格式见表 165。

8.3.6.3 变更

变更与新增的数据格式相同,见表 255。

8.3.7 注记数据的增量数据

8.3.7.1 删除

格式见表 256。

表 256 删除注记数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	4	B : N	名称 ID		KEY

8.3.7.2 新增

格式见表 257。

表 257 新增注记数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	B : N	各种信息的存在标志是否存在的标志位、名称记录大小	(1)	KEY
2	2	4	B : N	名称 ID		KEY
3	6	2	N	种类代码		KEY
4	8	1	N	显示等级代码	(1)	KEY
5	9	2	B : B	显示比例尺标志、名称分类	(1)	KEY
6	11	2	N	X 坐标		KEY
7	13	2	N	Y 坐标		KEY
8	15	1	N	名称文字数		KEY
9	16	2	B	各种信息是否存在的标志	(1)	OPT
10	01	1	N	字段配置		OPT
11	02	2	N	显示角度信息		OPT
12	03	1	B	本数据扩展存在标志	(1)	KEY
13	04	B2	—	扩展数据	(1)	OPT

表 257 中：

(1) 各项目

格式见表 177。

8.3.7.3 变更

变更与新增的数据格式相同，见表 257。

8.4 POI 数据的增量数据

POI 增量数据由管理数据和 POI 增量数据的序列组成，其格式见表 258。

表 258 POI 增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	15	—	POI 增量管理数据		KEY
2	15	B1	—	POI 增量数据的序列		KEY

8.4.1 POI 增量管理数据

表 259 POI 增量管理数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	N	数据类型	(1)	KEY
2	1	2	N	行政区划代码		KEY
3	3	2	N : N : N : N	新版本号	(2)	KEY
4	5	2	N : N : N : N	旧版本号	(3)	KEY
5	7	4	N	数据大小		KEY
6	11	4	N	记录数		KEY

表 259 中：

- (1) 数据类型
1:设施信息;2:地址信息。
- (2) 新版本号
增量数据的版本号。
- (3) 旧版本号
车载终端用旧版本号进行版本检查。

8.4.2 设施信息增量

设施信息增量记录格式见表 260。

表 260 设施信息增量记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	N	记录大小		KEY
2	2	4	N	图幅号		KEY
3	6	4	B : N	永久 ID		KEY
4	10	1	N	新增、变更、删除判别标志	(1)	KEY
5	11	1	B	记录数据标志	(2)	KEY
6	12	1	B	更新数据标志	(3)	KEY
7	13	8	PID	经度、纬度(显示坐标)		OPT
8	21	B1	N : N	行政区划代码	(4)	OPT
9	01	B2	N : CC	名称数据	(5)	OPT
10	02	B3	N : C	拼音数据	(6)	OPT
11	03	1	N : N	地图显示比例尺	(7)	OPT
12	04	B4	N : N	种类代码	(8)	OPT
13	05	B5	—	电话号码数据	(9)	OPT
14	06	B6	N : CC	地址名称	(10)	OPT
15	07	B7	N : CC	门牌号码	(11)	OPT
16	08	1	B	本数据扩展存在标志	(12)	KEY
17	09	B8	—	扩展数据	(13)	OPT

表 260 中：

- (1) 新增、变更、删除判别标志
1:新增;2:更新;3:删除。
- (2) 记录数据存在标志
格式见表 261。

表 261 记录数据标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	经度、纬度(显示坐标)	0:不存在;1:存在
2	14	行政区划代码	0:不存在;1:存在
3	13	名称数据	0:不存在;1:存在
4	12	拼音数据	0:不存在;1:存在
5	11	地图显示比例尺	0:不存在;1:存在
6	10	种类代码	0:不存在;1:存在
7	9	电话号码数据	0:不存在;1:存在
8	8	地址名称	0:不存在;1:存在
9	7	门牌号码	0:不存在;1:存在
10	6~0	(保留)	

- (3) 更新数据标志
格式见表 262。

表 262 更新数据标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	经度、纬度(显示坐标)	0:无变更;1:变更
2	14	行政区划代码	0:无变更;1:变更
3	13	名称数据	0:无变更;1:变更
4	12	拼音数据	0:无变更;1:变更
5	11	地图显示比例尺	0:无变更;1:变更
6	10	种类代码	0:无变更;1:变更
7	9	电话号码数据	0:无变更;1:变更
8	8	地址名称	0:无变更;1:变更
9	7	门牌号码	0:无变更;1:变更
10	6~0	(保留)	

- (4) 行政区划代码
高位 1 字节:行政区划代码数。
- (5) 名称数据
高位 1 字节:名称的长度。
- (6) 拼音数据
高位 1 字节:拼音的长度。



- (7) 地图显示比例尺
- 以显示经纬度为中心、显示区域的纬度和经度方向的长轴的半径 10 m/LSB 的精度,计算方法如下:
- 高位 4 位:尾数部 x ;
- 低位 4 位:指数部 y ;
- 地图显示比例尺 $(10\text{ m/LSB}) = x \cdot 2^y$ 。
- (8) 种类代码
- 高位 1 字节:种类代码个数。
- (9) 电话号码数据
- 电话号码数据格式见表 263。

表 263 电话号码数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	1	N	电话号码个数		KEY
2	1	B1	—	电话号码记录的序列	(9-1)	KEY

- (9-1) 电话号码记录的序列
- 电话号码记录的序列中每个电话号码记录单元的格式见表 264。BCD 码高位 4 位表示电话号码的长度,如果 BCD 码最后四位单独为一字节的前四位,则字节后四位填“0”,凑成整字节。

表 264 电话号码记录

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	B1	BCD	电话号码		KEY
2	01	1	N	电话号码种类	(9-1-1)	KEY

- (9-1-1) 电话号码种类
- 电话号码的种类代码见表 265。

表 265 电话号码种类代码

序号	代码	内 容	说 明
1	0	免费电话	
2	1	电话号码	
3	2	传真号码	

- (10) 地址名称
- 高位 1 字节表示名称的长度。
- (11) 门牌号码
- BCD 码高位 4 位表示门牌号码的长度,如果 BCD 码最后四位单独占一字节的前四位,则字节后四位填“0”,凑成整字节。
- (12) 本数据扩展存在标志
- 本数据扩展存在标志格式见表 57。

- (13) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

8.4.3 地址信息增量

格式见表 266。



表 266 地址信息增量数据

序号	偏移量	数据长度	数据类型	项目名称	说明	约束
1	0	2	N	记录大小		KEY
2	2	4	N	图幅号		KEY
3	6	4	B : N	永久 ID		KEY
4	10	1	B : B	增量更新数据标志	(1)	KEY
5	11	B1	BCD	邮政编码	(2)	OPT
6	01	B2	BCD	电话区号	(3)	OPT
7	02	1	N	新增、变更、删除判别标志	(4)	KEY
8	03	2	B	记录数据标志	(5)	KEY
9	04	2	B	更新数据标志	(6)	KEY
10	05	8	PID	经度、纬度(显示坐标)		OPT
11	06	1	N : N	地图显示比例尺	(7)	OPT
12	07	B3	N : CC	地址名数据	(8)	OPT
13	08	B4	N : C	地址拼音数据	(9)	OPT
14	09	B5	BCD	门牌号码	(10)	OPT
15	010	1	B	本数据扩展存在标志	(11)	KEY
16	011	B6	—	扩展数据	(12)	OPT

表 266 中:

- (1) 增量更新数据标志
第 1 位: 邮政编码存在标志 第 2 位: 电话区号存在标志, 剩下的位为保留位。
- (2) 邮政编码
BCD 代码高位 4 位表示邮政编码的长度, 如果 BCD 码最后四位单独为一字节的前四位, 则该字节后四位填 0, 凑成整字节。
- (3) 电话区号
BCD 代码高位 4 位表示电话区号的长度, 如果 BCD 码最后四位单独占一字节的前四位, 则该字节后四位填 0, 凑成整字节。
- (4) 新增、变更、删除判别标志
1: 新增 2: 更新 3: 删除。
- (5) 记录数据存在标志
格式见表 267。

表 267 记录数据标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	经度、纬度(显示坐标)	0:不存在;1: 存在
2	14	地图显示比例尺	0:不存在;1: 存在
3	13	地址名数据	0:不存在;1: 存在
4	12	地址拼音数据	0:不存在;1: 存在
5	11	门牌号码	0:不存在;1: 存在
6	10~0	(保留)	

(6) 更新数据标志
格式见表 268。

表 268 更新数据标志

序号	位	内 容	说 明
1	15	经度、纬度(显示坐标)	0:无变更;1: 变更
2	14	地图显示比例尺	0:无变更;1: 变更
3	13	地址名数据	0:无变更;1: 变更
4	12	地址拼音数据	0:无变更;1: 变更
5	11	门牌号码	0:无变更;1: 变更
6	10~0	(保留)	

- (7) 地图显示比例尺
见 8.4.2 中表 260 的数据项[11]。
- (8) 地址名数据
第一个字节为名称长度。
- (9) 地址拼音数据
第一个字节为拼音长度。
- (10) 门牌号码
见 8.4.2 中表 260 的数据项[15]。
- (11) 本数据扩展存在标志
本数据扩展存在标志格式见表 57。
- (12) 扩展数据
扩展数据格式见表 58。

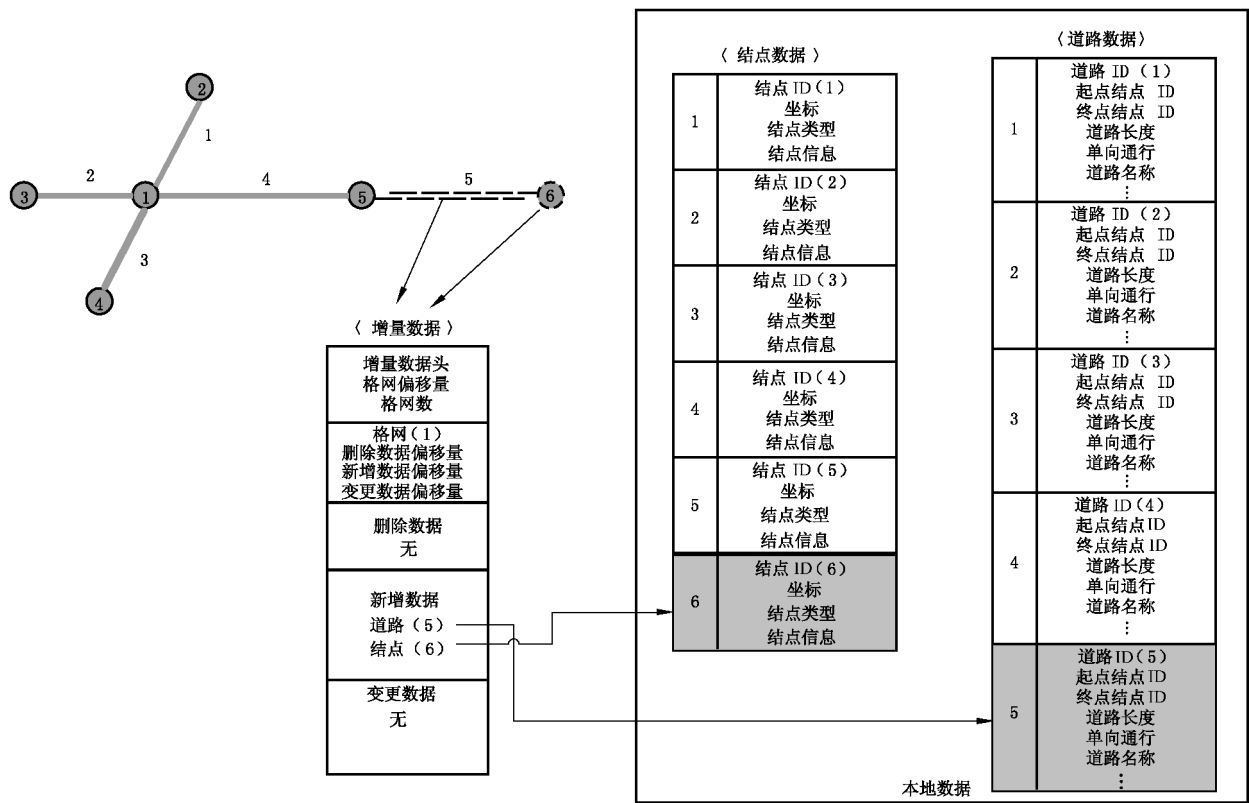
9 本地数据的更新方法

车载终端更新本地数据的方法:将从服务中心接收到的增量数据,依据增量数据的变更类型依次更新到本地数据中,生成新版本的本地数据。



9.1 新增数据的更新

新增的数据直接在相同类型数据的后面追加,原有的数据不变,道路、结点新增更新方法示例参见图 35。



注 1: 目前数据已存在的道路(4)和结点(5)不需要变更。

注 2: 新增的道路(5)和结点(6)置于本地相应格网数据的尾部。

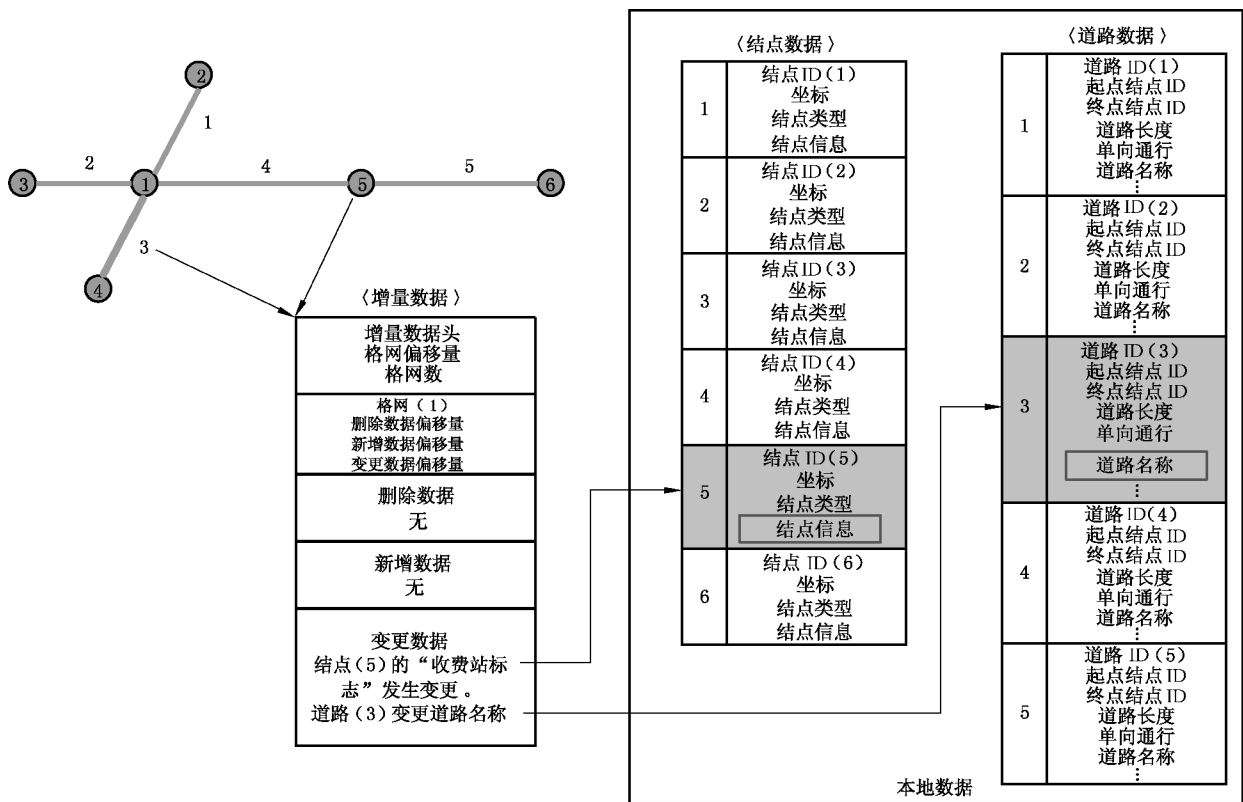


图 35 道路、结点新增更新方法示例

9.2 变更数据的更新

a) 普通的更新

通过相应的记录的永久 ID,找到对应的记录进行修改,道路、结点新变更更新方法示例参见图 36。



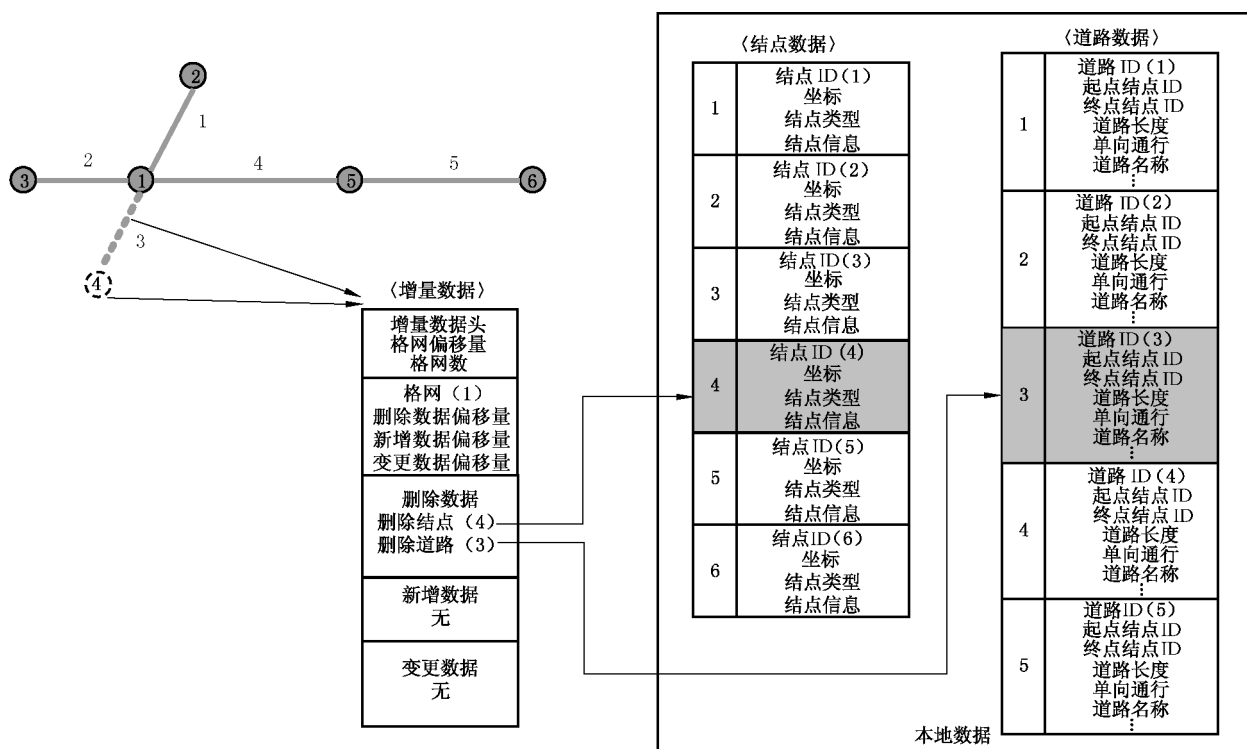
b) 字节的更新

更新方法如下：

- 1) 通过增量数据中的永久 ID,查找本地数据中对应记录的存储位置；
- 2) 通过字节偏移量,确定字节变更的起始位置；
- 3) 将字节变更的数据内容替换本地数据。

9.3 删除数据的更新

删除数据通过设置删除标志来实现。删除数据时,只设置删除标志,其他数据保持不变。参见图 37。



注 1：将道路(3)的永久 ID 中的删除标志设定为“删除”。
注 2：将结点(4)的永久 ID 中的删除标志设定为“删除”。
注 3：其他的记录保持不变。

图 37 道路、结点删除的更新方法示例

9.4 特殊合并

9.4.1 弧段序列合并

- a) 删除弧段序列
根据道路删除的信息,判断弧段序列中其他弧段是否都被删除,如果是,则删除整条弧段序列,否则按变更弧段序列处理。
- b) 新增弧段序列
根据新增的信息将弧段序列追加即可。
- c) 变更弧段序列
 - 1) 对于弧段 ID 连续的弧段序列的变更方法:通过弧段序列 ID 及增量 ID 找到相应的弧段序列,更新相应的数据;
 - 2) 对于弧段 ID 不连续的弧段序列的变更方法:通过起始端的弧段永久 ID,终止端的弧段永久 ID 找到变更的弧段序列,更新相应的数据。

9.4.2 POI 数据合并

POI 数据不作合并处理,直接更新 PSF。

附 录 A
(规范性附录)
道 路 属 性

A.1 道路功能等级代码

道路功能等级代码格式见表 A.1。



表 A.1 道路功能等级代码

序号	代码	内 容	说 明
1	0	一级功能道路	高速路、城市快速路
2	1	二级功能道路	一级公路、城市快速路、城市主干道
3	2	三级功能道路	二级公路、城市主干道
4	3	四级功能道路	三级公路、城市次干道
5	4	五级功能道路	四级公路、城市支路
6	5	六级功能道路	等外公路
7	6~15		(保留)

A.2 道路幅宽代码

道路功能等级代码格式见表 A.2。

表 A.2 道路幅宽代码

序号	代码	内 容	说 明
1	0	幅宽小于或等于 3 m	
2	1	幅宽大于 3 m、小于或等于 5.5 m	
3	2	幅宽大于 5.5 m、小于或等于 13 m	
4	3	幅宽大于 13 m	

A.3 车道数代码

车道数代码格式见表 A.3。

表 A.3 车道数代码

序号	代码	内 容	说 明
1	0	1 车道	
2	1	2 车道	
3	2	3 车道	
4	3	4 车道	
5	4	5 车道	
6	5	6 车道	
7	6	7 车道	
8	7	8 车道以上	

A.4 限制速度代码

限制速度代码格式见表 A.4。

表 A.4 限制速度代码

序号	代码	内 容	说 明
1	0	0 km/h~9 km/h	
2	1	10 km/h~19 km/h	
3	2	20 km/h~29 km/h	
4	3	30 km/h~39 km/h	
5	4	40 km/h~49 km/h	
6	5	50 km/h~59 km/h	
7	6	60 km/h~69 km/h	
8	7	70 km/h~79 km/h	
9	8	80 km/h~89 km/h	
10	9	90 km/h~99 km/h	
11	10	100 km/h~109 km/h	
12	11	110 km/h~119 km/h	
13	12	120 km/h 以上	
14	13~16	(保留)	

A.5 引导方向代码

引导方向格式见表 A.5。



表 A.5 引导方向代码

序号	代码	内 容	说 明
1	0x00	沿路方向(没有方向引导)	
2	0x01	直行(12 点钟方向)	
3	0x02	30°右转(1 点钟方向)	
4	0x03	60°右转(2 点钟方向)	
5	0x04	直角右转(3 点钟方向)	
6	0x05	120°右转(4 点钟方向)	
7	0x06	150°右转(5 点钟方向)	
8	0x07	调头(6 点钟方向)	
9	0x08	210°左转(7 点钟方向)	
10	0x09	240°左转(8 点钟方向)	
11	0x0A	直角左转(9 点钟方向)	
12	0x0B	300°左转(10 点钟方向)	
13	0x0C	330°左转(11 点钟方向)	
14	0x0D~0xFF	(保留)	

附 录 B
(规范性附录)
交通规则代码

B.1 交通规则代码 1

交通规则代码格式见表 B.1、表 B.2,其中第 42 位“月日、星期标志”选择为“0”的情况,见表 B.1。

表 B.1 交通规则代码 1

序号	位	内 容	说 明	
1	47	车种限制 1(大型特殊)	位 47	内容
			0	不存在
			1	存在
2	46	车种限制 2(大型)	位 46	内容
			0	不存在
			1	存在
3	45	车种限制 3(普通)	位 45	内容
			0	不存在
			1	存在
4	44	车种限制 4(轻型车)	位 44	内容
			0	不存在
			1	存在
5	43	车种限制 5(两轮车)	位 43	内容
			0	不存在
			1	存在
6	42	月日,星期标志	位 42	内容
			0	月日
			1	星期
7	41~38	开始 a1 月(从 1 月到 12 月)		
8	37~33	开始 b1 日(从 1 日到 31 日)		
9	32~29	结束 a2 月(1~12)		
10	28~24	结束 b2 日(1~31)		
11	23~0	规则时间段标志		
注 1: 规则时间段由第 7 项至第 11 项来指定。从第 7 项到第 10 项是对于月日的规则的开始,结束的内容,第 11 项是对应期间的对应时间段的指定。 注 2: 如果表示月的项为 0,表示日的项从 1 到 31 的情况,则是指每月的开始日和结束日的规则,表示日的项为 0,月的指定从 1 到 12 的情况,是开始月到结束月的期间的规则。 注 3: 第 11 项的位 0 对应的时间段为 0~1 点,位 23 对应的时间段为 23 点~24 点,1 位差 1 小时,用各个位的“或”来表示时间段。 注 4: a1、a2 的取值范围是:从 1 月到 12 月;b1、b2 的取值范围是:从 1 日到 31 日。				

B.2 交通规则代码 2

交通规则代码格式见表 B.1、表 B.2,其中第 42 位“月日、星期标志”选择为 1 的情况,见表 B.2。

表 B.2 交通规则代码 2

序号	位	内 容	说 明	
1	47	车种限制 1(大型特殊)	位 47	内容
			0	不存在
			1	存在
2	46	车种限制 2(大型)	位 46	内容
			0	不存在
			1	存在
3	45	车种限制 3(普通)	位 45	内容
			0	不存在
			1	存在
4	44	车种限制 4(轻型车)	位 44	内容
			0	不存在
			1	存在
5	43	车种限制 5(两轮车)	位 43	内容
			0	不存在
			1	存在
6	42	月日,星期标志	位 42	内容
			0	月日
			1	星期
7	41	(保留)		
8	40	规则开始时间(延长)	位 40	内容
			0	0 分
			1	30 分
9	39	规则结束时间(提前)	位 39	内容
			0	0 分
			1	30 分
10	38	本月第 1 周规则的是否存在	位 38	内容
			0	不存在
			1	存在
11	37	本月第 2 周规则的是否存在	位 37	内容
			0	不存在
			1	存在

表 B.2 (续)

序号	位	内 容	说 明	
12	36	本月第 3 周规则的是否存在	位 36	内容
			0	不存在
			1	存在
13	35	本月第 4 周规则的是否存在	位 35	内容
			0	不存在
			1	存在
14	34	本月第 5 周规则的是否存在	位 34	内容
			0	不存在
			1	存在
15	33	本月第最后周规则的是否存在	位 33	内容
			0	不存在
			1	存在
16	32	节日前一天规则的是否存在	位 32	内容
			0	不存在
			1	存在
17	31	节日规则的是否存在	位 31	内容
			0	不存在
			1	存在
18	30	周日规则的是否存在	位 30	内容
			0	不存在
			1	存在
19	29	周一规则的是否存在	位 29	内容
			0	不存在
			1	存在
20	28	周二规则的是否存在	位 28	内容
			0	不存在
			1	存在
21	27	周三规则的是否存在	位 27	内容
			0	不存在
			1	存在
22	26	周四规则的是否存在	位 26	内容
			0	不存在
			1	存在

表 B.2 (续)

序号	位	内 容	说 明	
23	25	周五规则的是否存在	位 25	内容
			0	不存在
			1	存在
24	24	周六规则的是否存在	位 24	内容
			0	不存在
			1	存在
25	23～0	规则时间段的标志		
注 1：规则时间段由第 8 项到第 25 项来指定。从第 10 项到第 24 项是对于星期的规则的开始，结束的内容，第 8 项、第 9 项、第 25 项是对应期间的对应时间段的指定。 注 2：第 25 项的位 0 表示时间段为 0～1 点，位 23 表示时间段为 23 点～24 点，1 位差 1 小时，用各个位的“或”来表示时间段。 注 3：规则开始时间(延长)，规则结束时间(提前)是为了表示连续的时间段以 30 分钟为单位的数据。				

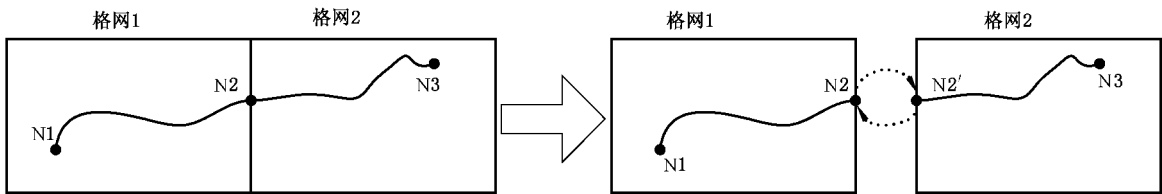
示例 1:7 点 30 分~9 点 30 分的情况
规则时间段标志为 000000000000001110000000,规则开始时间(延长)为 30 分,规则结束时间(提前)为 30 分。

示例 2:22 点 00 分~6 点 30 分的情况
规则时间段标志为 1100000000000000001111111,规则开始时间(延长)为 0 分,规则结束时间(提前)为 30 分。



附录 C
(资料性附录)
结点类型说明

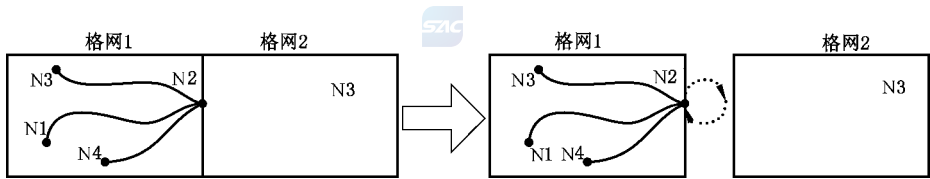
结点根据所在格网中的位置,可以分为一般结点和边界结点两种。处理方法见图 C.1 和图 C.2。
a) 当结点在格网边框上,与两个格网均有道路相连,见图 C.1。



注: 格网 1 中, N1 为一般结点, N2 为边界结点;
格网 2 中, N3 为一般结点, N2' 为边界结点。

图 C.1 结点类型说明示意图(一)

b) 当结点在格网边框上,仅相邻一个格网,见图 C.2。



注: 格网 1 中, N1、N3、N4 为一般结点, N2 为边界结点;
格网 2 中, 对 N2 不处理边界结点。

图 C.2 结点类型说明示意图(二)

参 考 文 献

- [1] GB/T 30291—2013 车载导航电子地图物理存储格式
-

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
基于网络传输的导航电子地图
数据更新规范
第 1 部分:应用于车载终端编译的
增量更新模式

GB/T 30289.1—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址:www.gb168.cn

服务热线:400-168-0010

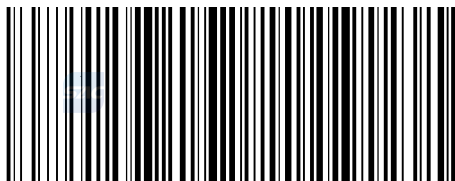
010-68522006

2014 年 5 月第一版

*

书号:155066·1-49077

版权专有 侵权必究



GB/T 30289.1—2013